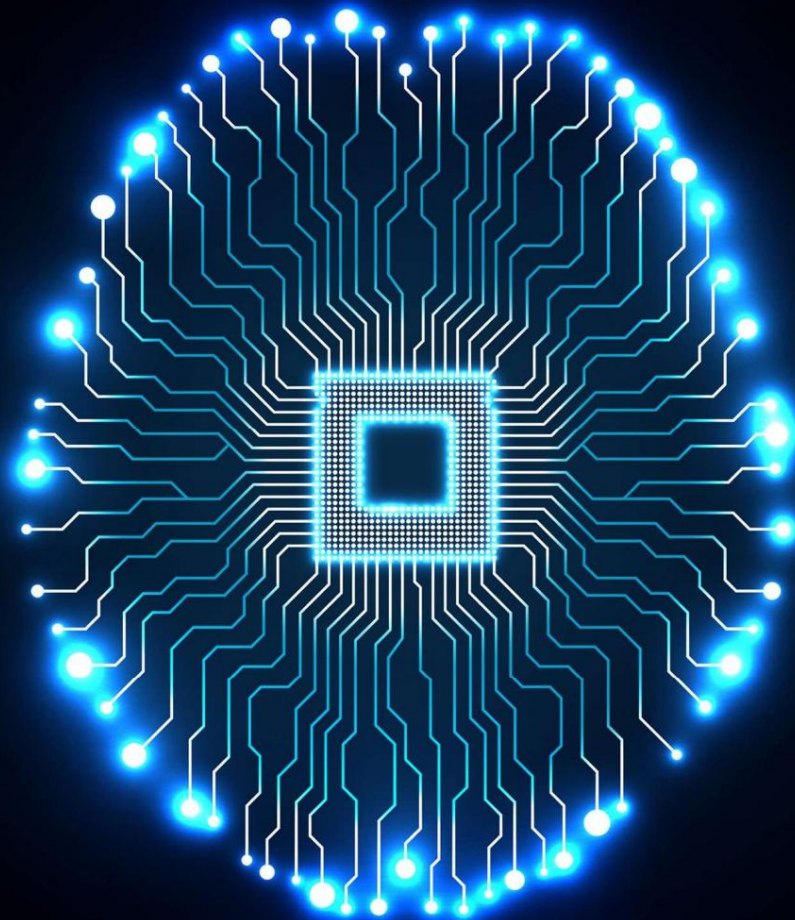


E_{BLOCKS}2

FLOWCODE

Introduction to microcontroller programming

Suitable for BTEC National in Engineering unit 6,
Microcontroller Systems for Engineers



CP4375-3

MATRIX

www.matrixtsl.com

Matriz de direitos autorais TSL 2021

Conteúdo

Seção 1: Introdução aos microcontroladores

Segundo passo: Utilizando blocos E

Seção 3: Introdução ao Flowcode

Segundo 4: Flowcode - primeiro programa

Segundo 5: Exemplos de Flowcode

Segundo 6: Exercícios de programação

Apêndice 1: Ajustes do Arduino.

Apêndice 2: Mapeamento da unidade 6 do BTEC National nível 3

Introdução

O objetivo deste curso é apresentar os conceitos de desenvolvimento de sistemas eletrônicos utilizando microcontroladores.

Ao fazer isso, oferece uma cobertura substancial da Unidade 6 do Diploma Nacional Estendido de Nível 3 BTEC em Engenharia (o mapeamento preciso do curso para esta unidade é fornecido na página 9).

Ao concluir este curso, você terá aprendido:

- O que é um microcontrolador.
- Como construir circuitos e sistemas baseados em microcontroladores. •

Como programar microcontroladores.

Antes de começar

Este curso é uma introdução à programação de microcontroladores.

Para aproveitar ao máximo este curso, recomendamos que você tenha o seguinte:

Código de fluxo

O Flowcode é um software que permite aos usuários desenvolver sistemas eletrônicos complexos de forma rápida e fácil, funcionando com uma variedade de microcontroladores, incluindo os microcontroladores 'PIC' da Microchip (PIC MCUs), Arduino e ARM. O Flowcode é independente do microcontrolador utilizado, apresentando praticamente a mesma interface de usuário. As diferenças residem no hardware e na forma como o programa é baixado e testado.

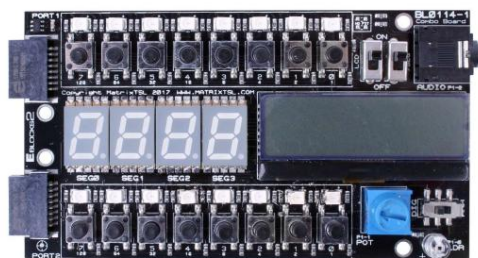
Hardware

Ao aprender sobre programação de microcontroladores, é sempre mais gratificante ver os programas sendo executados em hardware real; portanto, recomendamos que você tenha algum hardware disponível para enviar e executar os programas que criou.

Este curso foi desenvolvido principalmente em torno da plataforma de hardware Matrix E-blocks2, tipicamente o programador BL0011 e a placa combinada BL0114, embora blocos E separados (LCD, interruptores, LEDs, etc.) também possam ser utilizados.



Programas BL0011.



Placa combinada BL0114.

Embora a maior parte do curso seja voltada para o E-blocks2, também reconhecemos que algumas pessoas podem estar usando um dispositivo Arduino. Portanto, neste curso, sempre que houver alguma alteração nas instruções para Arduino, elas serão exibidas nas seguintes cores:

Usuários do Arduino precisam de um Arduino Uno e do Shield Arduino Uno da E-blocks (BL0055), além da placa Combo.

Geng mais informações

Código de fluxo

<https://www.flowcode.co.uk>

A partir daqui você pode acessar:

- Guia de Introdução ao Flowcode—Geng
- Wiki do Flowcode
- Uma ampla variedade de exemplos de Flowcode

Blocos E

<https://www.matrixtsl.com/eblocks/resources>

No segundo bloco E, você pode obter os seguintes recursos:

- Drivers USB E-blocks
- Arquivos de exemplo de blocos E
- Guia do Usuário do E-blocks

<https://www.matrixtsl.com/eblocks/boards>

Das páginas dos fóruns:

- Fichas técnicas específicas para as placas
- Exemplos específicos de pranchas

Outra ajuda

<https://www.flowcode.co.uk/forums/>

O fórum Matrix oferece uma comunidade completa de usuários experientes e de longa data do Flowcode, bem como de novos usuários, que compartilham ideias e resolvem problemas e dificuldades encontrados durante o uso do programa. software.

<https://www.matrixtsl.com/learning/>

O 'Centro de Aprendizagem' da Matrix contém diversos recursos, incluindo arcos, drivers e currículo.

Raça. Vamos concordar.

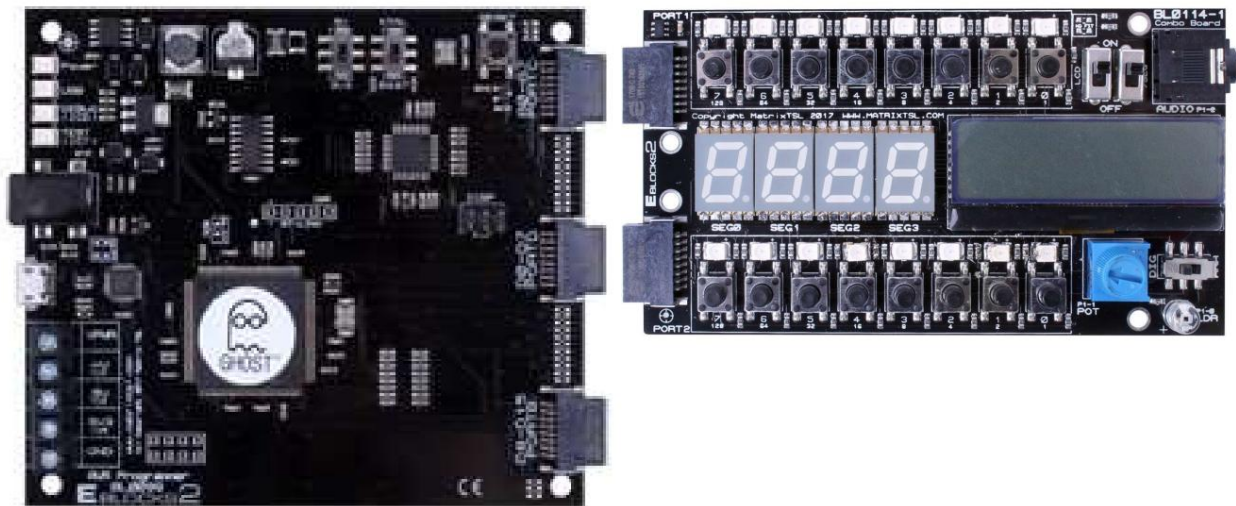
As seguintes abreviaturas são utilizadas no curso:

Abbreviation	Meaning
ADC	Analogue to Digital Converter
ALU	Arithmetic Logic Unit
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
CPU	Central Processing Unit
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
EPROM	Erasable Programmable Read Only Memory
GND	ground
Hex	hexadecimal
IDC	Insulation Displacement Connector
I/O	Input / Output
ISP	In-System Programming
JPEG	Joint Picture Expert Group (standard for images)
LCD	Liquid Crystal Display
LED	Light Emitting Diode
LVP	Low Voltage Programming
LDR	Light Dependent Resistor
LSB	Least Significant Bit
MSB	Most Significant Bit
NVRAM	Non-Volatile Random Access Memory
PIC	Peripheral Interface Controller
PROM	Programmable Read Only Memory
PSU	Power Supply Unit
RAM	Random Access Memory
RV1	Resistor-Variable 1
SPI	Serial Programmable Interface
XTAL	crystal
ZIF	Zero Insertion Force
+V	positive supply voltage

O hardware: A

maioria dos exercícios utiliza o Mulprogrammer BL0011 / BL0080 e a placa Combo BL0114.

A maioria dos exercícios também pode ser realizada usando o Arduino Uno Shield (BL0055). No entanto, estes requerem configurações de porta diferentes.



Componentes de hardware e software usados para testar a maioria dos programas:

BL0011 / BL0080		Jumper settings
Microchip PIC MCU	16F18877	
Target voltage	5V	J15
Voltage source	PSU	J11
Programming Source	USB	J12,13,14: USB
Oscillator Selector	OSC	J18,19
Port A E-block	E-blocks Combo board BL0114	
Port B E-block		
Port C E-block		
Port D E-block		
Port E E-block		

Flowcode e download de sngs:

Menu	Name	Setting	E-blocks 1
Build > Project Options... > Choose a Target	Family - PIC	16F18877	16F1937
Build > Project Options... > General Options	Clock speed (Hz)	32 000 000	19 660 800
	Simulation speed	Normal	Normal
Build > Project Options... > Configure	Oscillator	HS Oscillator	HS Oscillator
	Watchdog Timer Enable bit	Disabled	Disabled

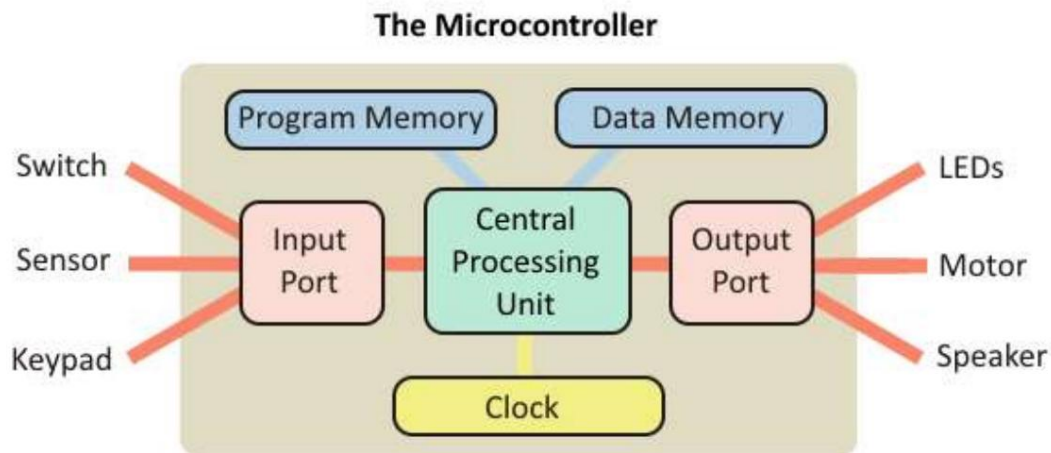
Ao concluir este curso, você será capaz de:

1. Envie diferentes códigos de 8 bits para as portas do microcontrolador.
2. Alterar o nível lógico de um único pino.
3. Configure um ícone de saída.
4. Use código binário.
5. Manipular os níveis de saída lógica.
6. Use LEDs para exibir uma saída.
7. Compile um programa para o microcontrolador PIC.
8. Adicione um atraso para diminuir a velocidade de execução de um programa.
9. Altere o intervalo de atraso.
10. Configure um ícone de atraso.
11. Controlar a velocidade de um microcontrolador.
12. Use um osciloscópio para medir eventos.
13. Use os Pontos Connecon para apresentar Desvio incondicional em um programa.
14. Introduzir a PWM como meio de controle o brilho dos LEDs.
15. Crie um loop infinito.
16. Manipular os níveis de saída lógica.
17. Use LEDs para exibir uma saída.
18. Criar e usar uma variável.
19. Configure um ícone de calculadora para realizar cálculos aritméticos e lógicos.
20. Criar e manipular variáveis.
21. Realize os cálculos.
22. Utilize LEDs com resistores de limitação de corrente.
23. Crie e utilize um programa de "luzes em funcionamento", usando o método de "multiplicação por dois".
24. Crie e utilize um programa de 'luzes de funcionamento', usando o método 'shi-right'.
25. Crie e preencha uma matriz.
26. Crie um laço condicional.
27. Entrada de dados dos interruptores.
28. Use loops para criar sequências de LEDs.
29. Configure um ícone de entrada.
30. Configure ícones de decisão e, assim, adicione ramificações condicionais a um programa.
31. Controle a frequência com que os LEDs piscam.
32. Utilize LEDs para exibir os níveis lógicos de saída.
33. Usar memória temporária.
34. Criar, preencher e manipular variáveis de cadeia de caracteres.
35. Controlar a exibição de texto e números em um LCD.
36. Utilize um LCD como dispositivo de saída para o PIC. MCU.
37. Configure uma macro de componente para o LCD.
38. Insira texto e números de um teclado e exiba as mensagens no LCD.
39. Use o código ASCII para transmitir esses dados.
40. Utilize entradas multiplexadas.
41. Configure uma macro de componente para o teclado numérico.
42. Crie registradores de dados, usando dados de 8 bits e 10 bits do ADC.
43. Configure uma entrada analógica.
44. Introduzir dados através de interruptores.
45. Insira informações sobre luz e temperatura. sensores.
46. Configure e utilize a EEPROM.
47. Percorra os dados da EEPROM.
48. Exibir texto e dados numéricos no LCD.
49. Utilize a placa de prototipagem E-blocks.
50. Utilize macros de software para simplificar a estrutura de um programa.
51. Criar macros de software.
52. Utilize controle em malha fechada.
53. Use PWM para controlar o brilho dos LEDs.
54. Criar e usar interrupções de 'pino único'.
55. Criar e usar interrupções 'interrupt-on-change' (IOC).
56. Utilize a operação real me de um microcontrolador PIC.
57. Criar e usar interrupções mer.
58. Use o pré-escalador para criar intervalos me precisos.
59. Acione o mecanismo usando o cristal ou um evento externo.

Segundo 1: **Introdução ao Microcontroladores**

Microcontroladores são dispositivos usados para controlar outros dispositivos eletrônicos. Eles estão presentes em uma enorme variedade de produtos. Em sistemas automotivos, podem ser encontrados em motores, freios ABS e sistemas de climatização. Em eletrônicos domésticos, podem ser encontrados em TVs, videocassetes, câmeras digitais, telefones celulares, impressoras, fornos de micro-ondas, lava-louças e máquinas de lavar roupa.

Um microcontrolador é um circuito integrado digital, constituído por uma unidade central de processamento, uma memória, portas de entrada e portas de saída.



Em seu núcleo (ou seria cérebro?) existe uma Unidade Central de Processamento (CPU). Esta processa os sinais digitais, realiza cálculos e operações lógicas, cria atrasos, configura sequências de sinais etc.

Como ele sabe o que fazer? Ele está seguindo um programa de instruções, armazenado em uma parte da memória, chamada de 'memória de programa', dentro do PIC.

De mim para mim, a CPU precisa armazenar dados e, posteriormente, recuperá-los. Ela usa uma área diferente da memória, chamada de 'memória de dados', para fazer isso.

O clock sincroniza as atividades da CPU. Ele envia um fluxo de pulsos de tensão para a CPU, controlando quando os dados são transferidos pelo sistema e quando as instruções do programa são executadas. Quanto mais rápido o clock, mais rápido o microcontrolador executa o programa. Normalmente, o clock opera a uma frequência de 20 MHz (vinte milhões de pulsos de tensão por segundo).

Para se comunicar com o mundo exterior, o microcontrolador possui 'portas' que recebem ou enviam dados na forma de números binários. Cada porta possui um número de conexões, frequentemente chamadas de 'bits'. Uma porta de 8 bits lida com um número de 8 bits (ou um byte).

As informações dos sensores são inseridas no sistema através da(s) porta(s) de entrada. O microcontrolador processa esses dados e os utiliza para controlar dispositivos conectados à(s) porta(s) de saída. As próprias portas são circuitos eletrônicos complexos – não são simplesmente um conjunto de terminais para conectar componentes.

Microcontroladores - PIC e AVR

O nome PIC (Peripheral Interface Controller) refere-se a um grupo de microcontroladores produzidos pela Arizona Microchip.

Ao utilizarmos um microcontrolador PIC, precisamos especificar o comportamento desejado para as portas. As portas são bidirecionais, ou seja, podem funcionar tanto como portas de entrada quanto como portas de saída. Ao escrevermos um programa para o PIC, começamos configurando as portas, definindo se elas devem se comportar como portas de entrada ou de saída. portos.



A porta de entrada pode receber dados (informações) de duas formas: como um sinal analógico ou como um sinal digital. É importante que entendamos claramente a diferença entre eles.

O Mundo Digital

Grande parte da informação que recebemos no dia a dia é descrita em formato numérico.

Por exemplo:

- "São 2 horas."
- "A temperatura externa é de 21 graus Celsius."
- "O carro estava viajando a 48 quilômetros por hora."

É fácil compreender os dados neste formato.

Por exemplo, a tabela mostra como a velocidade de um carro muda ao longo de um período de tempo.

Tempo em segundos	Velocidade em quilômetros por hora.
0	0
10	15
20	21
30	25
40	22
50	20
60	16

No entanto, você pode estar se perguntando o que aconteceu comigo 35 segundos atrás.

O carro estava se movendo a uma velocidade superior ou inferior a 25 km/h naquele momento?

O Mundo Analógico

Agora a informação é dada na forma de uma analogia! Em outras palavras, usamos algo que se comporta de maneira semelhante. caminho.

Por exemplo:

1. O ovo em forma de ampulheta:

Quanto maior o tempo decorrido, mais profunda a areia na represa do ovo marinho.

2. O termômetro de mercúrio em vidro

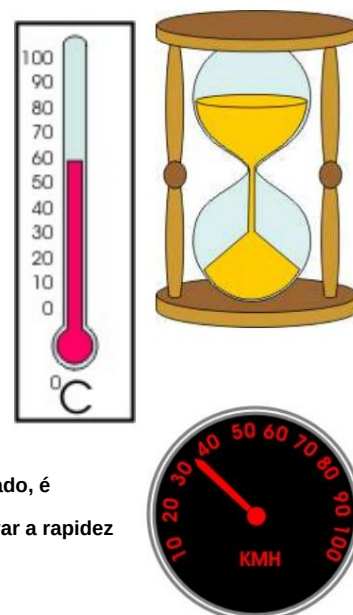
Quanto mais quente fica, mais o mercúrio sobe pelo tubo.

3. O velocímetro do carro

Quanto maior a velocidade, mais o ponteiro se move ao redor do mostrador.

O problema com dados analógicos é que você precisa fazer algum trabalho para extraí-los.

Para o velocímetro e o termômetro, você precisa determinar a posição do ponteiro na escala. Por outro lado, é fácil avaliar como a temperatura de um corpo ou a velocidade de um carro está mudando — basta observar a rapidez com que o mercúrio se move ao longo do tubo ou a velocidade do ponteiro. gira em torno do mostrador.



Dados analógicos

Muitos sensores eletrônicos fornecem sinais em formato analógico. Por exemplo, um microfone fornece uma "cópia" elétrica de uma onda sonora.

Outro - o sensor de temperatura!

Aqui está o diagrama do circuito para um tipo de sensor de temperatura.

A tensão de saída aumenta quando a temperatura aumenta.

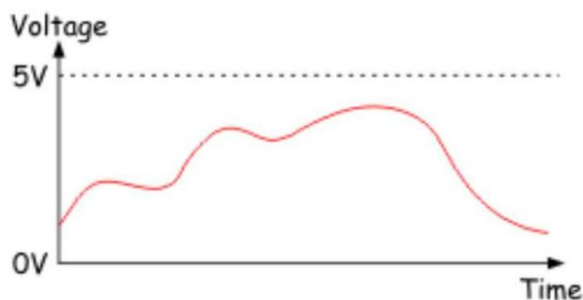
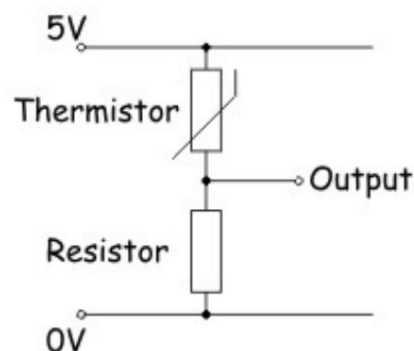
É um sinal analógico porque a tensão reproduz o comportamento.

da temperatura.

Um sinal elétrico analógico pode ter qualquer valor de tensão, limitado apenas pela fonte de alimentação utilizada.

Nesse caso, a saída do sensor de temperatura poderia, em teoria, chegar a 5V ou ser tão baixa quanto 0V.

Ao longo de um determinado período, a tensão de saída pode variar conforme mostrado no diagrama. Este é um sinal analógico.



Dados digitais

Um sinal digital carrega sua informação na forma de um número. Os sistemas eletrônicos geralmente empregam o sistema numérico binário, que usa apenas os números '0' e '1', codificados como tensões. Poderíamos definir o seguinte código: '0' = 0V, '1' = 5V, por exemplo.

Os sinais digitais, portanto, têm apenas dois valores de tensão possíveis: geralmente a tensão da fonte de alimentação, ou o mais próximo possível dela, e 0V.

Como podemos inserir esses números em um sistema eletrônico?

Uma maneira (muito lenta) seria usar um interruptor (um exemplo de sensor digital). O diagrama do circuito mostra um sensor digital desse tipo.

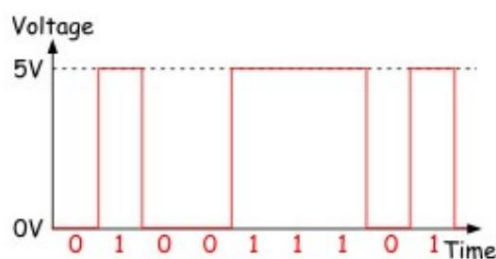
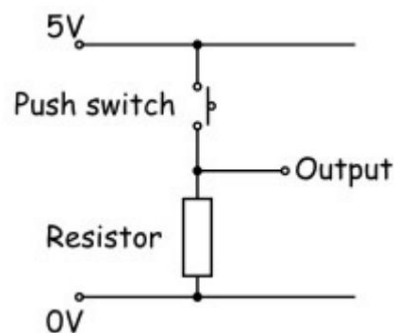
- Quando a chave está aberta (não pressionada), a saída é levada a 0V pelo resistor. Essa saída pode representar o número binário '0'.

- Com o interruptor fechado (pressionado), a saída é conectada à alimentação positiva, 5V neste caso.

Isso poderia representar o número binário '1'.

(Nota: se os polares do interruptor e do resistor fossem invertidos, pressionar o interruptor colocaria um

(sinal lógico 0 no pino etc.) O diagrama a seguir mostra um sinal digital mais complexo.



O número binário de nove bits representado pelo sinal é fornecido abaixo da forma de onda.

Grande parte dos nossos dados do "mundo real" são analógicos, mas os computadores (incluindo microcontroladores) só conseguem processar dados digitais. Felizmente, os microcontroladores geralmente contêm um subsistema capaz de converter informações do formato analógico para o digital. Esse subsistema é chamado de Conversor Analógico-Digital, geralmente abreviado para "ADC" ou "A/D".

O conversor analógico-digital (ADC) dentro de um microcontrolador divide a gama de possíveis tensões analógicas em etapas iguais. O nível mais baixo recebe o número '0', e o nível mais alto recebe o maior número que o conversor A/D consegue processar.

Esse número máximo é determinado pela resolução do ADC, que, por sua vez, depende do número de 'bits' que o circuito interno do ADC pode processar. A resolução dos ADCs PIC é de 8, 10 ou 12 bits.

Por exemplo, se a maior tensão analógica for 5V e o PIC tiver um ADC de 8 bits: o maior número de 8 bits é 1111 1111 (= 255 em decimal);

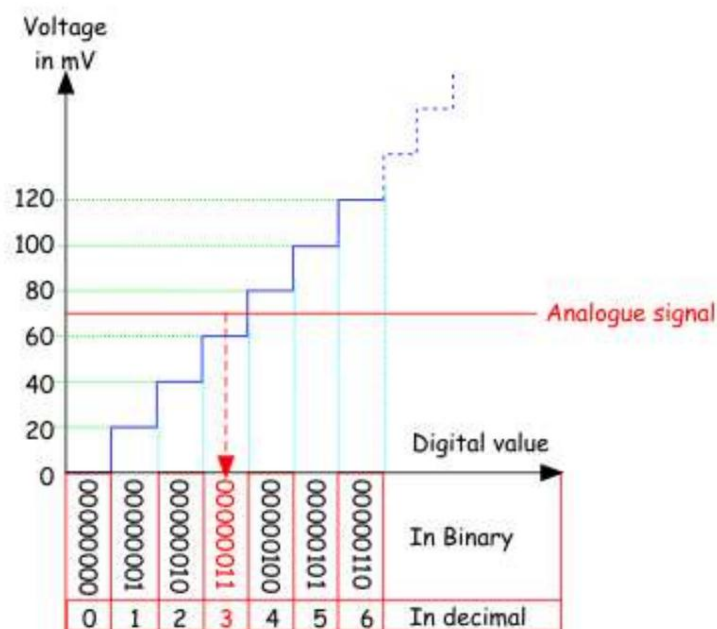
o primeiro passo é 0000 0000 (= 0 em decimal);

significa que existem 256 níveis de tensão;

Assim, passar de um nível para o próximo envolve um salto de tensão de $5V/256$, ou cerca de 20mV.

Quando este microcontrolador processa um sinal analógico, ele primeiro o divide por 20mV para descobrir quantos passos o sinal contém. Isso fornece o equivalente digital do sinal analógico.

O próximo gráfico ilustra esse processo.



Em nosso exemplo, o conversor emite '0000 0000' para qualquer sinal analógico até 20mV, emite '0000 0001' para sinais analógicos entre 20 e 40mV, e assim por diante. O sinal analógico mostrado no gráfico produz uma saída de '0000 0011'.

O microcontrolador PIC é um dispositivo digital, mas os dados podem ser inseridos tanto em formato analógico quanto digital. Os programadores escolhem se os pinos do PIC serão usados como entradas analógicas, entradas digitais ou saídas digitais. Essa flexibilidade resulta em uma rotulagem complexa.

O diagrama mostra a pinagem de um chip PIC 16F1937. Ele possui cinco portas, conhecidas como A, B, C, D e E. Os pinos da porta A são identificados de RA0 a RA7; os pinos da porta B são identificados de RB0 a RB7, etc. As portas A, B, C e D possuem oito pinos, mas a porta E possui apenas quatro

Por exemplo, até oito sensores digitais podem ser conectados à porta A do 16F1937.

O pino 2 está marcado como 'RA0/AN0', o que significa que pode ser usado como bit 0 da porta A

(Bit 0 do Registro A) ou como entrada analógica 0.

A função de cada pino de entrada/saída é determinada pela leitura do conteúdo de registradores internos, chamados de registradores 'data-direction', dentro do dispositivo PIC.

Os pinos RA6 e RA7 também são identificados como 'OSC1' e 'OSC2'. Eles podem ser conectados a um circuito oscilador externo ou usados para entrada/saída digital.

Os sensores analógicos devem ser conectados aos pinos identificados com a etiqueta 'ANx' (Analogue). Estes, encontrados nas portas A, B e E, podem lidar com sinais analógicos entre VDD (5V) e VSS (Gnd).

A maioria dos pinos possui funções alternativas. Por exemplo, o pino 25 é identificado como 'RC6/TX/CK', o que significa que ele pode ser o bit 6 do registrador C, o pino de transmissão (TX) da interface serial interna ou o pino de clock (Clock) da interface serial interna.

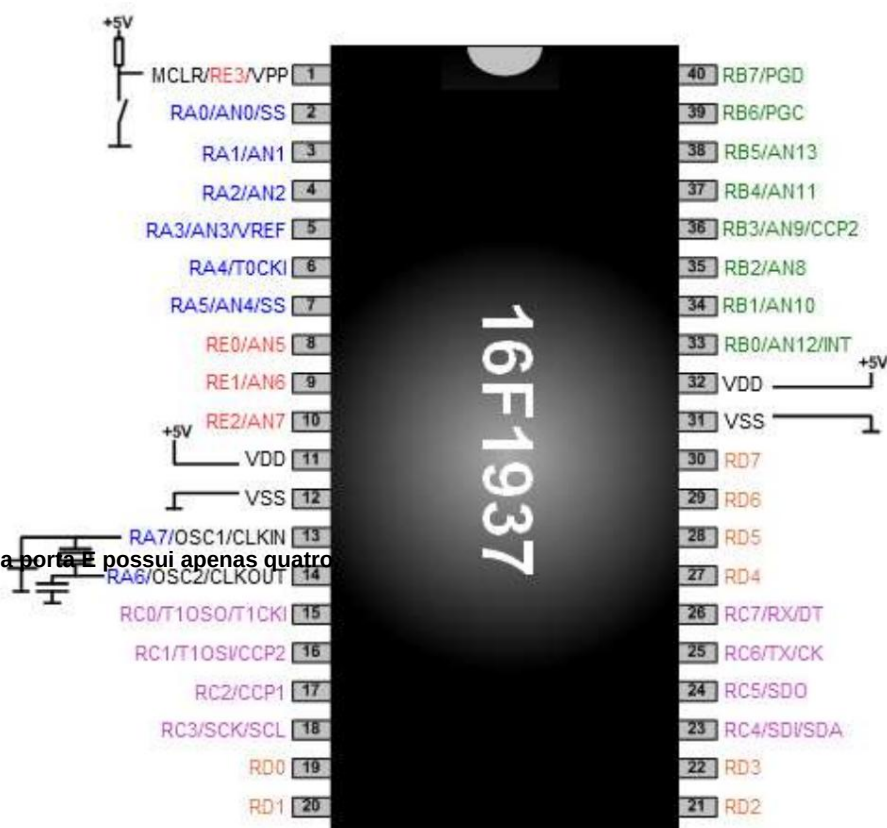
Felizmente, o Flowcode cuida dos sensores internos que ditam a funcionalidade dos pinos para você.

Dados de saída

O microcontrolador é um dispositivo digital - já dissemos isso várias vezes! Ele emite um sinal digital.

Na maioria dos casos, usamos isso para ligar e desligar algo - '0' = 'desligado' e '1' = 'ligado', por exemplo.

Suponha que configuremos a porta B como porta de saída (ou deixemos o Flowcode fazer isso por nós). A porta B possui oito pinos, então podemos ligar e desligar oito dispositivos. É importante planejar como conectaremos esses dispositivos, pois, caso contrário, eles podem funcionar ao contrário!



O diagrama mostra oito LEDs conectados à porta B de um microcontrolador PIC16F84:

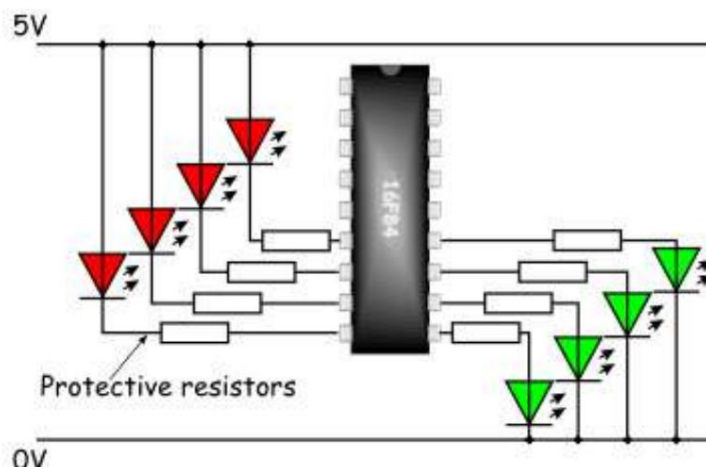
Os quatro LEDs vermelhos estão conectados entre si.

trilho de alimentação positiva e pinos da porta B

Para esses LEDs, o PIC está "drenando" corrente.

Os quatro LEDs verdes estão conectados entre os pinos e o trilho de 0V.

Para estes casos, o PIC está 'fornecendo' corrente.



Cada LED vermelho acende quando seu pino está em baixa tensão, ou seja, saindo de '0'.

Cada LED verde acende quando seu pino está em alta tensão, saindo de um '1'.

(Há limites para a quantidade de corrente que as portas podem controlar. Normalmente, um pino de saída suporta até 25 mA. Isso é suficiente para acionar LEDs e buzzers diretamente, mas dispositivos de maior potência precisarão de circuitos adicionais para interface com o PIC — assunto abordado posteriormente. No entanto, a corrente máxima para toda a porta é de cerca de 100 mA, portanto, nem todos os pinos podem fornecer 25 mA simultaneamente.)

Limites atuais

Como você viu, o Flowcode possui um modo de simulação que permite configurar LEDs para indicar o estado dos pinos do microcontrolador quando usados como saídas. A função de simulação de LEDs do Flowcode pressupõe que a corrente seja fornecida pelo dispositivo PIC, como os LEDs verdes no diagrama acima.

Em algum momento, você precisará usar as especificações dos pinos do PIC para utilizá-los como entradas digitais, entradas analógicas ou saídas digitais. Em particular, existem limitações nas capacidades de saída do dispositivo. Exceder esses limites, mesmo que por um curto período, pode causar danos permanentes ao PIC.

Felizmente, as placas E-block usadas neste curso possuem resistores de limitação de corrente que protegem o dispositivo PIC. No entanto, ao usar as placas de protótipo ou de patch, não há essa proteção e é preciso ter cuidado para não danificar o dispositivo.

Corrente máxima drenada/fornecida por qualquer pino de E/S: 25 mA	
Corrente máxima dissipada por todas as portas	200mA
Corrente máxima fornecida por todas as portas	140mA
Corrente máxima de saída do pino VSS (GND)	95mA
Corrente máxima no pino VDD (5V)	70mA

Armazenamento de dados

Os subsistemas eletrônicos que armazenam dados são conhecidos como 'memória'. Eles só podem armazenar dados digitais.

Um dado é armazenado em um local específico da memória. Esse dado pode ser a combinação correta para desarmar um alarme residencial ou a temperatura alvo do bloco do motor de um carro.

Cada localização de memória possui um endereço único, um número usado para identificar a localização específica. Isso significa que podemos elaborar um mapa da memória, mostrando quais dados estão armazenados em cada localização.

A versão decimal do endereço está incluída para facilitar a leitura da tabela.

Endereço		Dados armazenados
Em decimal	Em binário	
0	000	11101001
1	001	00100101
2	010	10000101
3	011	11001101
4	100	01110100
5	101	00011011
6	110	11110011
7	111	10000101

Tipos de memória	Introdução aos microcontroladores
------------------	-----------------------------------

Os sistemas eletrônicos entendem apenas números binários. Esta memória muito pequena possui oito locais. (Observe que a numeração normalmente começa em '0') É necessário um número binário de 3 bits para criar endereços exclusivos para cada localização. Isso nos permite armazenar itens de dados com oito bits de comprimento (um 'byte' (1B)).

Nossa memória de exemplo poderia ser chamada de memória de 8 x 1B. Os sistemas de memória usados em computadores são muito maiores. Os dados são frequentemente armazenados como números de 32 bits, permitindo o uso de números muito maiores. Há também muito mais locais de armazenamento. Uma memória de computador típica agora possui milhões de locais de armazenamento!

Tipos de memória

Existem vários tipos de memória eletrônica, cada uma com uma função ligeiramente diferente.

Podemos dividi-los em dois grupos principais: ROM e RAM.

Memória somente de leitura (ROM)

Normalmente, esses dispositivos são apenas lidos (ou seja, o conteúdo é acessado, mas não alterado, ou seja, 'gravado') durante a execução de um programa.

- O conteúdo não é volátil. (Os dados permanecem armazenados mesmo quando a fonte de alimentação é desligada.)
- Eles são frequentemente usados para armazenar os programas básicos, conhecidos como 'sistemas operacionais', necessários aos computadores.
- O grupo inclui:
 - PROM (Memória somente de leitura programável),
 - EPROM (Memória somente de leitura programável e apagável),
 - EEPROM (Memória somente de leitura programável e apagável eletricamente)

Uma PROM é um dispositivo de uso único, que chega em branco, pronto para receber dados. Os dados podem então ser "gravados" nela, mas apenas uma vez. Depois disso, ela se comporta como um chip ROM, que pode ser lido várias vezes, mas não alterado.

Em uma EPROM, a passagem de luz ultravioleta através de uma janela na parte superior do chip apaga o conteúdo.

Em seguida, novos dados podem ser "gravados" na memória. Alguns dispositivos PIC mais antigos funcionam dessa maneira.

Os dispositivos EEPROM funcionam de maneira semelhante a uma EPROM, exceto que o conteúdo é apagado enviando uma sequência especial de sinais elétricos para pinos selecionados. A memória 'flash' é uma forma de EEPROM, amplamente utilizada como meio de armazenamento em câmeras digitais (o cartão de memória) e em consoles de videogame domésticos.

Memória de Acesso Aleatório (RAM)

- A RAM permite operações de leitura e escrita durante a execução de um programa.

O conteúdo é volátil e desaparece assim que a fonte de alimentação é removida. (A exceção é a NVRAM, não...)

- Memória RAM volátil, onde o dispositivo de memória pode incluir uma bateria para reter o conteúdo ou um chip EEPROM como parte da memória para armazenar o conteúdo durante a perda de energia.
- Elas são

frequentemente usadas para o armazenamento temporário de dados ou programas de aplicativos.

Memória do microcontrolador

Os chips PIC possuem três áreas de memória separadas:

- memória de programa (Flash);
- memória de variáveis do usuário (RAM);
- EEPROM.

Os nomes dão fortes indícios da finalidade das áreas!

Para o PIC16F84 de dezoito pinos, o gráfico ilustra a organização da memória:

A memória de programa é usada para armazenar o programa!

Na maioria dos microcontroladores PIC, como o 16F1937, isso utiliza a tecnologia 'Flash', o que significa que ele pode ser programado e apagado muitas vezes.

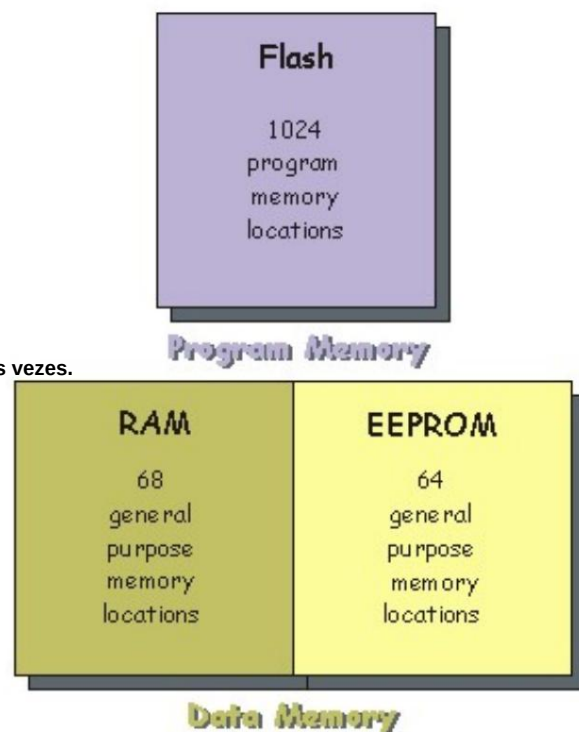
Os microcontroladores PIC mais antigos usam PROM para a memória de programa, de forma que muitos deles só podem ser programados uma vez.

A memória de dados é usada para armazenar dados!

Parte disso utiliza RAM e parte utiliza EEPROM.

A EEPROM permite preservar dados importantes mesmo se a alimentação do sistema for desligada.

Por exemplo, suponha que o PIC faça parte de um controlador de temperatura que mantém uma incubadora a uma temperatura definida. Pode ser útil armazenar o valor da temperatura desejada na EEPROM para que não precisemos digitá-lo no sistema toda vez que ligarmos a incubadora.



Programação

Os microcontroladores são dispositivos programáveis. Eles fazem exatamente o que o programa manda, e nada mais! Um programa é uma lista de instruções, juntamente com quaisquer dados necessários para executá-las.

A única coisa que os microcontroladores entendem são números. Aí está o problema! Nós não falamos em números, e eles não entendem inglês!

Existem duas soluções, e ambas precisam de algum tipo de tradutor:

- Escreva o programa em inglês, ou algo próximo disso, e depois traduza o resultado para números.
- Podemos pensar no projeto do programa em inglês e depois traduzi-lo nós mesmos para um idioma que seja semelhante aos números, conhecido como 'assembler'. A partir daí, é um passo simples e rápido para converter em código numérico que o microcontrolador entende.

Esses dois extremos são conhecidos como programação em uma linguagem de alto nível (algo próximo ao inglês) ou em uma linguagem de baixo nível (assembler).

A primeira opção costuma ser mais rápida e fácil para o programador, mas leva mais tempo para executar o programa, devido à necessidade de traduzi-lo para o microcontrolador.

A segunda opção é muito mais lenta para o programador, mas acaba sendo executada muito rapidamente no microcontrolador.

Se você acha que isso soa muito complicado, você está certo. É mesmo! Felizmente, o Flowcode funciona usando fluxogramas — a forma mais simples e abrangente de programação — e cuida de toda a tradução necessária.

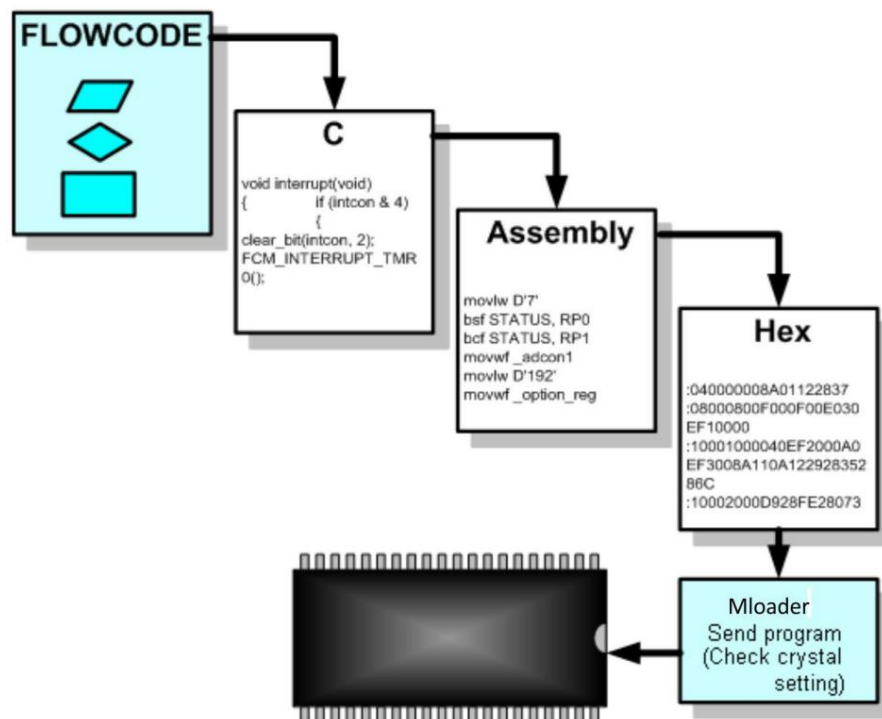
O processo Flowcode

O Flowcode oferece uma maneira fácil de programar chips de microcontroladores, como você verá. Depois que o fluxograma é projetado na tela, um simples toque em um botão faz com que o software o traduza em código numérico!

O Flowcode executa uma série de processos para que o programa seja enviado ao microcontrolador.

O fluxograma é processado da seguinte forma:

- primeiro em código C,
- depois em Assembly,
- e finalmente em números hexadecimais ou 'Hex', que o microcontrolador 'entende'.



O código hexadecimal é então enviado para o microcontrolador, usando um programa auxiliar chamado 'Mloader'.

Ao selecionar Construir > Opções do Projeto... Configurar no menu Flowcode, o programa 'Mloader' é executado. Ele controla diversas opções e configurações, definindo o valor dos registradores dentro do dispositivo ao fazer o download de um programa.

O código hexadecimal é gravado na memória de programa do microcontrolador. Como a memória Flash é usada para formar a memória de programa, o programa não é perdido quando o microcontrolador é removido do programador. Isso permite que você o utilize em um circuito. Da mesma forma, o uso da memória Flash significa que você pode reutilizar o microcontrolador e sobrescrever a memória de programa com um novo programa.

Executando o Programa

Assim que o microcontrolador for ligado e receber pulsos de clock, ele começará a executar qualquer programa armazenado na memória de programa (Flash).

Ao pressionar o botão de reset na placa de programação do microcontrolador, o programa reinicia desde o início.

Durante a programação, o microcontrolador para enquanto o programa está sendo carregado. Quando isso é concluído, ele reinicia e executa o programa baixado.

Diferentes tipos de microcontrolador

Existe uma grande variedade de microcontroladores disponíveis, desde o modesto 16F84 até microcontroladores maiores e mais complexos, como o 16F1937 de 40 pinos. Diferentes microcontroladores possuem diferentes números de portas (ou pinos de E/S), entradas analógicas, maior capacidade de memória ou recursos avançados de comunicação serial, como os barramentos RS232 ou SPI.

Escolher o dispositivo certo para um projeto pode ser uma tarefa complexa. Neste curso, utilizamos o 16F1877, um microcontrolador PIC de 40 pinos com diversos subsistemas internos (como um conversor A/D e uma porta serial).

Arquitetura PIC16F1877

Como este curso utiliza o microcontrolador

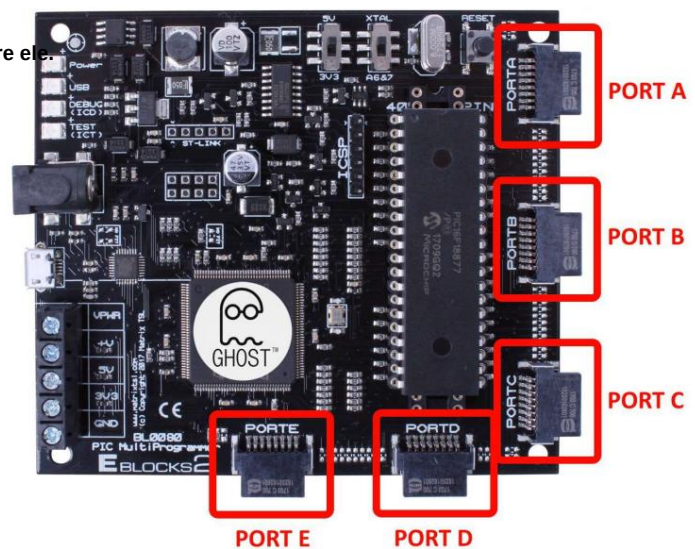
PIC16F1877, é importante que você entenda um pouco mais sobre ele.

O que faz e como usar. Este segundo detalhe explica tudo.

Os pinos disponíveis no 16F1877 e os conectores que eles utilizam na placa do programador.

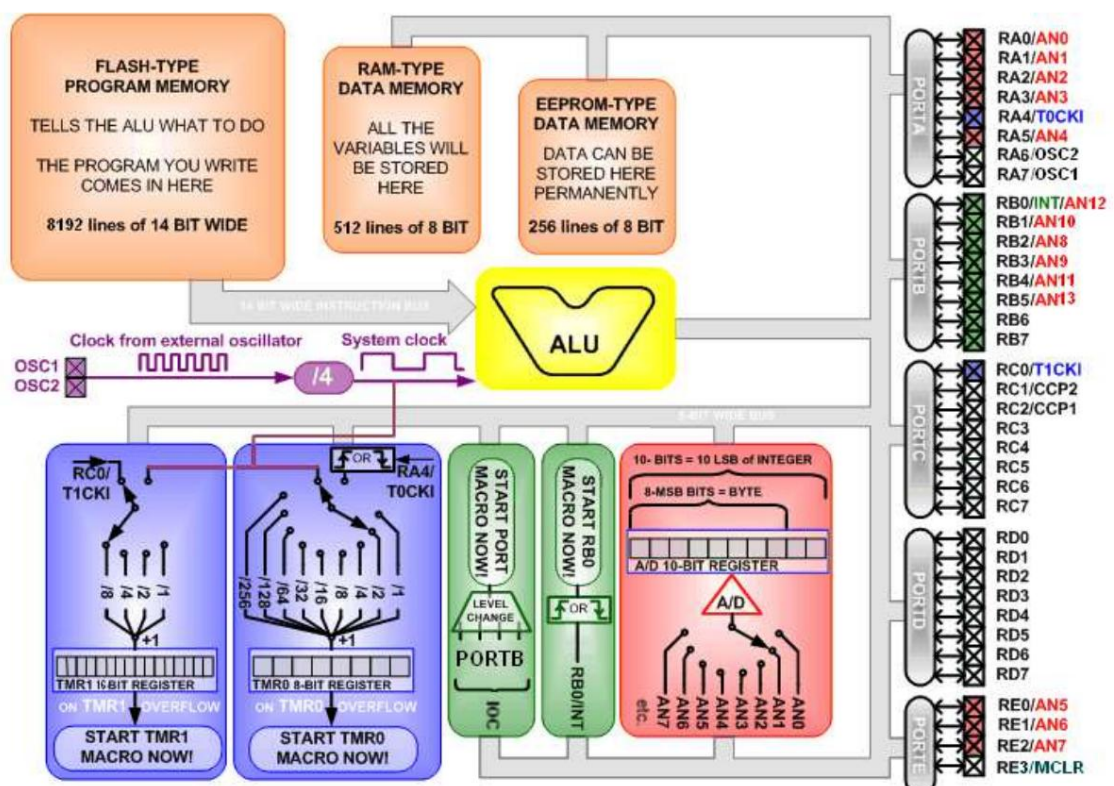
(O segundo artigo, "Usando blocos E", analisa como essas conexões são feitas).

Neste ponto de um curso de programação tradicional, você seria apresentado em detalhes a vários blocos de circuitos internos do dispositivo PIC. Você precisaria dessas informações para escrever o código para o PIC em código C ou assembly. Não é necessário - Flowcode cuida desses detalhes!



No entanto, é necessário compreender as conexões de entrada e saída do PIC, a memória disponível e a função dos outros subsistemas no PIC.

Portas - O microcontrolador PIC16F1877 possui cinco portas, rotuladas de 'A' a 'E', conectadas ao restante dos componentes internos do microcontrolador por um sistema de barramento de 8 bits.



- A EEPROM é onde os dados podem ser armazenados permanentemente.
- Esta memória é do tipo PROM - preservada sempre que a energia é cortada ou ocorre uma reinicialização.
- A EEPROM do 16F18877 pode armazenar até 256 bytes de dados.

IR:

- A ULA (Unidade Lógica Aritmética) é o núcleo do processamento de dados do PIC.
- Todos os dados passam por esta unidade.
- O programa na memória Flash informa à ULA o que fazer.
- A ULA pode enviar e receber dados de todos os blocos e portas independentes do PIC usando a largura de 8 bits.

barramento de dados.

- A ULA precisa de quatro pulsos de clock do oscilador externo para executar uma instrução completa.

O funcionamento da ULA é bastante complexo. Felizmente, os programadores de Flowcode não precisam saber como ela funciona.

Temporizador 1 (TMR1):

- Esta interrupção mer é usada para fornecer ao microcontrolador informações ming exatas.
- Ele é "sincronizado" pelo clock do sistema ou por um clock externo no pino RC0.
- Qualquer um dos clocks pode ser dividido por 1, 2, 4 ou 8 configurando o Prescaler do TMR1 no Flowcode. O resultado A saída aciona o TMR1 e incrementa o registrador TMR1.
- TMR1 é um registrador de 16 bits, que sofre um 'overflow' quando atinge '65536'.
- No instante em que ocorre o estouro, ele gera uma interrupção e o registrador TMR1 é redefinido para '0'.
- Esta interrupção TMR1 para o programa principal imediatamente e o faz saltar para a macro TMR1.
- Após a conclusão desta etapa, o programa principal continua de onde parou, imediatamente antes da interrupção.

Por exemplo:

Frequência do oscilador de relógio externo (oscilador de cristal)	19 660 800 Hz
Relógio do sistema (quatro pulsos de clock por instrução)	4 915 200 Hz
Defina o pré-divisor para '8' (divide por 8)	614 400 Hz
Frequência de estouro quando TMR1 = '65536'	9,375 Hz

Resultado: TMR1 interrompe o programa principal e executa a macro TMR1 9,375 vezes por segundo.

Temporizador 0 (TMR0):

- Essa interrupção mer também fornece ao microcontrolador informações ming exatas.
- Ele é "sincronizado" pelo clock do sistema ou por um clock externo no pino RA4.
- O relógio do sistema funciona exatamente quatro vezes mais lento que o relógio do oscilador externo.
- Qualquer um dos clocks pode ser dividido por 1, 2, 4 ou 8, 16, 32, 64, 128 ou 256 configurando o Prescaler do TMR0 em Código de fluxo. O resultado aciona o TMR0 e incrementa o registrador TMR0.
- Este registrador TMR0 é um registrador de 8 bits, que sofre um estouro quando atinge o valor 256.
- No instante em que ocorre o estouro, ele gera uma interrupção e o registrador TMR0 é zerado.
- Uma interrupção TMR0 para o programa principal imediatamente e o faz saltar para a macro TMR0.

Após a conclusão desta etapa, o programa principal continua de onde parou, pouco antes da interrupção.

Por exemplo:

Frequência do oscilador de relógio externo (oscilador de cristal)	19 660 800 Hz
Relógio do sistema (4 pulsos de clock por instrução)	4 915 200 Hz
Defina o pré-divisor para 256 (divide por 256)	19.200 Hz
Estouro quando TMR0 = 256	75 Hz

Resultado: TMR0 interrompe o programa principal e executa a macro TMR0 75 vezes por segundo.

Interrupção externa RBO:

- Uma mudança no nível lógico do pino RB0 pode ser configurada para gerar uma interrupção.
- Ele pode ser configurado no Flowcode para reagir a uma borda de subida ou de descida no RB0.
- Se configurado para reagir a uma borda de subida, quando esta ocorrer:
 - Ele interrompe imediatamente o programa principal;
 - a macro relacionada ao RB0 é executada;
 - então o programa principal continua de onde parou imediatamente antes da interrupção.

Isso acontece sempre que uma borda de subida é detectada no pino RB0.

Interrupção externa da porta B:

- Uma mudança de nível lógico em qualquer combinação de pinos na porta B pode gerar uma interrupção.
- Isso pode ser configurado para ocorrer na borda de subida ou de descida, ou em ambas.
- Quando uma dessas interrupções ocorre: ela para imediatamente o programa principal;
- a macro relacionada à porta B é executada;
- então o programa principal continua de onde parou imediatamente antes da interrupção.

Isso acontece sempre que uma mudança de nível é detectada em um dos pinos selecionados na porta B.

ANÚNCIO:

- O 16F18877 possui quatorze pinos que incluem um conector A/D adicional.
- Possui apenas um conversor A/D de 10 bits.
- Isso implica que essas quatorze entradas analógicas não podem ser lidas simultaneamente.
- Uma chave analógica integrada, configurada no Flowcode, seleciona quais entradas serão amostradas.
- Após a instrução 'sample', a chave analógica aponta para a entrada correta e esta é convertida em um sinal de 10 bits. valor binário.
- Em Flowcode, você pode optar por usar apenas os oito bits mais significativos (MSBs) desse valor de 10 bits, usando a instrução 'GetByte', ou usar os dez bits completos usando a instrução 'GetInt'. Os dez bits preencherão os dez bits menos significativos (LSBs) da variável inteira de 16 bits selecionada. Após isso, o programa pode selecionar outra entrada analógica.

Ônibus:

- Os microcontroladores PIC e AVR (Arduino) utilizam a arquitetura Harvard.

Isso significa que existem barramentos separados para instruções e para dados.

O barramento de dados tem 8 bits de largura e conecta todos os blocos e portas.

O barramento de instruções tem 14 bits de largura e transporta instruções, que possuem 14 bits de comprimento, do programa para o microcontrolador e da memória para a ULA.

Introdução aos 'relógios'

Todo microcontrolador precisa de um sinal de clock para funcionar. Internamente, o sinal de clock controla a velocidade de operação e sincroniza o funcionamento dos diversos blocos de hardware internos.

Em geral, os microcontroladores podem ser "sincronizados" de várias maneiras, usando:

- um oscilador de cristal externo;

- Modo 'RC', onde a frequência do clock depende de um resistor e um capacitor externos;
- um oscilador interno.

O modo 'RC' existe em parte por razões históricas e em parte por razões econômicas. Foi introduzido como uma alternativa de baixo custo ao oscilador de cristal. É adequado para aplicações que não sejam críticas, mas não será abordado neste curso.

Segundo 2: Usando Blocos E

Os blocos eletrônicos são pequenas placas de circuito impresso que podem ser facilmente conectadas entre si para formar um sistema eletrônico. Existem dois tipos de blocos elétricos (E-Blocks): os blocos a montante (upstream) e os blocos a jusante (downstream).

Diversos tipos de placas podem ser combinados para criar um sistema completo, com placas downstream conectadas a placas upstream.

Os blocos E são complementos ideais para o software Flowcode, permitindo que os usuários testem e desenvolvam seus programas Flowcode. Os programas podem ser compilados diretamente nas placas, proporcionando ambientes de desenvolvimento ideais.

Os blocos E são compostos por placas a montante e placas a jusante.

Placas upstream:

'Upstream' é um termo técnico que indica uma placa que controla o fluxo de informações em um sistema. Elas geralmente são programadas de alguma forma.

Qualquer dispositivo que contenha 'inteligência' e possa ditar a direção do fluxo de informações no barramento pode ser considerado um dispositivo 'a montante'.

Exemplos incluem placas de microcontroladores e placas de Dispositivos Lógicos Programáveis (PLD).



Placas de jusante

As placas "a jusante" são controladas por uma placa "a montante", mas as informações podem fluir para dentro ou para fora delas. Exemplos incluem placas de LED, placas de LCD, placas RS232 etc.



As placas de distribuição a montante e a jusante são combinadas para formar um sistema completo, com as placas a jusante conectando-se às placas "inteligentes" a montante:



Programador PIC BL0011 • A placa

possui cinco portas, identificadas de A a E. • As

portas 'B', 'C' e 'D' oferecem funcionalidade completa de 8

bits. • A porta 'A' possui funcionalidade de 6 bits (8 bits se o oscilador interno estiver

selecionado). • A porta 'E' possui funcionalidade de 3 bits.

- Pode ser alimentado por uma fonte de alimentação externa, fornecendo de 7,5 V a 9 V, ou por uma porta USB.
- Ao pressionar o botão Reset, o programa armazenado no microcontrolador será reiniciado.

A placa é programável via USB através de um chip de programação. Isso garante a comunicação entre...
Flowcode e o microcontrolador.

O microcontrolador executa uma instrução para cada quatro pulsos de clock que recebe. (Observação:
uma única instrução NÃO é o mesmo que um único símbolo de Flowcode, que é compilado em C e...)
então em Assembly, o que provavelmente resulta em uma série de instruções).

• Este curso utiliza um cristal de 8 MHz que é multiplicado internamente para 32 MHz. • Chaves

permitem ao usuário selecionar diversas opções. • Alimentação

externa ou via USB. • Quando o microcontrolador utiliza

um oscilador interno, todos os oito bits da porta A podem ser usados para entrada/saída.
operaon

• Utilização da ferramenta PICKit3 da Microchip via conector ICSP. •

Inclui um microcontrolador PIC16F18877 de montagem em superfície.

• Fornece energia às placas E-blocks subsequentes através dos conectores de porta. • Contém

o chip Matrix Ghost, que permite a depuração em circuito em tempo real quando combinado com
Código de fluxo.



Para uma visão geral do programador Arduino, consulte o Apêndice 1, SEÇÃO A (página 89).

Placa Combinada BL0114

A placa combina em um único painel compacto a funcionalidade encontrada em diversos blocos E individuais. placas:

- Placa de LED BL0167 (x2)
- Placa LCD BL0169
- Placa de comutação BL0145 (x2)

Para este curso, os conectores de porta se conectam aos conectores fêmea nas portas A e B da placa upstream.

A placa fornece um conjunto de oito interruptores e oito LEDs para a porta A e o mesmo para a porta B.

Com a chave principal na posição DIG, a porta A é roteada para seus botões de pressão (SA0 a SA7), para os LEDs (LA0 a LA7) e para o display quádruplo de 7 segmentos.

Com a chave principal na posição ANA, a porta A é conectada ao segundo sensor analógico da placa, de forma que o pino RA0 seja conectado ao sensor de luz integrado e o pino RA1 seja conectado ao potenciômetro para fornecer uma tensão de saída variável (simultaneamente a ativação de um subsistema de detecção analógica).

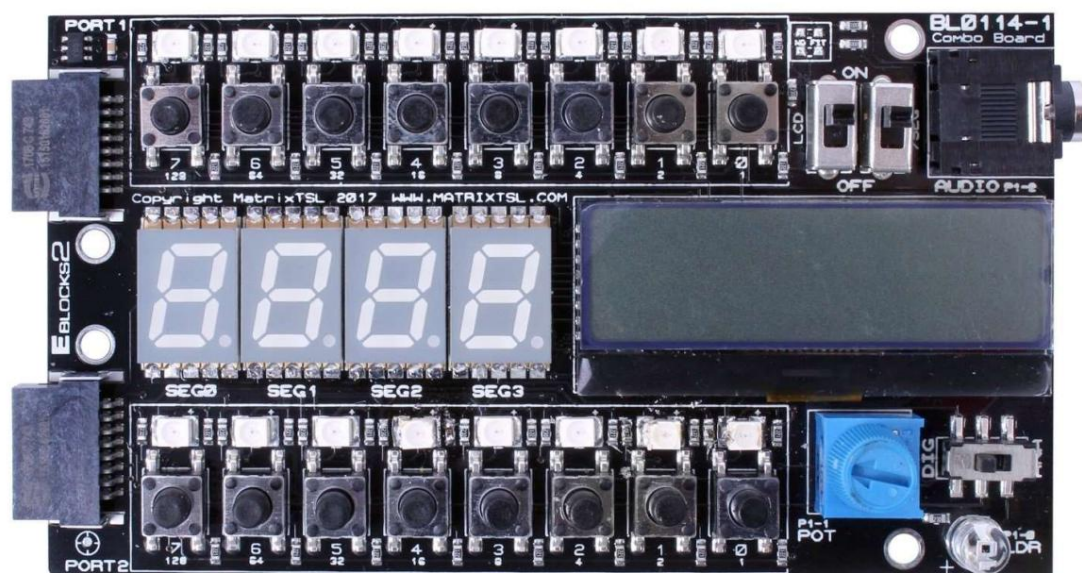
Nota: Com a chave na posição ANA, as chaves e os LEDs LA0 e LA1 integrados não funcionarão.

Os pinos de E/S da porta são roteados para seus interruptores de pressão (SB0 a SB7), para os LEDs (LB0 a LB7), para os quatro displays de 7 segmentos e para o display LCD.

O display de quatro segmentos de 7 é ligado pela chave '7SEG'. Ele está conectado às portas A e B.

- A porta B é usada para controlar os segmentos de LED e o ponto decimal. • A porta A, bits 0 a 3, seleciona qual display será ativado.

O LCD é um módulo de 20 caracteres x 4 linhas, ativado pelo interruptor 'LCD'. Normalmente, é um dispositivo complexo de programar, mas o Flowcode cuida das complexidades, que ficam invisíveis para o usuário.



Conectando os blocos E Os blocos E2 são

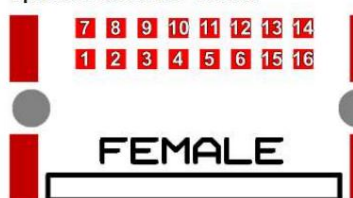
construídos com base em um conceito de barramento. Cada bloco E se conecta a outros com um conector Har-flex de 16 pinos, com as portas fêmeas conectadas às placas upstream "inteligentes" e os conectores machos conectados às placas upstream.

Os conectores estavam ligados às placas subsequentes.

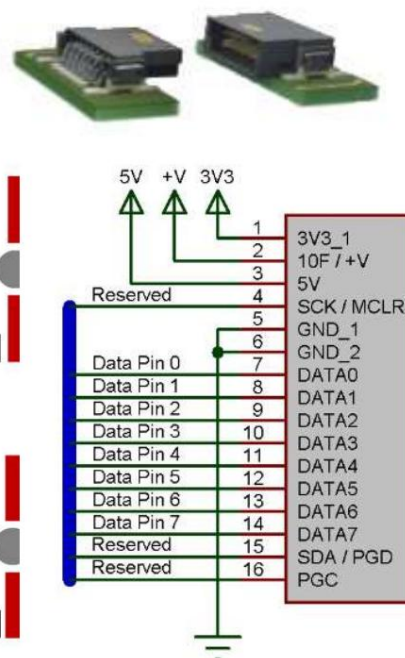
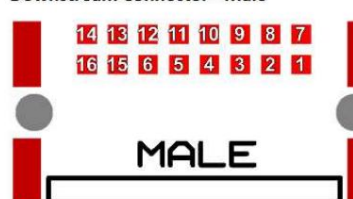
O diagrama mostra que os três primeiros pinos são usados para transferir energia para a placa subsequente, enquanto os pinos 4, 15 e 16 estão reservados.

Os pinos 5 e 6 estão conectados ao terra, enquanto o pino 7 -14 são os pinos que transferem nossos 8 bits de dados entre as placas.

Upstream Connector - Female



Downstream Connector - Male

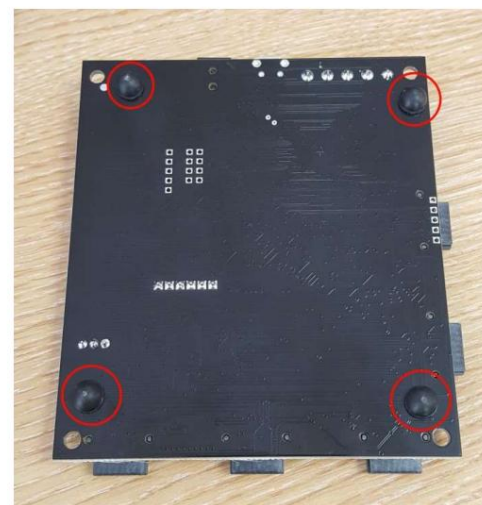


Utilizando os blocos E na bancada: Você

não precisa de um backplane para usar os blocos E - basta conectá-los diretamente na bancada. Em cada pacote de blocos E, você encontrará quatro pequenos pés de borracha para facilitar essa conexão. Eles oferecem um certo grau de proteção para as placas dos blocos E e ajudam a evitar curtos-circuitos.

Você pode colocar fios de cobre e outros objetos metálicos na bancada.

A desvantagem é que seu sistema E-blocks fica menos portátil, pois os conectores ficarão sob maior tensão ao movimentar o sistema.



Proteção dos circuitos dos blocos E:

Sempre que possível, foram utilizados componentes com terminais para os dispositivos nas placas dos blocos E que são suscetíveis a danos elétricos. Isso facilita a substituição desses componentes caso sejam danificados.

Para proteger os componentes "a montante", todas as placas E-block "a jusante" incluem resistores de proteção. Caso ocorram erros ao declarar a natureza dos pinos da porta, por exemplo, uma entrada declarada como saída, nenhum dano será causado.

No entanto, existem circunstâncias em que é possível causar danos:

- É necessário cuidado ao usar conectores de terminal de parafuso e placas de prototipagem/patch. •

Sempre que possível, use resistores de proteção para as linhas que você precisa conectar ao unir duas placas 'upstream' com um bloco E de troca de gênero.

- Certifique-se de estar aterrado antes de manusear as placas de circuito dos blocos E para minimizar o risco de danos à pilha. Se você não tiver uma pulseira anti-aterramento, toque em um radiador ou outro objeto metálico aterrado.

Antes de fazer qualquer alteração no sistema E-blocks, desligue a fonte de alimentação.

Segundo 3: **Introdução ao**

Código de fluxo

Integrado

O Flowcode Embedded permite criar aplicações para microcontroladores arrastando e soltando ícones em um fluxograma para criar programas. Essas aplicações podem controlar dispositivos externos conectados ao microcontrolador, como LEDs, displays LCD, etc.

Após o fluxograma ser projetado, seu comportamento pode ser simulado no Flowcode antes que o fluxograma seja compilado, montado e transferido para um microcontrolador.

Esta segunda seção permite que aqueles que são novos no Flowcode entendam como ele pode ser usado para desenvolver programas. Ela permite que você insira programas passo a passo para aprender como o Flowcode funciona.

Recomendamos que você trabalhe em cada seção para se familiarizar com todas as opções e recursos do Flowcode e para conhecer diversas técnicas de programação. Ao trabalhar em cada parte, consulte também o arquivo de ajuda do Flowcode. Os principais ícones do Flowcode serão apresentados a seguir.

Especificamente nesta segunda parte, você

aprenderá:

- como usar cada ícone do Flowcode (exceto o ícone de código C);

- Como funcionam os componentes fundamentais do Flowcode: LED, LCD, ADC, interruptor, display de 7 segmentos, display quádruplo de 7 segmentos, teclado e componentes de EEPROM.

O que é Flowcode Embedded?

O Flowcode Embedded permite criar aplicações para microcontroladores arrastando e soltando ícones em um fluxograma para criar programas. Essas aplicações podem controlar dispositivos externos conectados ao microcontrolador, como LEDs, displays LCD, etc.

Após o fluxograma ser projetado, seu comportamento pode ser simulado no Flowcode antes que o fluxograma seja compilado, montado e transferido para um microcontrolador.

O processo:

1. Crie um novo fluxograma, especificando o microcontrolador que você deseja utilizar.
2. Arraste e solte ícones da barra de ferramentas no fluxograma para programar o aplicativo.
3. Adicione dispositivos externos clicando nos botões na barra de ferramentas de componentes.
4. Edite suas propriedades, incluindo como estão conectados ao microcontrolador, e configure quaisquer macros. eles usam.
5. Execute a simulação para verificar se o aplicativo se comporta conforme o esperado.
6. Transfira a aplicação para o microcontrolador compilando o fluxograma para C e, em seguida, para código assembly. finalmente, para o código objeto.

Visão geral do Flowcode Embedded

O ambiente Flowcode consiste em:

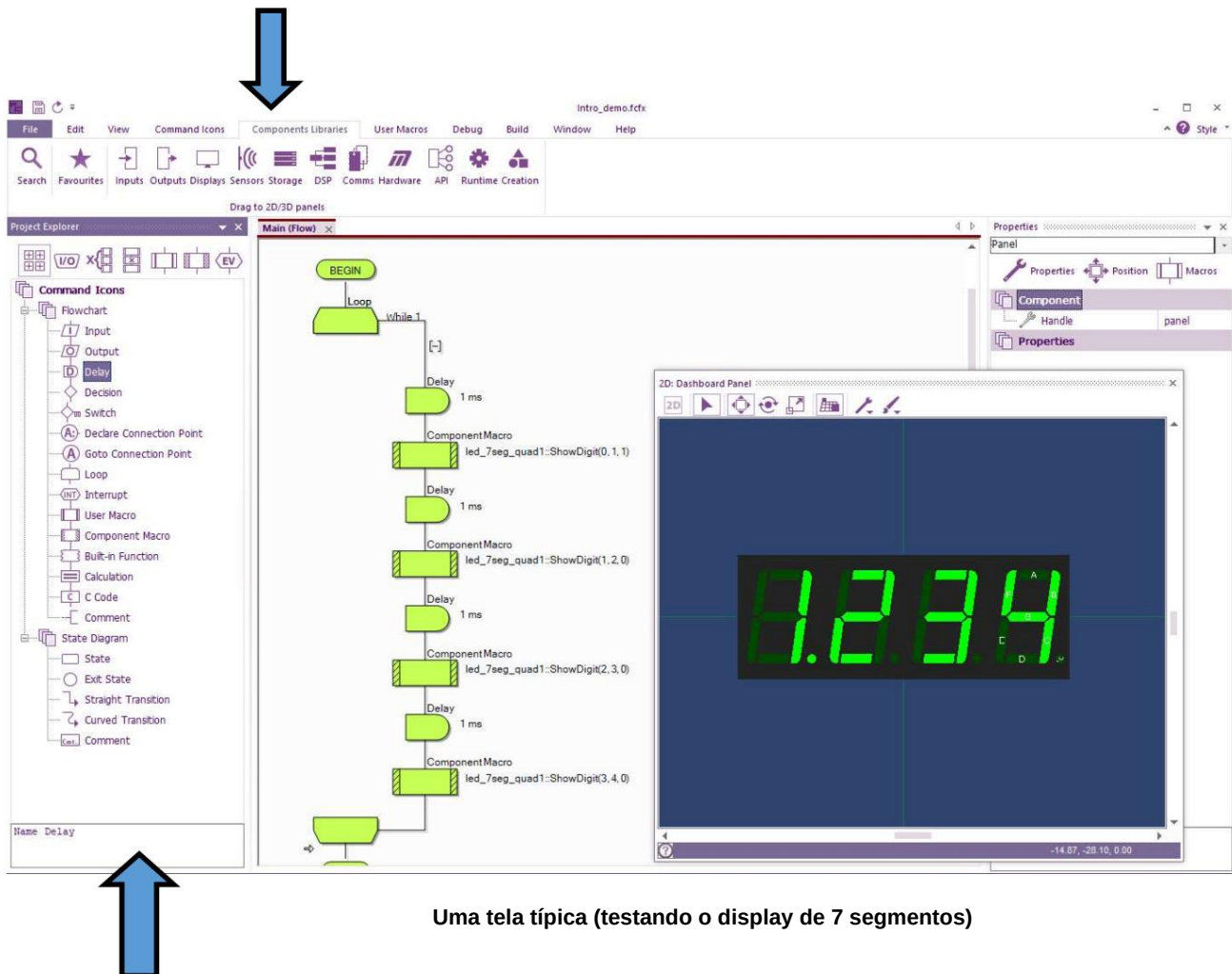
- uma área de trabalho principal na qual as janelas do fluxograma são exibidas.
- diversas barras de ferramentas que permitem adicionar ícones e componentes ao fluxograma.
- Os painéis do Sistema e do Painel de Controle que exibem os componentes acessados e fornecem recursos básicos de desenho.
- o painel Explorador de Projetos que exibe variáveis de projeto, macros e macros de componentes.
- o painel Lista de Ícones que exibe marcadores, pontos de interrupção e resultados de pesquisa.
- janelas que permitem visualizar o estado do microcontrolador.
- Janelas que exibem variáveis e chamadas de macro quando o fluxograma está sendo simulado.

Barra de ferramentas das bibliotecas de componentes

Conecte componentes externos ao microcontrolador ou use comandos básicos de desenho do painel.

Os componentes são agrupados em diferentes categorias que aparecem como menus suspensos.

Clique em um componente e ele será adicionado ao microcontrolador e aparecerá no painel. As conexões dos pinos e as propriedades do componente podem então ser editadas.



Ícones de comando

Arraste e solte os ícones desta janela para a janela principal do fluxograma para criar o aplicativo de fluxograma. Como alternativa, os ícones estão disponíveis na barra de ferramentas Ícones de Comando.

Esta é a primeira aba do Explorador de Projetos, aqui encaixada à esquerda, mas pode ser desencaixada.

2D: Painel de instrumentos e 3D: Painéis do sistema

Os componentes que você conectar ao microcontrolador serão exibidos em um desses painéis.

onde

Eles também oferecem recursos básicos de desenho, como linhas, formas e imagens, que podem ser visualizados em painéis.

O painel de controle é voltado principalmente para uso em 2D, embora ofereça uma visualização em 3D.

Geralmente é utilizado como uma interface onde botões e interruptores de componentes interativos são armazenados.

O Painel do Sistema é o painel 3D principal, oferecendo muito mais recursos e opções:

- Controle total da câmera;
- Ambientes de fundo editáveis com os padrões 'Cúpula do Céu' e 'Mundo' Vistas da cúpula;
- a opção de usar uma imagem como plano de fundo;
- O 'Modo Sombra' oferece opções de sombra tanto para 'Mesa' quanto para 'Objeto'.

Mais detalhes sobre esses painéis podem ser encontrados no 'Guia de Iniciação do Flowcode - Geng'. [\(Visualizar > 3D: Painel do Sistema\)](#) / [\(Visualizar > 2D: Painel do Dashboard\)](#)

Componente próximo ao painel

Todos os itens no painel, incluindo o próprio painel, possuem propriedades associadas que são exibidas no painel de propriedades quando o item é selecionado.

Algumas são somente leitura, enquanto outras podem ser manipuladas.

Algumas características, como tamanho e veneno, mudam conforme você interage com o item.

Outras permitem o acesso a funcionalidades mais avançadas do item selecionado.

O painel de propriedades normalmente é encaixado no lado direito da tela, mas fica assim quando desencaixado: [\(Exibir > Propriedades do componente\)](#)

Explorador de Projetos

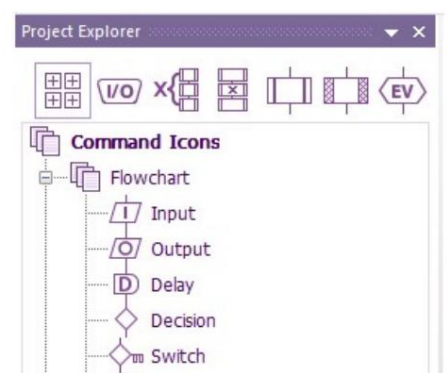
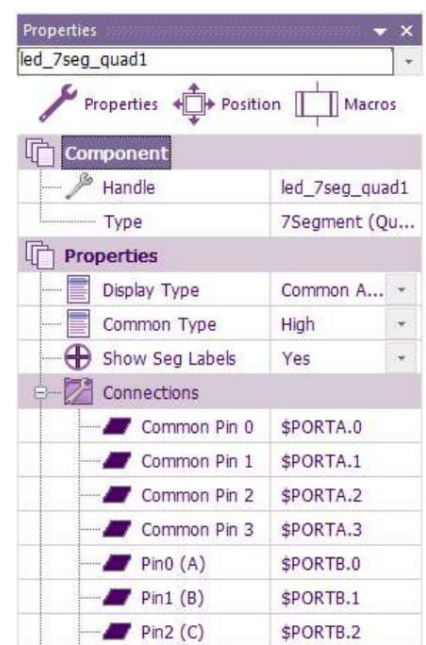
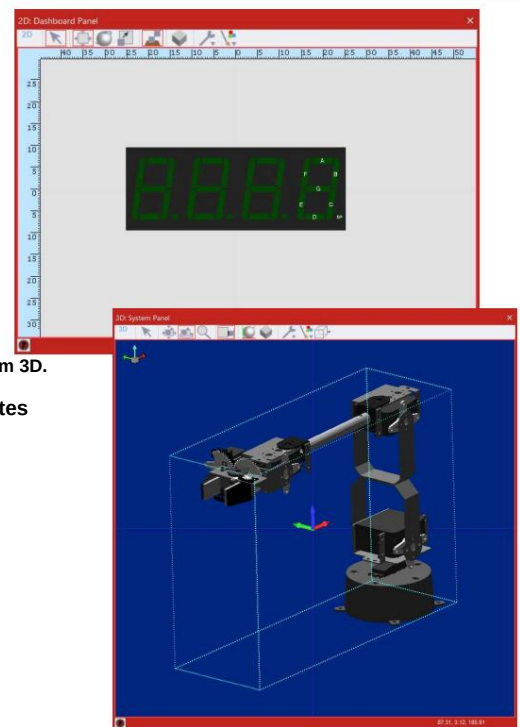
Os botões na parte superior deste painel permitem selecionar 'Portas', 'Globais', 'Macros' e 'Componentes'.

A visualização 'Portas' mostra os nomes das variáveis atribuídas às portas do microcontrolador.

A visualização "Globais" mostra todas as constantes e variáveis que foram definidas para uso no projeto atual.

A visualização 'Macros' mostra as macros criadas pelo usuário no programa atual e permite que o usuário as arraste para o fluxograma atual.

A visualização 'Componentes' é muito semelhante, exceto pelo fato de também listar os componentes presentes no painel. [\(Exibir > Explorador de Projetos\)](#)

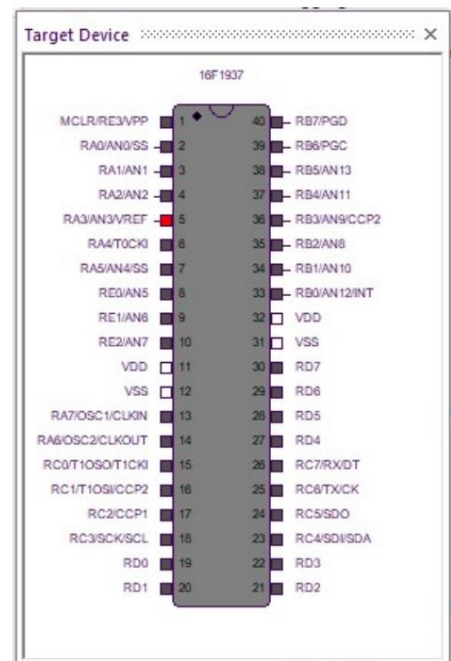


Janela do dispositivo de destino

A pinagem do chip microcontrolador selecionado atualmente é exibido.

Quando o fluxograma está sendo simulado, o estado das portas de E/S do microcontrolador é mostrado no microcontrolador em vermelho e azul, para saídas em nível alto e baixo, respectivamente.

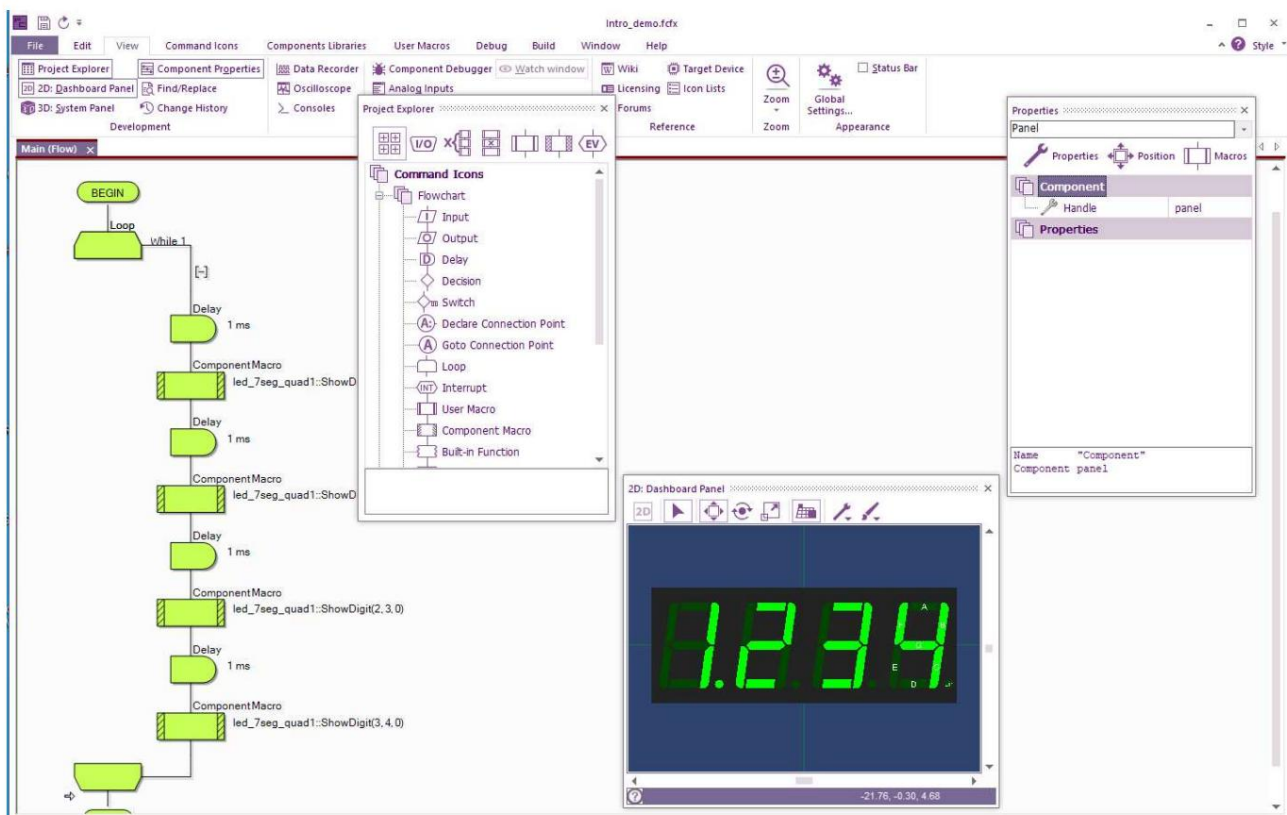
- (Visualizar > Dispositivo de destino)



Acoplar e desengatar barras de ferramentas e painéis.

As barras de ferramentas e os painéis podem ser desengatados de suas posições padrão e ficarem livres na horizontal ou encaixados na parte superior, inferior ou nas laterais da janela do Flowcode.

Um exemplo mostrando barras de ferramentas Floang:

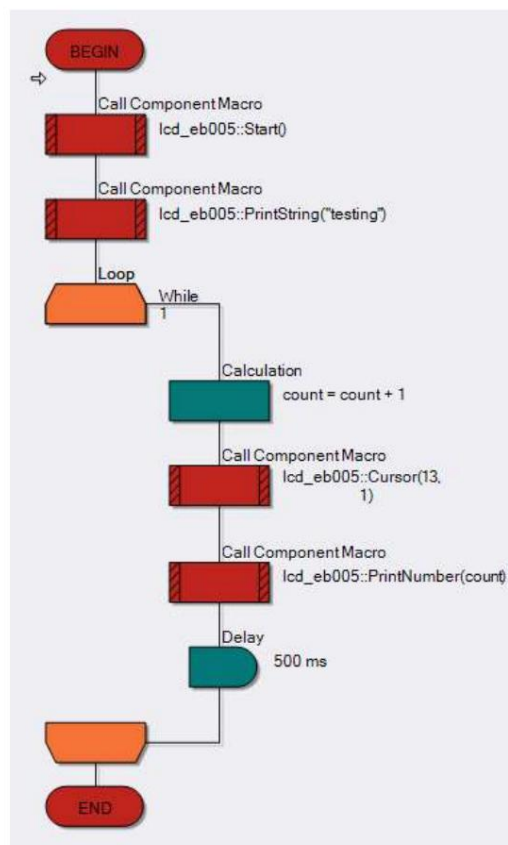
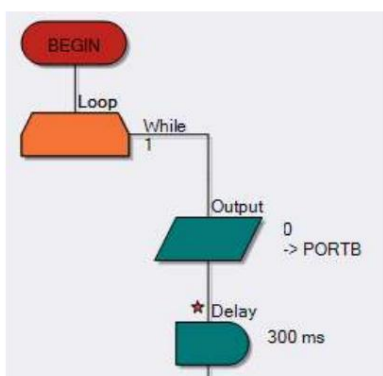


Para desengatar uma barra de ferramentas encaixada, basta clicar e manter pressionado o ícone de arrastar na barra de ferramentas (na parte superior da barra). Arraste a barra de ferramentas para a nova posição. Para encaixá-la novamente, clique duas vezes no ícone de arrastar.

Janela de fluxograma

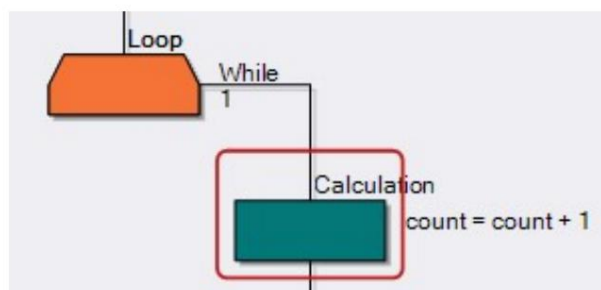
Os ícones que compõem o fluxograma são exibidos neste espaço principal. O texto será alterado dependendo das propriedades selecionadas, das macros de componentes chamadas, etc. Os nomes de exibição podem ser alterados pelo usuário para auxiliar na organização do projeto.

Uma estrela vermelha ao lado de um ícone indica que o fluxograma não foi salvo em sua forma atual.



Começar

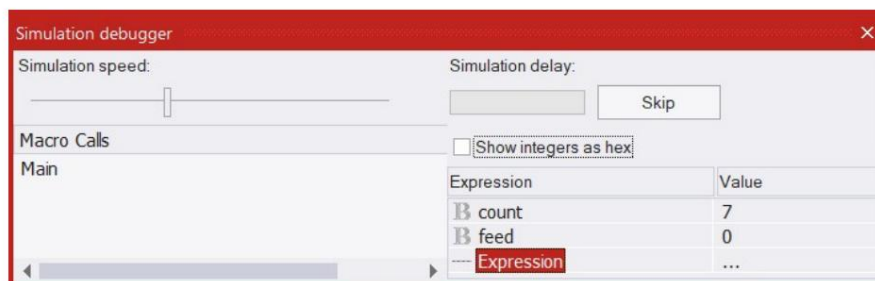
Ao simular um programa no Flowcode, um retângulo vermelho ao redor de um ícone indica qual ícone deve ser executado em seguida.



Depurador de simulação

Ao simular um fluxograma, os valores atuais de quaisquer variáveis usadas no programa podem ser visualizados nesta janela. Esses valores são atualizados após a simulação de um comando, a menos que...

A simulação está sendo executada a toda velocidade - ('O mais rápido possível').

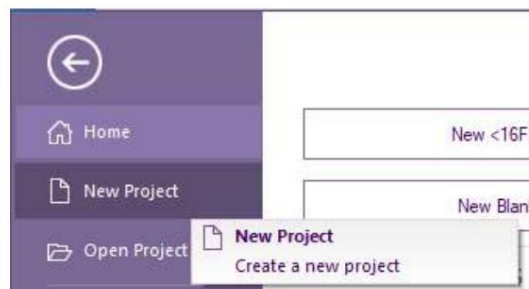


Se você simular um fluxograma e pressionar o botão de pausa, poderá clicar nas variáveis desta janela para alterar seus valores. Isso permite testar o fluxograma em condições conhecidas.

A janela também mostra a macro atual que está sendo simulada na seção 'Chamadas de Macro', útil quando uma macro chama outra durante o processo de simulação.

Iniciando um novo fluxograma

- Crie um novo fluxograma selecionando **Arquivo > Novo Projeto**. • Selecione o microcontrolador que deseja utilizar na lista. apresentado.
- Clique no botão “Novo Projeto Incorporado”



Abrir um projeto existente

Existem várias maneiras de abrir um projeto Flowcode existente:

- Selecione a opção Abrir no menu Arquivo (**Arquivo > Abrir Projeto**) ou
- Selecione o arquivo na lista de arquivos usados recentemente no menu Arquivo. ou
- Clique duas vezes em um arquivo Flowcode (.fcfx) no Explorador de Arquivos do Windows para iniciar o Flowcode e abrir o arquivo.

Salvando um fluxograma

Para salvar um fluxograma, selecione a opção 'Salvar' ou 'Salvar como' no menu Arquivo (**Arquivo > Salvar / Salvar como**).

Os fluxogramas devem ser salvos antes de serem compilados em C ou transferidos para um microcontrolador.

Salvando imagens de fluxograma

Para salvar uma imagem do fluxograma atualmente ativo, selecione 'Salvar fluxograma atual...' no submenu 'Salvar imagem' do menu 'Arquivo' (**Arquivo > Salvar imagem > Salvar fluxograma atual...**).

Esta função salva uma imagem do programa em qualquer arquivo no formato escolhido da lista:

- Bitmap (*.bmp);
- JPEG (*.jpg;*.jpeg);
- GIF (*.gif);
- PNG (*.png).

Observe que a taxa de zoom atual é usada para determinar a resolução da imagem salva. Se você precisar de imagens de alta qualidade para impressão, aumente a taxa de zoom.

No menu 'Salvar imagem', você também tem a opção de salvar a imagem atual do 'Painel do Dashboard' ou do 'Painel do Sistema' (**Arquivo > Exportar > Salvar imagem do Dashboard... / Salvar imagem do Sistema...**).

Essas imagens podem ser salvas em qualquer formato de arquivo escolhido na lista:

- Modelo (*.mesh)
- Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.jpg;*.jpeg)
- GIF (*.gif)
- PNG (*.png) Modelo (*.mesh)

O menu Exibir

Isso determina quais painéis e barras de ferramentas aparecem na área de trabalho, um recurso útil para simplificar sua aparência.

Ele também possui um menu de zoom, que permite exibir mais ícones na janela da área de trabalho do que ao usar a configuração de zoom padrão.

A configuração de zoom atual é exibida no submenu Zoom e no lado direito da barra de status. explosão da janela do Flowcode.

O tamanho de cada ícone é determinado pelo nível de zoom: para ícones maiores, aumente o zoom; para ícones menores, diminua o zoom. Utilize a função Visualizar Impressão para otimizar a aparência do seu fluxograma no papel.

O menu Zoom também pode ser acessado clicando com o botão direito do mouse na área de trabalho do fluxograma.

Atalhos de tecla Funcon: •

Aumentar zoom (F3) - aumenta o tamanho do zoom em 5%;

• Diminuir o zoom (F2) - diminui o tamanho do zoom em 5%;

• Zoom padrão (F4) - define o zoom para 75%;

• Ajustar à tela - Amplia a visualização para que todo o fluxograma caiba na janela atual;

• Ajustar à largura - Amplia o zoom para ajustar a largura do fluxograma à largura da janela.

Camas Globais

O menu Exibir também inclui uma opção Configurações Globais para configuração do aplicativo e do fluxograma.

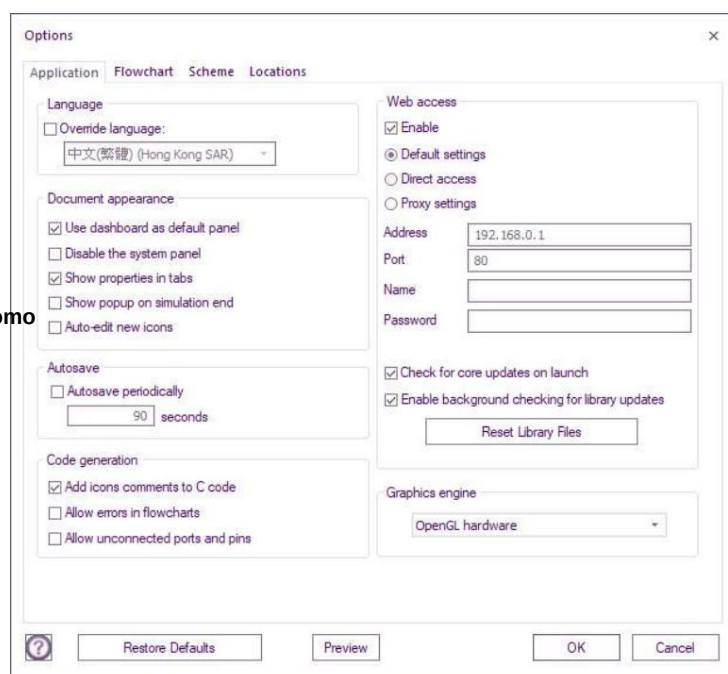
(Visualizar > Configurações Globais) Em seguida, selecione a guia apropriada.

Guia de Aplicativos

Esta aba permite configurar opções gerais do aplicativo, como idioma, aparência do documento e salvamento automático. recurso, opções de geração de código e web acesso.

O mecanismo gráfico OpenGL pode ser configurado aqui como Modo hardware ou software.

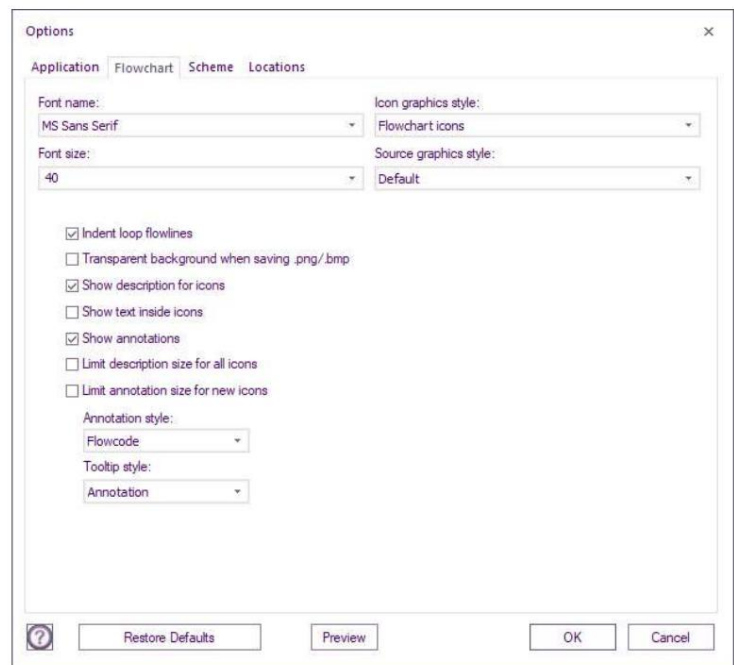
A opção "Substituir idioma" permite ao usuário alterar as configurações de idioma padrão do Flowcode e exibir o programa em um idioma específico. Para isso, selecione o idioma desejado na lista suspensa e reinicie o Flowcode. Ele será exibido no idioma selecionado, desde que o pacote de idiomas correspondente esteja instalado.



Aba de fluxograma

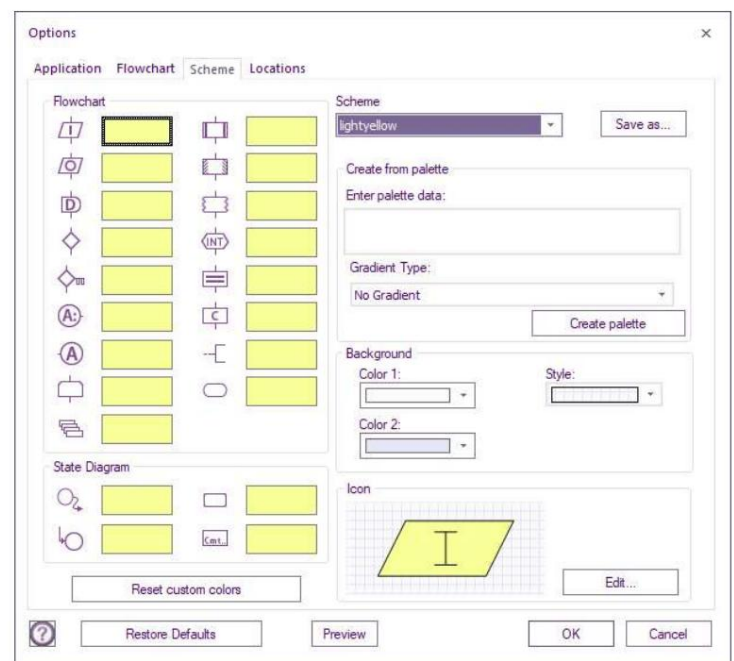
Esta aba permite configurar os estilos de exibição do fluxograma, o tamanho do texto e a fonte.

Personalizações de estilo de anotação e ferramenta.



Aba de esquema

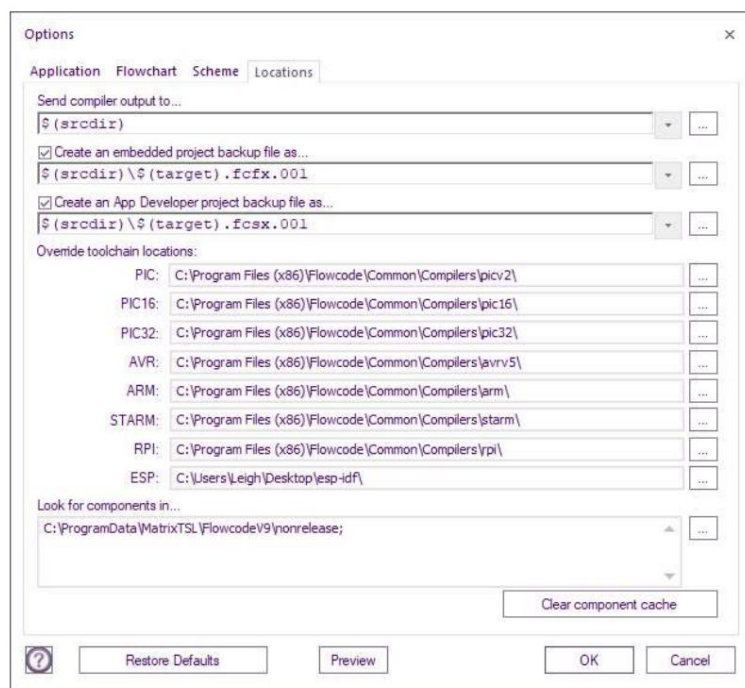
Esta aba contém as configurações para alterar a aparência do fluxograma, incluindo cores e gráficos dos ícones, cores e padrões de fundo, etc.



Aba Locais

Esta aba permite definir os nomes dos arquivos de backup e a localização dos diretórios da cadeia de ferramentas.

Diretórios adicionais podem ser adicionados para a localização de componentes personalizados.



Visualizar janelas (Simulaon)

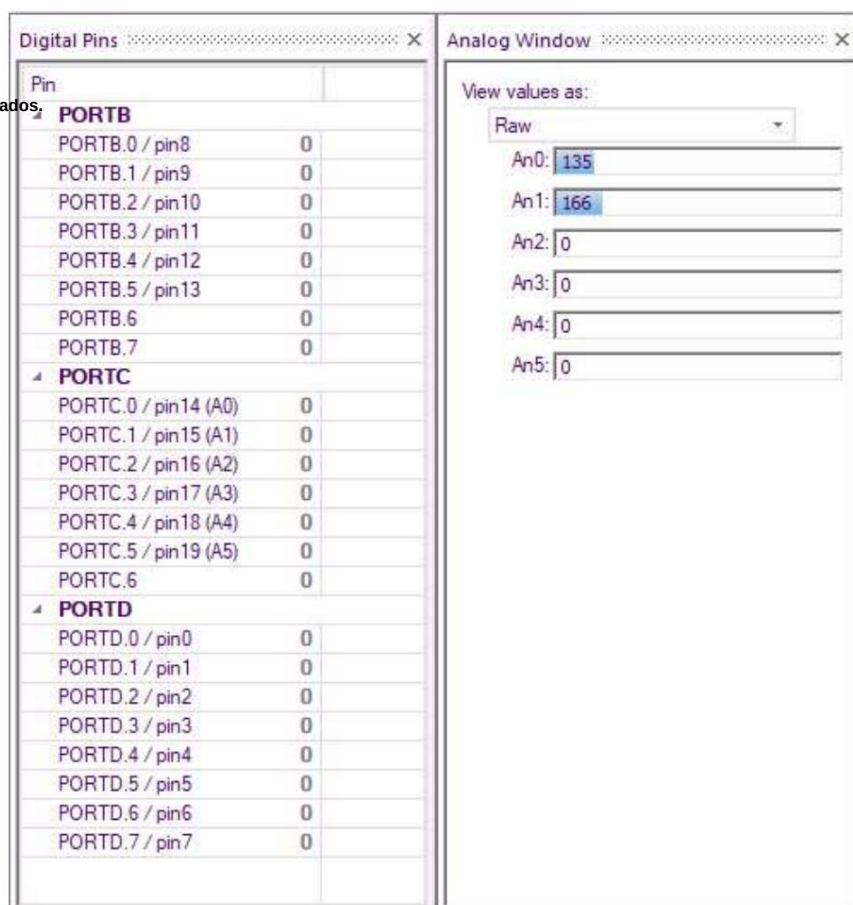
Entradas analógicas e pinos digitais

Os valores de entrada analógica podem ser definidos e os pinos digitais podem ser monitorados e configurados, através das janelas habilitadas a partir de

[Visualizar > Entradas Analógicas](#)

e

[Visualizar > Pinos Digitais](#)



Ajuda do Geng com o Flowcode

O Flowcode possui um extenso wiki interno e online, acessível através do menu Ajuda na barra de ferramentas ou por meio de um navegador de internet, visitando esta página:

[hp://www.flowcode.co.uk/wiki/](http://www.flowcode.co.uk/wiki/)



Além disso, cada componente do Flowcode possui uma página na wiki que explica todas as macros presentes nele e geralmente inclui alguns exemplos.

Para acessar a ajuda do componente, basta clicar com o botão direito do mouse em qualquer componente no painel 2D ou 3D e selecionar Ajuda.

Daqui você pode ver:

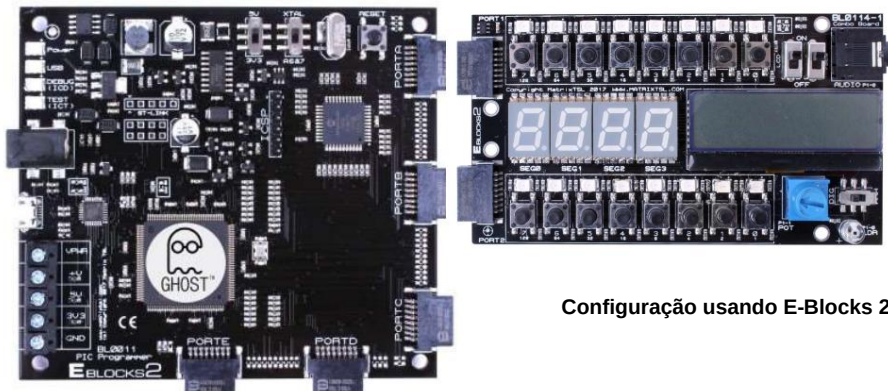
- Explicação do componente
- Alguns exemplos de uso do componente
- Referências de macros explicando o que cada macro faz, além de seus parâmetros e valores de retorno.

Atualizações da Biblioteca

Os componentes do Flowcode e as informações do dispositivo alvo são mantidos atualizados por meio de um sistema online acessado pelo menu Ajuda (**Ajuda > Atualizações da Biblioteca**).

Segundo 4: Código de fluxo

Primeiro Programa



Configuração usando E-Blocks 2.

Adicionando saídas digitais - Acenda o LED

Crie um programa que acenda um LED conectado ao microcontrolador.

Este programa apresenta o tema de como controlar uma saída digital.

O tutorial oferece uma abordagem clara e passo a passo que permite criar seu primeiro programa usando o Flowcode. Ele pode ser executado no modo de simulação do Flowcode antes de ser compilado para a placa para testes e desenvolvimento.

Nota: Este tutorial se refere às conexões de porta (portas A e B) usadas com o PIC.

Para usuários do Arduino, utilize as portas C e D conforme necessário.

(A porta C do Arduino 'mapeia' para a porta A da placa Combo).

Iniciando um novo projeto

Selecione 'Novo Projeto' na tela de boas-vindas ou através do menu **(Arquivo > Novo Projeto)**.

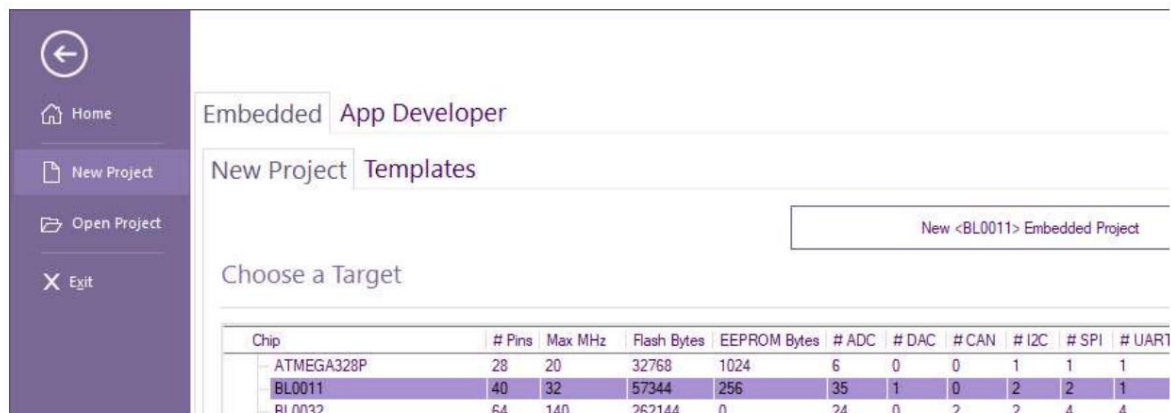
Na aba “Embutido”, escolha um dispositivo alvo ou uma placa de desenvolvimento.

Você notará que a lista de seleção inclui detalhes sobre os recursos e periféricos de cada dispositivo alvo.

Isso é útil ao selecionar um dispositivo para um projeto específico.

Para o nosso novo projeto, se estivermos usando, por exemplo, a placa de desenvolvimento PIC MatrixTSL E-blocks2, Selecione o alvo BL0011 na lista “Alvos gratuitos”.

Para usuários do Arduino, selecione uma placa de desenvolvimento Arduino adequada.



Neste caso, a opção de destino também seleciona o dispositivo 16F18877 correto e predefine os valores corretos para a frequência do oscilador de clock e outros sensores.

Clique no botão “Novo projeto incorporado <BL0011>” para iniciar o projeto.

DICA: O dispositivo de destino do projeto pode ser alterado posteriormente através do menu **(Compilar > Opções do Projeto)**.

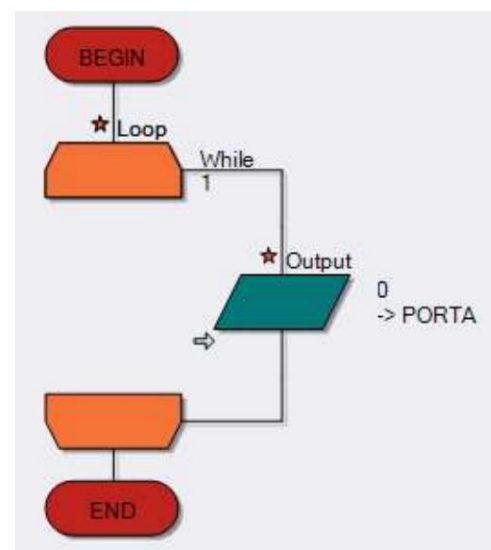
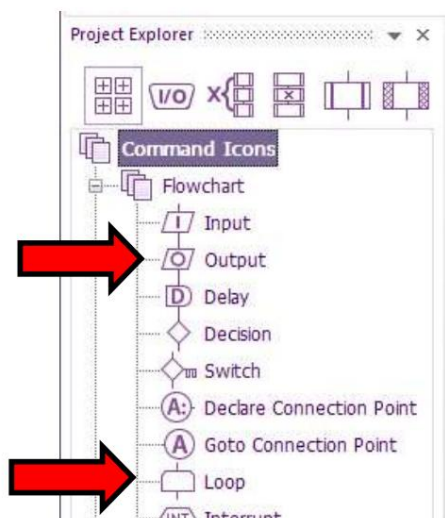
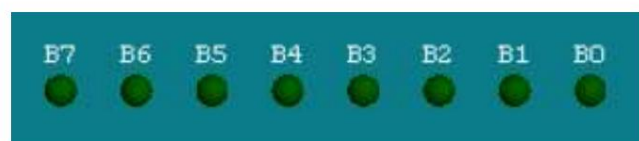


Adicione uma matriz de LEDs (PCB) ao painel do sistema 3D.

O conjunto de LEDs pode ser encontrado em Saídas na barra de ferramentas Bibliotecas de Componentes.

(Bibliotecas de componentes > Saídas >

Matriz de LEDs (PCB) > Adicionar ao painel do sistema 3D)



Crie um fluxograma.

Mova o cursor sobre o ícone Loop, na barra de ferramentas de ícones. Clique e arraste-o para a área de trabalho.

Ao arrastar, o cursor normal se transforma em um pequeno ícone. Mova-o entre o 'BEGIN' e

ícones 'FIM'. Ao fazer isso, uma seta aparece mostrando onde o ícone do Loop será colocado.

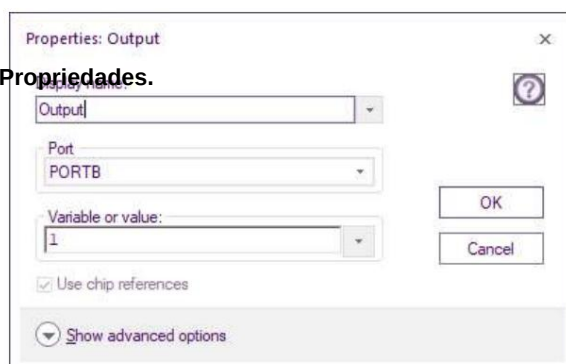
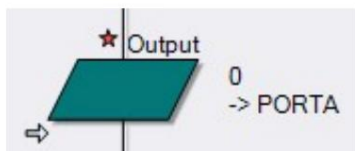
Solte o botão do mouse para inserir o ícone. entre as caixas 'INÍCIO' e 'FIM'.

Adicione um ícone de Saída dentro do loop no fluxograma.

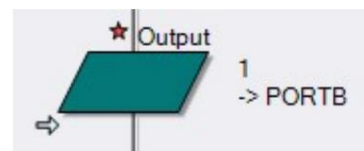
caminho.

DICA: As cores dos ícones no seu sistema podem ser diferentes.

Alterar configurações de porta: Clique duas vezes no ícone de Saída que você adicionou ao seu fluxograma e nas Propriedades. Uma caixa aparecerá.



Selecione a porta B.
Insira o valor 1.



(Você fez isso porque os LEDs do painel do seu sistema 3D estão atualmente conectados à porta B, então estamos enviando a saída para a mesma porta).

Execute a simulação.

Selecione o ícone "Ir" na barra de menu "Depurar" e a simulação do LED acenderá no painel do sistema 3D.

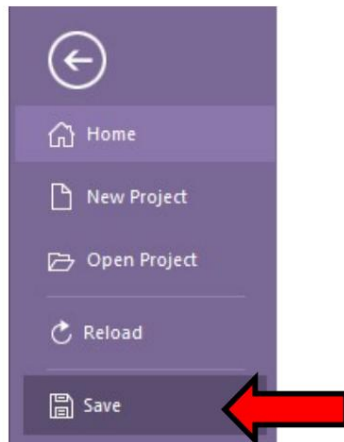


Modo de simulação.

Parar (Shi+F5)



DICA: Lembre-se de interromper a simulação antes de fazer qualquer outra coisa. (Se o Flowcode não estiver funcionando como esperado, verifique se você não deixou a simulação em execução acidentalmente).

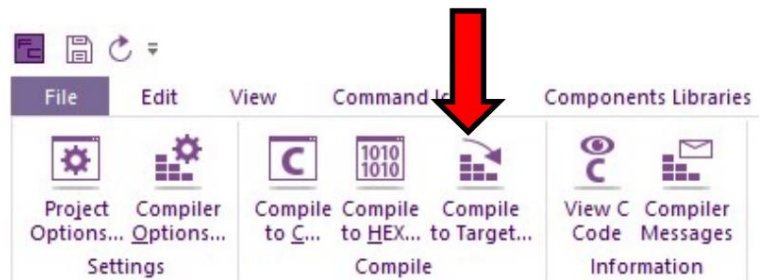


Salve seu programa (**Arquivo > Salvar**)

Conecte a placa de desenvolvimento desejada a uma fonte de alimentação.

Conecte o cabo de programação USB ao seu PC.

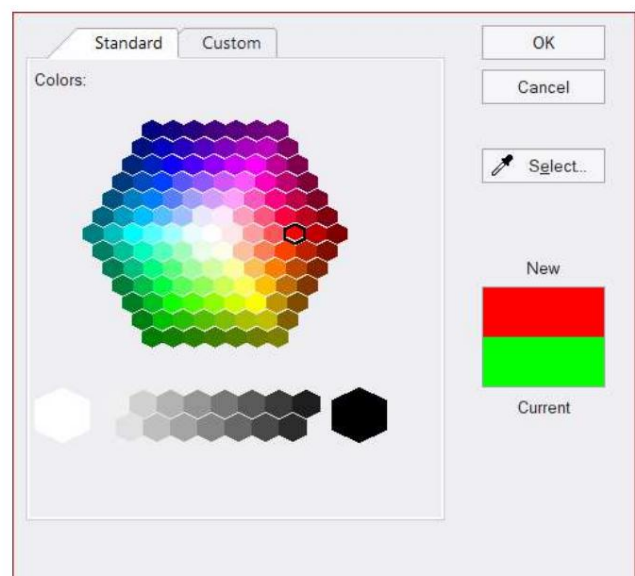
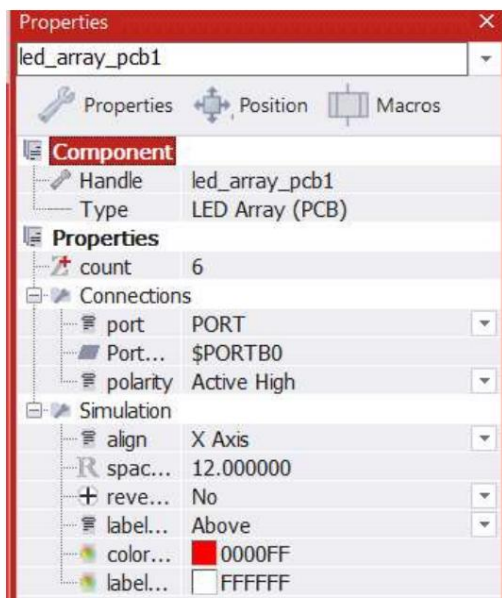
Clique em "Compilar para o destino" no menu "Construir", conforme mostrado: (**Construir > Compilar para o destino**)



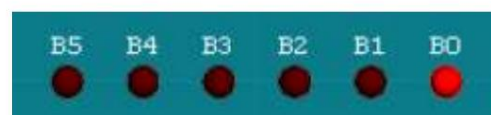
Alterações para tentar acender com sucesso o seu LED.

Destaque a imagem da matriz de LEDs no painel do sistema 3D e clique com o botão direito para selecionar

Propriedades. Aqui, você pode alterar o número de LEDs na sua matriz alterando o valor em "Contagem". Experimente alterar a cor dos LEDs na simulação, como mostrado abaixo.



Sensores de propriedade para 6 LEDs vermelhos.

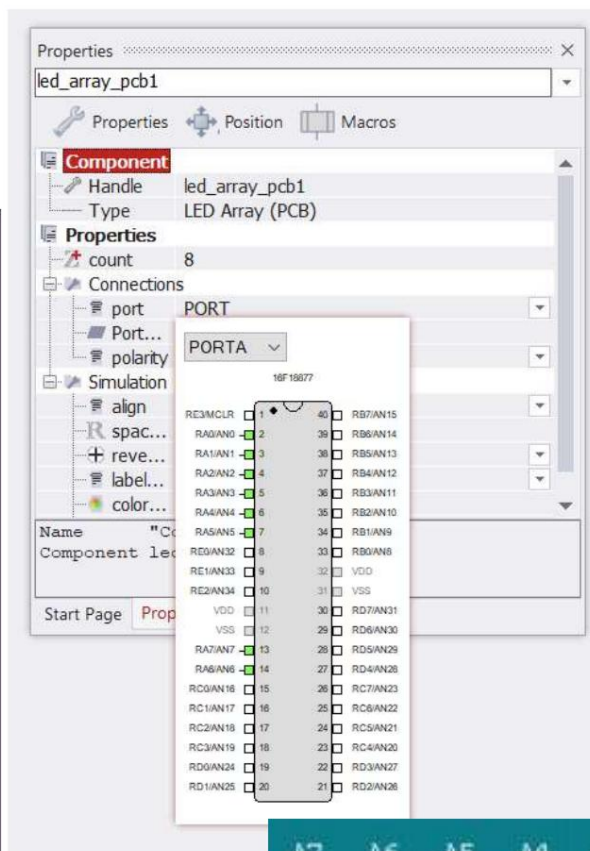
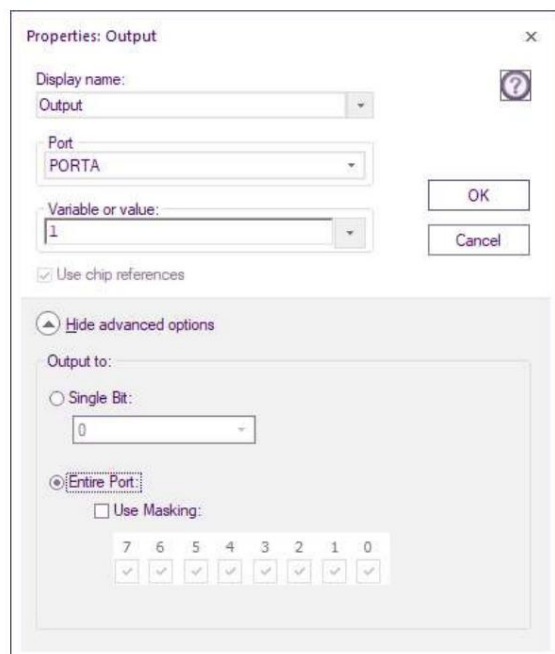
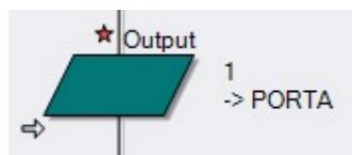


6 LEDs vermelhos em simulação.

Alterando as configurações de porta.

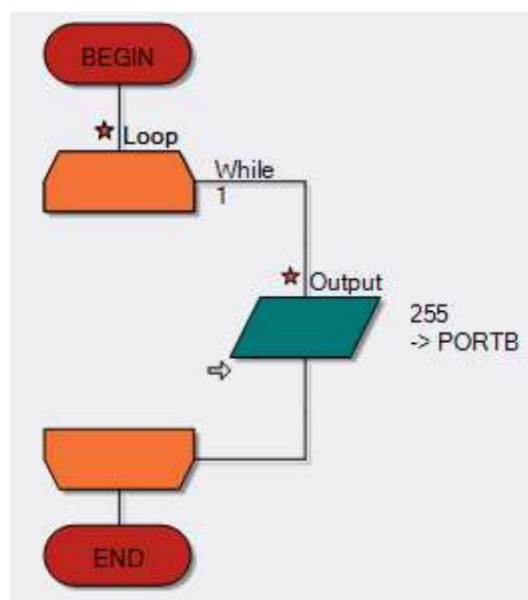
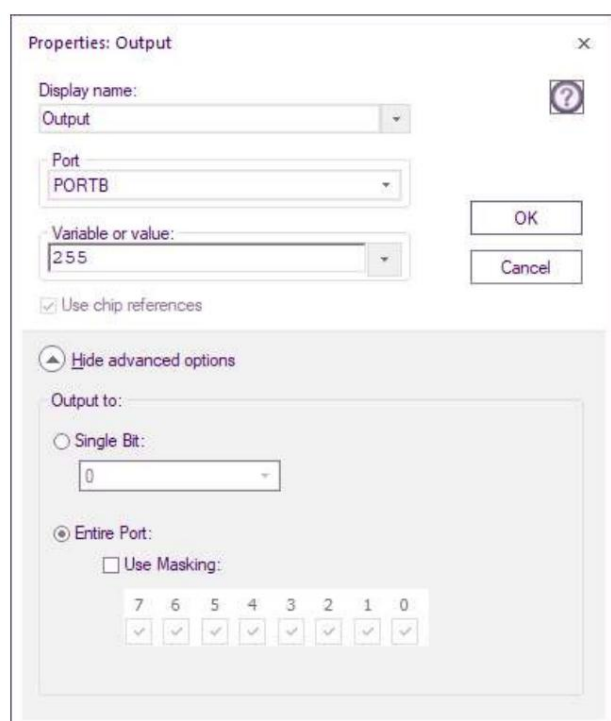
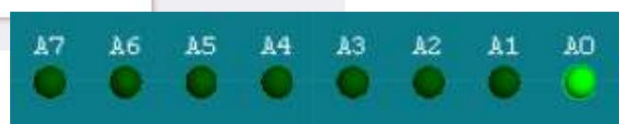
Abra as propriedades do ícone de saída (clique duas vezes) e altere a configuração da porta para Porta A.

Destaque a imagem da matriz de LEDs no painel do sistema 3D, clique com o botão direito para selecionar "Propriedades" e altere a configuração "Porta" para "Porta A".



Execute no modo de simulação e então compile para o chip. Você deverá ver o primeiro LED de A outra fileira acendeu.

LEDs da fileira superior



Você pode praticar a troca de portas voltando para a porta B. Altere o valor de 1 para 255.

Teste no modo de simulação e depois compile para o chip (todos os 8 LEDs acendem). Experimente usando outros valores.

(DICA: Consulte a folha de exercícios sobre sistemas numéricos).

Números binários

Os dispositivos eletrônicos digitais não conseguem lidar com números decimais (0, 1, 2, ..., 9 etc.). Em vez disso, utilizam o sistema binário, que usa apenas dois números: 0 e 1. O número 1 pode ser representado por um sinal de alta tensão, enquanto o número 0 pode ser representado por uma tensão baixa.

A tabela ao lado mostra a comparação entre os dois sistemas numéricos:

O sistema decimal usa dez números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ao chegar ao último deles, '9', começamos novamente com '0', mas adicionamos outro número à frente. Por exemplo, de '8' e '9' vem '10', e de '18' e '19' vem '20' e assim por diante. Quando chegamos a '99', ambos voltam a ser '0', mas com um '1' à frente, para formar '100'.

VALOR BINÁRIO				
16	8	4	2	1

Em binário, acontece a mesma coisa, mas com muito mais frequência, porque usa apenas '0' e '1'. A contagem começa com '0', depois '1', depois volta para '0' com um '1' na frente, formando '10' (não dez - são dois!). Em seguida vem '11' (três) e começa novamente com dois '0', mas com um '1' na frente, para dar '100' (quatro) e assim por diante.

Observe que, para cada '1' binário que se desloca uma casa para a esquerda, o valor do número em decimal dobra, como mostra a segunda tabela. Podemos usar essa ideia para converter entre sistemas numéricos.

DICA: Em qualquer número binário, o bit na extremidade esquerda, o Bit Mais Significativo (MSB), tem o maior valor. O bit na extremidade direita, o Bit Menos Significativo (LSB), vale menos.

Decimal	O mesmo em binário.
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
10	1010

Decimal	O mesmo em binário.
1	1
2	10
4	100
8	1000

Números hexadecimais

O sistema hexadecimal, ou simplesmente 'hex', é uma forma mais conveniente (para humanos) de representar números do que o sistema binário.

• Um dígito binário é 0 ou 1. • Um dígito

decimal varia entre 0 e 10. • Um dígito hexadecimal

possui dezesseis estados possíveis.

Claramente, dezesseis estados é um problema, pois temos apenas os dígitos de 0 a 9. Para contornar isso, usamos as letras de A a F para fornecer os seis dígitos adicionais necessários.

Trabalhar com números binários de oito dígitos é uma conveniência prática, já que os computadores (e o microcontrolador PIC) armazenam informações em grupos de oito bits.

Uma única célula de memória dentro de um dispositivo PIC pode armazenar um número que varia de 0000 0000 a 1111 1111. Em decimal, esse intervalo é de 0 a 255. O equivalente em hexadecimal é de 0 a FF.

DICA: Você pode inserir um número hexadecimal no Flowcode precedendo-o com '0x' em qualquer uma das caixas de diálogo.

Construções de Codificação - Sistemas Numéricos

Binary value					Decimal value
16	8	4	2	1	
				1	1
			1	0	2
		1	0	0	4
	1	0	0	0	8
so					
		1	1	1	7
	1	0	0	1	9
1	0	1	0	0	20
1	1	1	1	1	31

Uma única célula de memória dentro de um dispositivo PIC pode armazenar um número que varia de 0000 0000 a 1111 1111. Em decimal, esse intervalo é de 0 a 255. O equivalente em hexadecimal é de 0 a FF.

Decimal	Binary	Hex
0	00000000	0
1	00000001	1
2	00000010	2
3	00000011	3
4	00000100	4
5	00000101	5
6	00000110	6
7	00000111	7
8	00001000	8
9	00001001	9
10	00001010	A
11	00001011	B
12	00001100	C
13	00001101	D
14	00001110	E
15	00001111	F

Tarefas

Complete a tabela abaixo: a. Pinte os

LEDs que acendem nas três primeiras linhas. b. Determine qual número produz os padrões de LED mostrados nas três últimas linhas.

Number sent to output	LED array
51	B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
204	B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
195	B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
_____	B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 ● ● ● ● ● ● ● ●
_____	B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 ● ● ● ● ● ● ● ●
_____	B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 ● ● ● ● ● ● ● ●

Utilize o Flowcode

para: a. Verificar seu trabalho na tabela acima usando o Flowcode.

b. Insira um número hexadecimal no Flowcode precedendo-o com '0x' em qualquer uma das caixas de diálogo. É possível acender os mesmos LEDs usando hexadecimal?

Segundo 5: Código de fluxo

Exemplos

Todos esses exemplos podem ser testados usando um microcontrolador PIC ou um Arduino.

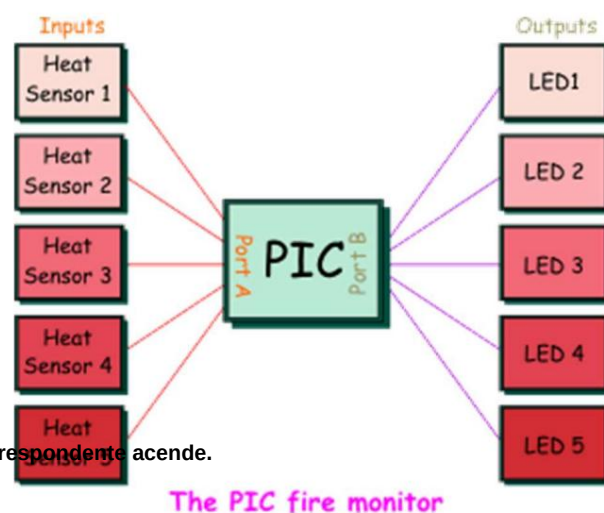
Os usuários do Arduino devem familiarizar-se com os Ajustes do Arduino no Apêndice 1 e ajustar as configurações de porta de acordo.

Exemplo 1: Adicionando entradas digitais - Onde está o problema?

O cenário!

Um grande edifício possui diversos sensores de calor em seu sistema de alarme de incêndio. Quando ocorre um incêndio, os bombeiros precisam saber onde o fogo está localizado. Em outras palavras, eles precisam saber qual sensor de calor acionou o alarme.

O sistema é controlado por um dispositivo PIC. Existem cinco sensores de calor, conectados como entradas à porta A. A porta B está configurada como porta de saída e conectada a um conjunto de cinco LEDs. Se um sensor de calor detectar um incêndio, o LED correspondente acende.



Elabore o fluxograma

Abra o Flowcode e crie um novo projeto adequado para a placa que você está usando.

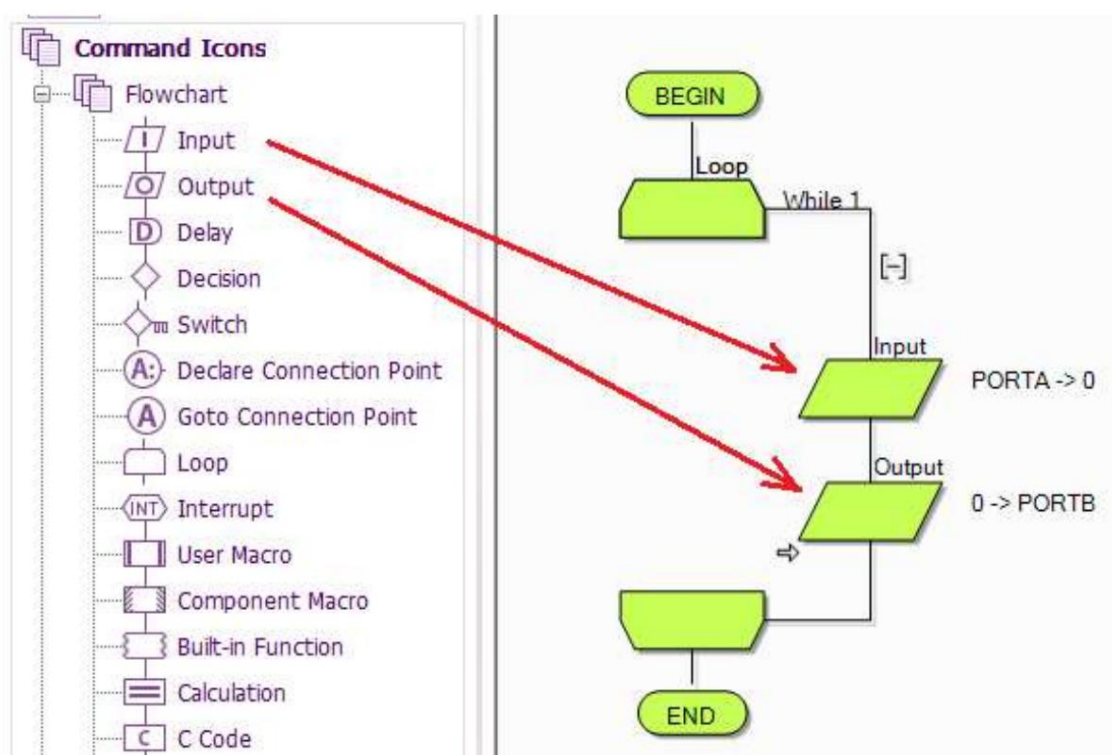
Arraste o ícone de Loop, o ícone de Entrada e o ícone de Saída para o seu fluxograma.

A barra de ferramentas com ícones permite criar um fluxograma, conforme mostrado.

Configure a entrada para a porta A e a saída para a porta B.

Para usuários do Arduino, utilize as portas C e D conforme necessário.

(A porta C do Arduino 'mapeia' para a porta A da placa Combo).



Creang as variáveis

Clique com o botão direito do mouse no ícone de entrada e selecione 'Propriedades' no menu.

A caixa de diálogo Propriedades de Entrada é exibida, conforme mostrado ao lado. Ela nos permite adicionar uma 'variável'. Mas o que é uma variável?

Uma variável é um local onde podemos armazenar informações, em particular, informações que mudam conforme nosso programa é executado.

Neste caso, é o número do sensor de calor que dispara o alarme. Pode ser o sensor 1 que dispara, ou o sensor 5...

Vamos usar uma variável chamada SENSOR para armazenar a informação de qual sensor foi acionado.

Clique na seta ao lado da caixa 'Variável:'.



Você verá a seguinte caixa de diálogo:

Agora, passe o cursor sobre a palavra "Variáveis" e a seta aparecerá. Clique nela e selecione. 'Adicionar novo'.

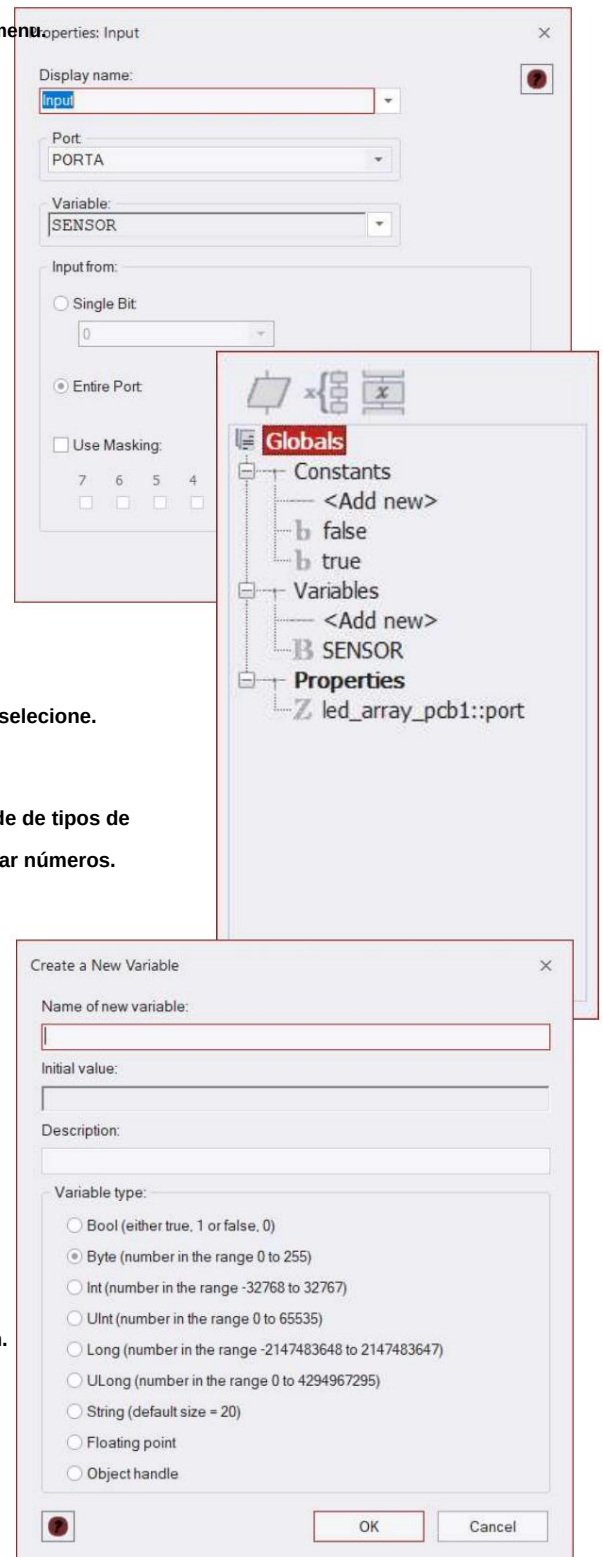
Outra caixa de diálogo, mostrada ao lado, aparece, oferecendo uma grande variedade de tipos de variáveis. Por enquanto, aceite o tipo padrão 'Byte', uma variável que pode armazenar números de '0' a '255'.

Digite o nome "SENSOR" (sem aspas) como o nome da nova variável e clique no botão 'OK'. Ela agora aparecerá na lista de variáveis que o fluxograma pode usar.

Clique duas vezes no nome da variável para usá-la ou, alternativamente, clique e arraste o nome para a caixa de variáveis.

Agora você vê novamente a caixa de entrada 'Propriedades'. Observe que você precisa informar ao sistema qual porta será usada para inserir os dados necessários. No momento, está configurada para a porta A, e vamos mantê-la assim.

Neste caso, o sistema precisa monitorar os sensores de calor, portanto, cada sensor será conectado a um bit diferente da porta A. Clique em 'OK' para fechar a caixa Propriedades de Entrada.



Mais sobre variáveis

No segundo anterior, você adicionou uma variável ao programa usando a caixa de diálogo de variáveis:

Os sinais de computador consistem em fluxos de '0s' e '1s' binários em cada fio. Um grupo de oito fios pode transportar oito 'bits' (dígitos binários) simultaneamente. Esse agrupamento de oito bits, conhecido como 'byte', é usado em grande parte da fiação interna dos microcontroladores e nos registradores que armazenam e processam dados.

Também é utilizado em subsistemas de memória. O conteúdo de um registrador de memória de oito bits pode variar de '0' a '255'.

Uma variável dentro do Flowcode pode ser configurada para usar apenas um registrador de memória ou mais de um.

Variáveis do código de fluxo:

O Flowcode oferece oito tipos diferentes de variáveis:

- Uma variável 'Bool' (Booleana) pode ser '1' ou '0' (verdadeiro ou falso);
- um único registo, conhecido como variável 'Byte', pode armazenar números de '0' a '255';
- um registrador duplo, conhecido como variável 'Int', pode armazenar números de '-32768' a '+32767';
- Um registrador double também pode ser não assinado, sendo então conhecido como uma variável 'UInt', que pode armazenar números a partir de '0' para '65535';
- um registrador quádruplo, conhecido como variável 'Long', pode armazenar números de '-2147483648' a '2147483647';
- Um registrador quádruplo também pode ser sem sinal, sendo então conhecido como uma variável 'ULong', que pode armazenar números a partir de '0' para '4294967295'.

DICA: Use uma variável do tipo 'Byte' para contadores simples e para variáveis que não ultrapassem o valor '255'. É a opção mais econômica em termos de espaço de memória e também a mais rápida. Processos matemáticos envolvendo dois bytes (frequentemente chamados de 'aritmética de 16 bits') levam mais tempo para serem executados. Um registrador múltiplo, conhecido como variável do tipo 'String', pode consistir em várias variáveis do tipo 'Byte' — o padrão no Flowcode é 20.

Outras questões variáveis:

Números de ponto decimal (que contêm um ponto decimal em algum lugar) também podem ser usados, embora representem uma gama de valores muito maior do que um número inteiro. Eles sofrem uma perda de precisão em grandes intervalos.

Por fim, um 'identificador de objeto' é usado para referenciar um dado mais complexo (como um arquivo, componente ou bloco de texto) cujo formato interno é desconhecido.

Por que se preocupar?

O número de registradores dentro de um microcontrolador é limitado e, em aplicações maiores, o número e os tipos de variáveis devem ser gerenciados cuidadosamente para garantir que haja o suficiente. Ao baixar um programa, as variáveis no Flowcode são implementadas na memória de acesso aleatório (RAM) do dispositivo PIC. No 16F1937, existem 512 bytes de memória. Isso significa que você pode ter 512 variáveis do tipo 'Byte', 265 variáveis do tipo 'Int' ou 25 variáveis do tipo 'String', cada uma composta por vinte bytes ou caracteres.

Aumentar as saídas

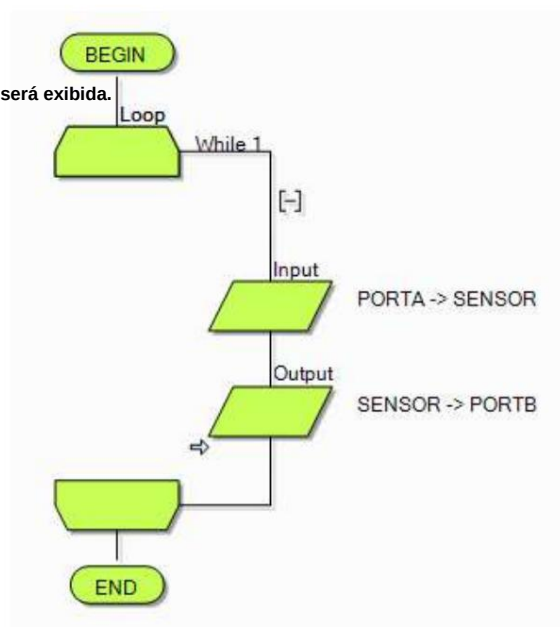
Em seguida, clique com o botão direito do mouse no ícone Saída e selecione

'Propriedades' ou simplesmente clique duas vezes nele. A caixa Propriedades de Saída será exibida.

- Clique na seta, ao lado da caixa 'Variável:'. Você verá a variável 'SENSOR' listada.
- Clique duas vezes na palavra 'SENSOR' ou clique e arraste-a para o 'Variável:' caixa.
- A caixa Propriedades de Saída agora mostra que o sistema está configurado para emitir quaisquer dados armazenados na variável 'SENSOR'. Altere a porta usada para a porta B, clicando na seta.
- na janela da porta e, em seguida, clicando em 'PORTB' no menu que se abre.
- Clique em 'OK' para fechar a caixa Propriedades de Saída.

O fluxograma agora deve ter a seguinte aparência:

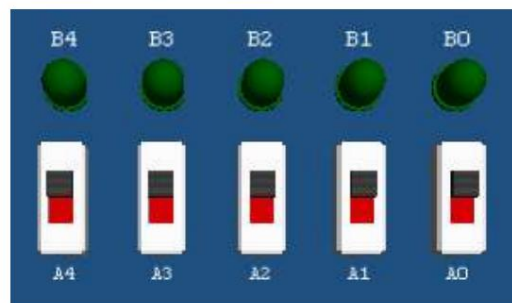
Observe as setas nas anotações dos ícones. Elas mostram que a informação fluirá da porta A para o fluxograma, através do 'SENSOR' (ícone de entrada), e do fluxograma, também através do 'SENSOR', para a porta B (ícone de saída).



Adicionando os LEDs

Agora, clique no botão Saídas e selecione o ícone Matriz de LEDs. e arraste-o para o Painel do Sistema.

- Altere a propriedade 'Contagem' na seção 'Simulação' para o valor '5' clicando na caixa ao lado da propriedade 'Contagem' e usando o teclado para inserir o valor.
- Clique ao lado de 'Porta' na seção 'Conexões' para abrir uma visualização interativa do chip, mostrando os pinos compatíveis.
- Clique no menu suspenso e selecione a opção 'PORTA B'. Agora você conectou os LEDs aos pinos em porta B.



(Para usuários do Arduino, utilize as portas C e D conforme necessário).

Adicionando os interruptores

- Você usará cinco interruptores para simular os cinco sensores de calor. O interruptor que estiver 'ligado' (fechado) representa o sensor de calor. sensor que acionou o alarme de incêndio.
- Clique no botão 'Entradas' e selecione a Matriz de Interruptores. Arraste-a para um local adequado no Painel do Sistema.
- Clique na caixa ao lado da propriedade 'Contagem' e altere o valor para '5'. Verifique se o componente está conectado à 'PORTA'.

Inicie o programa

- Clique uma vez no botão 'Entrar'. A janela 'Depurador de Simulação' será exibida, mas ignore-a por enquanto.
- Mova o cursor sobre um dos interruptores e clique para simular a detecção de um incêndio. O ícone do interruptor alterna para a posição fechada. Clique no botão "Entrar" mais algumas vezes para simular o programa completo.

O programa está concluído e funcionando. Você acabou de detectar um incêndio, o que acionou um sensor de calor. O conjunto de LEDs indica a você, ou aos bombeiros, qual sensor detectou o incêndio.

Exemplo 2 - Utilizando laços de repetição

Aconselhando ovelhas, mal no começo, mas sem adormecer!

O plano é simples: quando uma ovelha passa pelo portão, ela interrompe um feixe de luz. Isso envia um pulso para um sistema de contagem, que então adiciona um ao total armazenado no sistema.

Exibimos esse total na matriz de LEDs.

O plano parece simples, mas haverá problemas!

(Observe que o Flowcode possui um componente 'Beam Breaker', baseado no 'Collision Detector'.

Embora isso resolvesse o problema de forma significativa, por enquanto detectamos a interrupção do feixe de luz usando métodos mais básicos.



Elabore o fluxograma

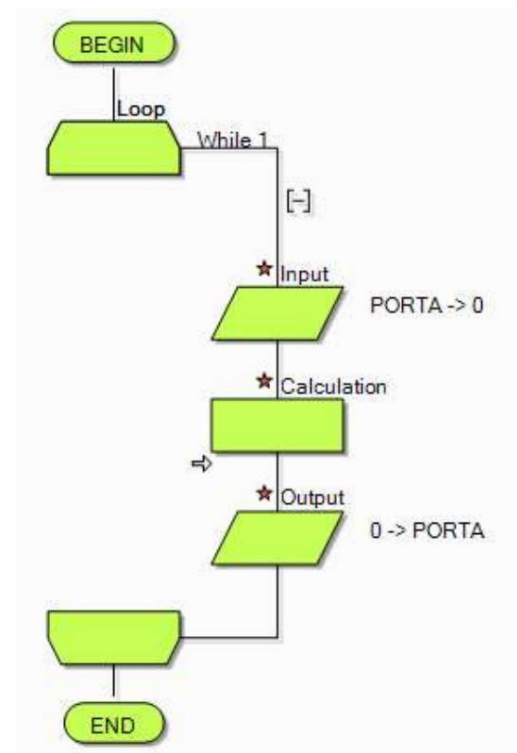
Inicie o Flowcode e crie um novo fluxograma.

Crie o fluxograma mostrado ao lado.

Contém um ícone de 'Loop' e um ícone de 'Cálculo' que você não utilizou.
antes.

Contém um ícone de entrada e um ícone de saída.

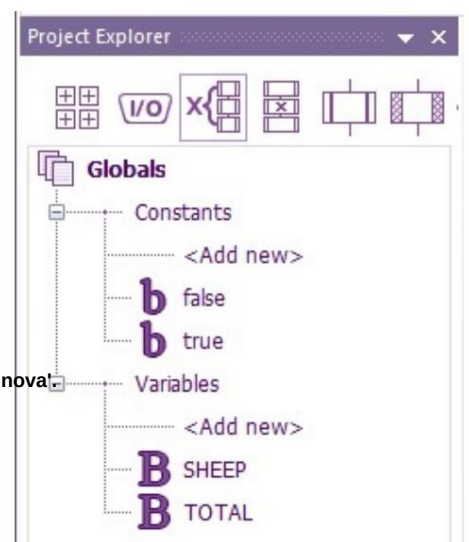
(Para usuários do Arduino, utilize as portas C e D conforme necessário).



Creang as variáveis

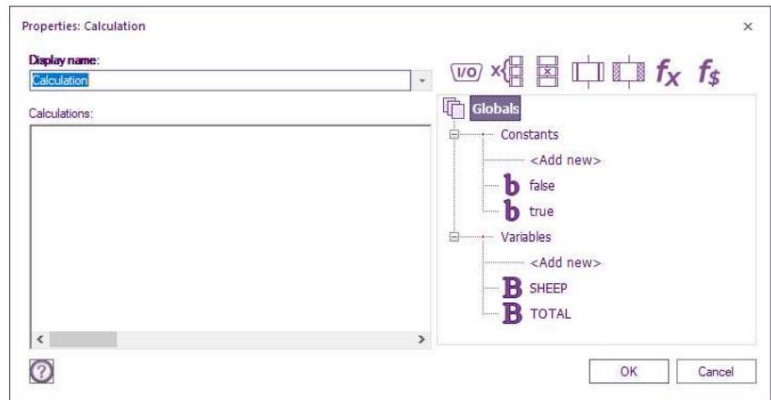
Vamos criar duas variáveis, uma chamada 'OVELHA' e a outra chamado 'TOTAL'.

- A variável 'OVELHA' indicará se há uma ovelha presente ou não. • A variável 'TOTAL' armazenará o número total de ovelhas registradas.
- Clique em 'Exibir' na barra de menus e certifique-se de que 'Explorador de Projetos' esteja selecionado. Verificado (Exibir > Explorador de Projetos).
- Clique no botão 'Globais' na parte superior do painel Explorador de Projetos:
- Posicione o cursor sobre 'Variável:' no painel do explorador de projetos e clique em 'Adicionar nova'. Agora você verá a caixa de diálogo "Criar uma nova variável". Digite o nome "SHEEP" e clique em "OK". Você pode deixar o tipo de variável como "Byte", já que não haverá tantas ovelhas assim!
- Crie uma variável chamada "TOTAL" da mesma forma.



Configure a calculadora

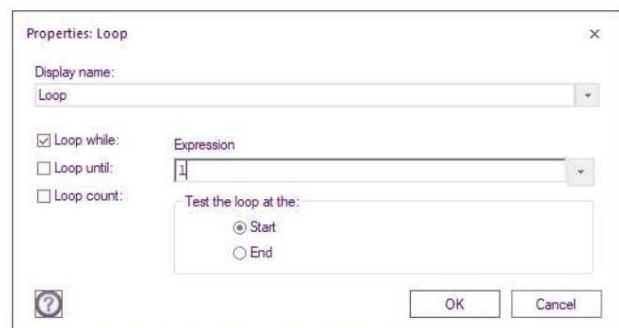
- Clique duas vezes no ícone 'Calculaon' para Abra a caixa de diálogo 'Propriedades'.
- Altere o 'Nome de exibição' para "Novo total".
- Crie a calculadora digitando o seguindo na janela 'Cálculos':
$$TOTAL = TOTAL + OVELHAS$$
- Simularemos a quebra do feixe de luz. usando um interruptor de pressão marcado como 'SW0' na porta A bit 0.
- As propriedades 'Input' estão configuradas para armazenar O número que aparece na porta A e está armazenado na variável chamada 'SHEEP'. Inicialmente, esse número é '0'. Quando o interruptor é pressionado, o número na porta A e armazenado na variável 'SHEEP' passa a ser '1'. (Com apenas um interruptor, o maior número que podemos criar na porta A é 1.)
- Quando o ícone 'Cálculo' é executado, o número armazenado na variável 'OVELHA' é adicionado ao 'TOTAL' variável. Portanto, quando uma ovelha interrompe o feixe de luz, 'TOTAL' aumenta em 1. Sem ovelhas presentes, 'TOTAL' permanece inalterado. • Clique no botão 'OK' para fechar a caixa de diálogo.



Configurando propriedades de loop

- Clique duas vezes no ícone 'Loop' para abrir a caixa de diálogo 'Propriedades'.

Isso mostra as opções para controlar o loop. Ao lado da instrução 'Loop while:' está a caixa de texto de controle do loop, onde você escreve a condição do loop - o programa continua em loop até que essa condição seja atendida.



Exemplos de condições de loop:

- contagem = 10 (O loop é executado enquanto a variável 'count' for igual a 10)
- contagem > 4 (O loop é executado enquanto 'count' for maior que 4) • count = predefinido (O loop é executado enquanto 'count' for igual à variável 'predefinido')

Em todos esses casos, o loop continua enquanto a condição na caixa de texto 'Repetir enquanto' for 'verdadeira'.

Em programação, 'verdadeiro' tem um significado especial. Atribui-se a ele o valor numérico '1' para que um teste possa determinar se algo é 'verdadeiro'. Da mesma forma, a 'falso' é atribuído o valor numérico '0'.

A condição padrão na caixa de texto 'Repetir enquanto:' é '1' - essa condição é sempre 'verdadeira' e, portanto, com esse valor, o loop será executado indefinidamente. Os programas geralmente contêm uma estrutura de 'repetição infinita'. Se não a contiverem, o programa terminará repentinamente e o computador ficará ocioso.

Quando fazer o teste?

Você pode configurar as propriedades para testar a condição do loop no início ou no final do loop.

Compreender essa opção é importante. Ela pode afetar o número de vezes que o programa será executado em loop.

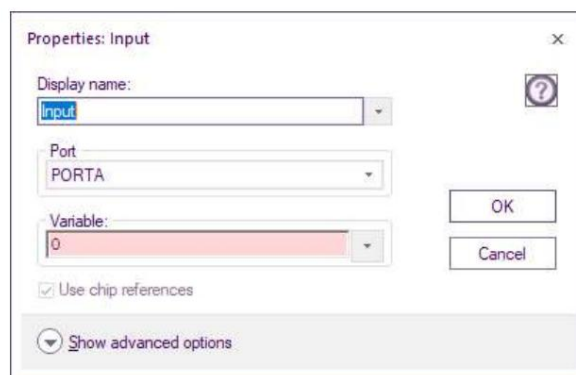
Repita o processo por um número definido de vezes.

Às vezes, você só quer executar um loop por um número definido de iterações. Para fazer isso, marque a caixa "Contagem de loops:" e insira o número de loops desejado na caixa de texto correspondente.

Configure a entrada

- Clique com o botão direito do mouse no ícone 'Entrada' e selecione 'Propriedades' no menu para visualizar a seguinte caixa de diálogo:
- Alterar o nome de exibição. Clique duas vezes em 'Entrada' na caixa 'Nome de exibição:' e digite "Verificar o sensor".
- Clique ao lado da caixa 'Variável:' para abrir o 'Gerenciador de Variáveis'.
- Clique duas vezes na palavra 'SHEEP' para inseri-la na caixa 'Variável:'.

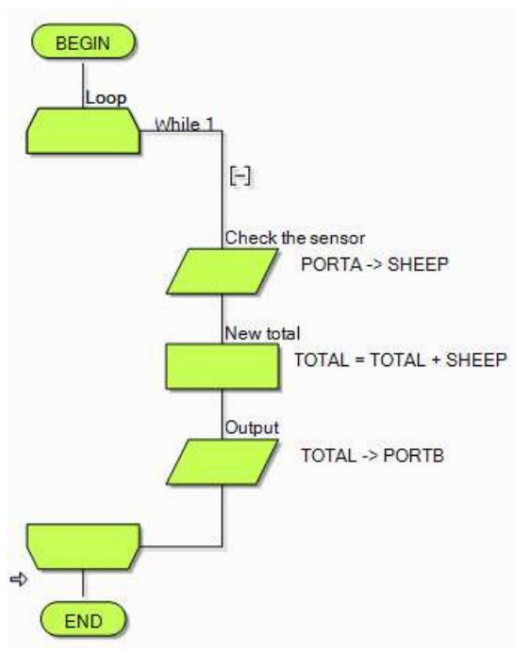
Por padrão, a entrada é a porta A, que é o que queremos. Clique. Clique em 'OK' para fechar a caixa de diálogo.



Aumente a produção

- Clique duas vezes no ícone 'Saída' para abrir a caixa de diálogo 'Propriedades' da saída.
- Clique no ao lado da caixa 'Variável:'.
- Clique duas vezes na palavra 'TOTAL' para inseri-la na caixa 'Variável:'.
- Na caixa 'Propriedades' da saída, altere a porta utilizada para 'PORTB'.
- Clique em 'OK' para fechar a caixa de diálogo.

O fluxograma agora deve ter esta aparência:



(Para usuários do Arduino, utilize as portas C e D conforme necessário).

Adicionando o conjunto de LEDs

- Clique uma vez na caixa 'Saídas', selecione o ícone 'Matriz de LEDs' Coloque-o no painel do sistema movendo-o passando o cursor sobre ele e, em seguida, clique e arraste-o para dentro do dispositivo.
- Altere o valor da propriedade 'Count' para '8' para definir o número de LEDs na matriz.
- Clique na propriedade 'Conexões' no painel 'Propriedades'. Selecione 'PORTB' no menu suspenso para conectar. Conecte os LEDs aos pinos da porta B.
- Você pode alterar a cor da matriz de LEDs na seção 'Cores'.

Adicionando o interruptor

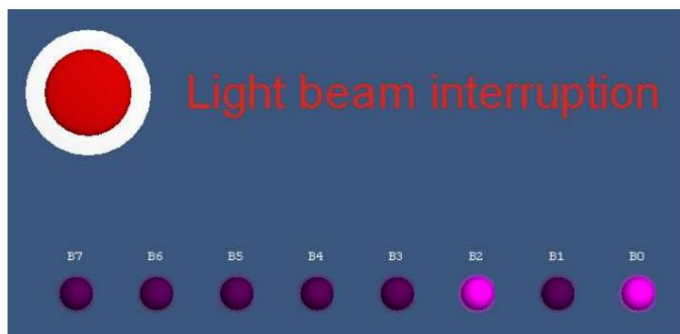
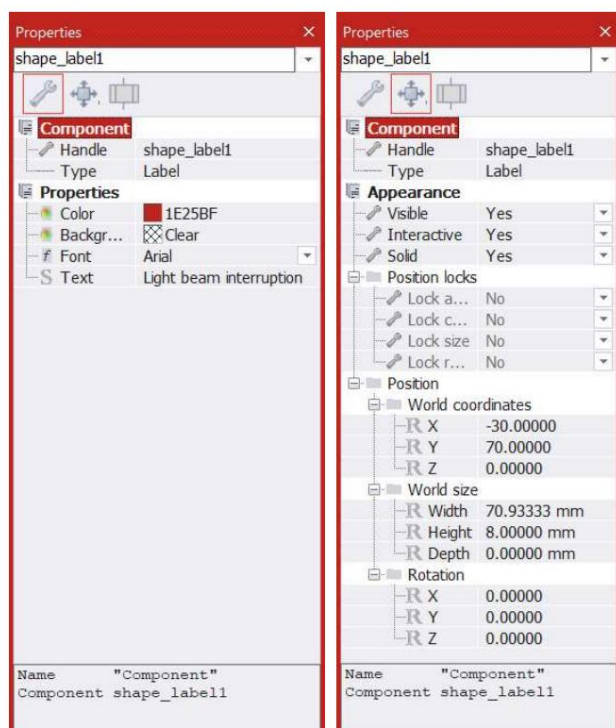
- Um único botão de pressão representará o sensor de feixe de luz. •

Selecione Interruptor (de pressão, painel) em **Bibliotecas de componentes > Entradas**

- Adicione ou arraste para o Painel do Sistema.
- No painel 'Propriedades', em 'Conexões', verifique se a propriedade 'Conexão' do interruptor está definida. '\$PORTA.0', ou seja, o switch está conectado à porta A, bit 0.
- Selecione Rótulo em **Bibliotecas de Componentes > Criar**
- Clique na propriedade "Rótulo" no painel "Propriedades" e substitua o texto padrão por "Interrupção do feixe de luz".

Para ajustar o tamanho do texto, clique na aba 'Posicionamento' e altere os valores de 'Largura' e 'Altura' em 'Tamanho do mundo' segundo. Mova o texto para um veneno adequado próximo ao interruptor.

Agora você deve ter um projeto parecido com este:



Inicie o programa

- Agora execute a simulação clicando no botão Executar.
- A janela 'Depurador de simulação' é exibida - feche-a, pois não é necessária.
- Mova o cursor sobre o interruptor e clique com o mouse o mais rapidamente possível.

O que acontece depende da rapidez com que você clica e da velocidade de processamento do computador!

Queremos que apenas o LED 'B0' acenda, para mostrar um total de 1 ovelha. O programa, porém, roda em alta velocidade e, portanto, fica repetindo os passos de 'Entrada' e 'Cálculo'. Como resultado, antes que eu consiga soltar o botão, o total já terá aumentado (em uma unidade) várias vezes. Esse problema será analisado no próximo segundo.

A Solução: Adicionando um Atraso

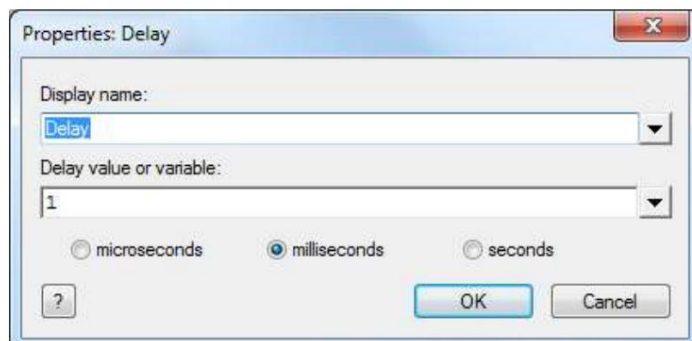
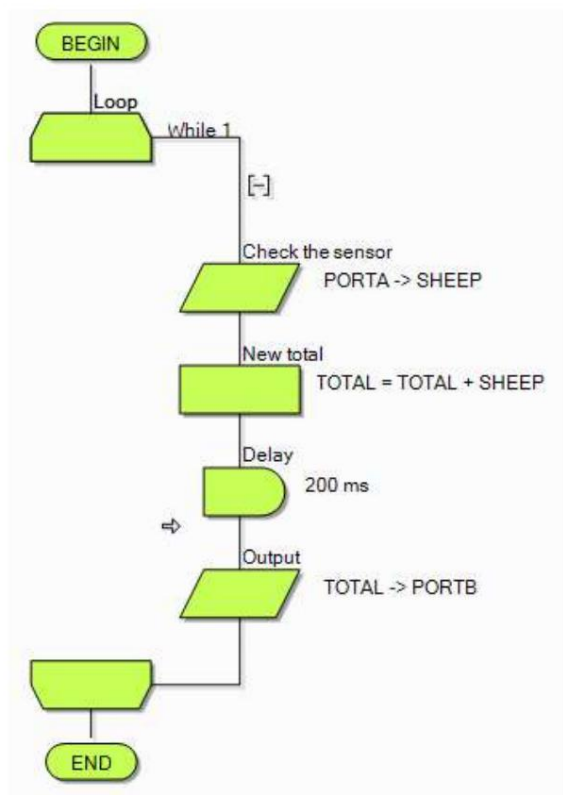
O problema é que o programa está rodando rápido demais!

Antes de eu soltar o interruptor, o programa já terá executado vários "mes", adicionando um ao total a cada vez. meu.

Precisamos diminuir a velocidade adicionando um dela.

- Mova o cursor sobre o ícone 'Atraso'.
- Arraste-o para a área de trabalho principal e solte-o entre os ícones Calculadora e Saída.

O fluxograma agora deve ter esta aparência:



- Clique duas vezes no ícone 'Atraso' para abrir a caixa de diálogo 'Propriedades'.
- Altere o valor na caixa 'Valor ou variável de atraso:' para '200' e clique no botão 'OK'. Isso causa uma
Há um atraso de 200 milissegundos (0,2 segundos) quando o ícone "Atraso" é ativado. Em outras palavras, o sistema simplesmente fica inativo por 0,2 segundos.

Agora execute a simulação novamente. Contanto que você não mantenha o botão pressionado por muito tempo, você deverá notar que o LED acende. O array mostra um aumento de 1 cada vez que você pressiona o interruptor.

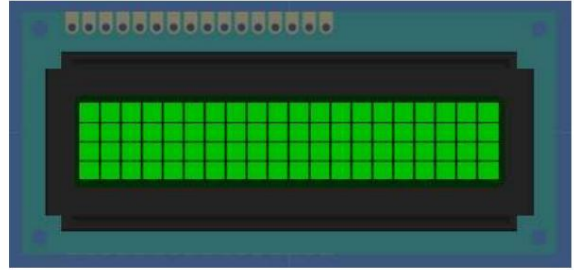
O programa agora funciona satisfatoriamente, fazendo com que as ovelhas atravessem o feixe de luz em menos de 0,2 segundos. O atraso poderia ser aumentado para permitir ovelhas mais lentas!

Nota: Este programa mostra o número total de ovelhas em formato binário.

Exemplo 3: O visor LCD

Os programas que utilizam o visor LCD precisam usar o oscilador de cristal. Se necessário, no Flowcode, selecione 'Build' no menu principal, depois 'Project Opons...' e, finalmente, a aba 'Configure'.

Selecione o oscilador de cristal na lista de opções (**Build > Project Opons... > Configure**).



telas LCD

O Flowcode vem com diversos componentes que adicionam

subsistemas comumente usados ao Flowcode, como o display LCD, o display de 7 segmentos e dispositivos de entrada analógica.

Aqui, vamos analisar o visor LCD, o subsistema básico de exibição de texto presente em diversos dispositivos eletrônicos, desde calculadoras até telefones celulares. Ele pode exibir texto ou números em uma ou mais linhas da tela.

Na maioria das linguagens de programação, o LCD é uma das últimas coisas que você aprende, pois é um dispositivo bastante complexo de programar. No entanto, o Flowcode cuida dessas complexidades, tornando o LCD simples de usar. O display LCD mencionado aqui é o usado na placa E-Blocks Combo e no display LCD - um display de duas linhas e dezesseis caracteres.

Adicionando o componente LCD

Antes de poder usar o LCD, você precisa adicionar um componente LCD a um painel Flowcode.

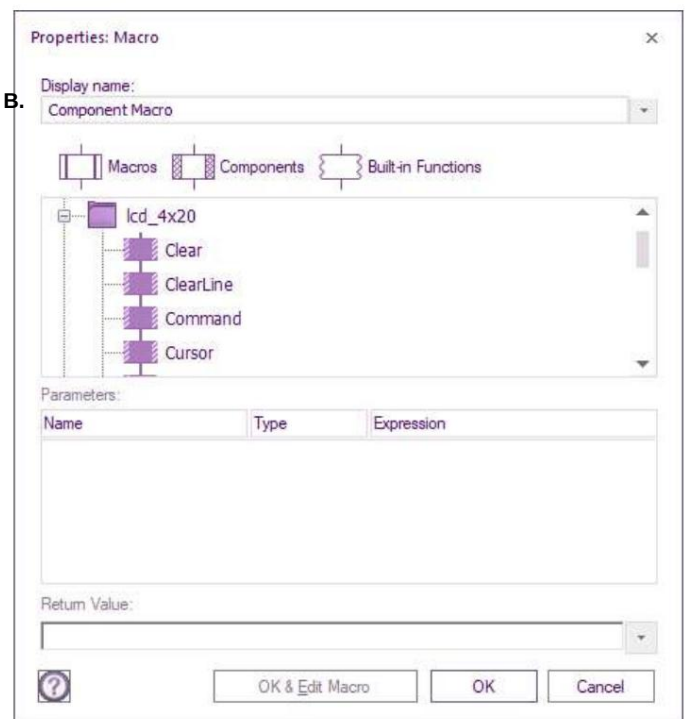
- Selecione o componente LCD (Genérico, 20x4) em **Bibliotecas de Componentes > Monitores** e adicione-o ao Painel do Sistema. Uma representação gráfica do monitor LCD aparecerá no painel.
- Na parte superior do painel 'Propriedades', o segundo ícone 'Componente' identifica o componente que você acabou de selecionar. Por padrão, o LCD é adicionado à porta B. Você pode alterar isso, mas vamos mantê-lo na porta B.
- Adicionamos agora um visor LCD ao programa. Ele está pronto para uso? Como o utilizamos?

O visor LCD requer cinco conexões. Ele exibe letras e números transmitidos como dados seriais nesse barramento de cinco fios.

- As técnicas envolvidas vão além deste tutorial. Felizmente, o Flowcode possui algumas rotinas integradas que cuidam das complexidades.
- Arraste um ícone de 'Macro de Componente' para o fluxograma e abra a caixa de diálogo da macro correspondente clicando duas vezes sobre ele.

Agora, percorra a seção 'LCD' em 'Componentes' e selecione a macro chamada 'Iniciar'. Isso inicializa o LCD, limpa a tela e o prepara para a conexão.

Analisaremos mais macros de LCD nos próximos segundos, mas por agora, percorra as macros disponíveis e dê uma olhada rápida em cada uma.

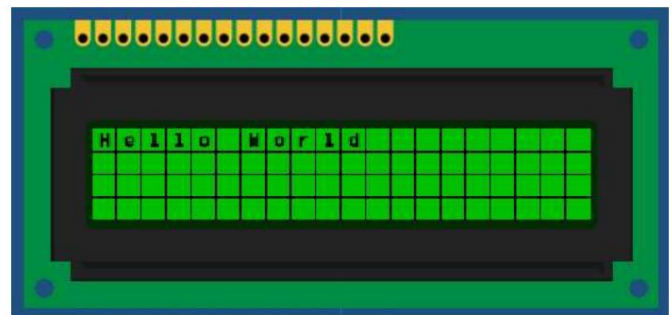
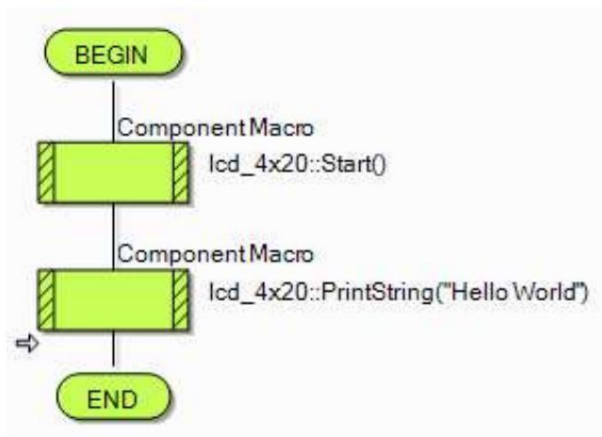
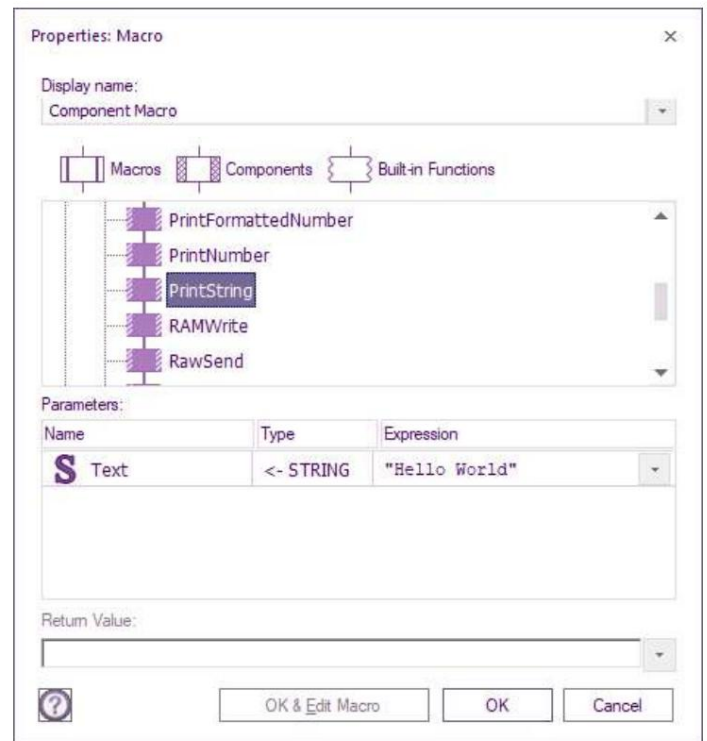


Mensagens distorcidas

Para exibir texto no LCD, basta digitá-lo!

- Adicione outra 'Macro de Componente' ao fluxograma e Abra a caixa de diálogo da macro.
- Selecione a macro LCD chamada 'PrintString'. Isso requer um único parâmetro (item de dados), 'Texto', - o texto a ser impresso.
- Digite o texto na caixa de parâmetros delimitada por aspas, por exemplo "Olá Mundo"

Execute o programa e o texto será enviado para o LCD. mostrar.



Outras funções do LCD

Existem vários outros comandos úteis na lista de macros do LCD:

- 'Limpar' - Limpa a tela e redefine a posição do cursor (onde a próxima linha será exibida) para '0,0', ou seja, para a primeira linha.
- 'Cursor' - Move o cursor para o local especificado. Os dois parâmetros, 'X' e 'Y', selecionam as posições horizontal e vertical da célula, respectivamente. '0,0' é a primeira célula da segunda linha, '0,1' a primeira célula da segunda linha, '3,2' a quarta célula da terceira linha...
- 'PrintNumber' funciona como 'PrintString', mas imprime um número em vez de uma string. Pode ser usado com variáveis ou Com números reais.

Usando PrintNumber - um exemplo:

No total, adicionaremos quatro Macros de Componente ao fluxograma. •

Ao primeiro Macro de Componente, adicione

Iniciar. • Ao segundo, selecione ImprimirString e adicione "Olá Mundo" (entre aspas).

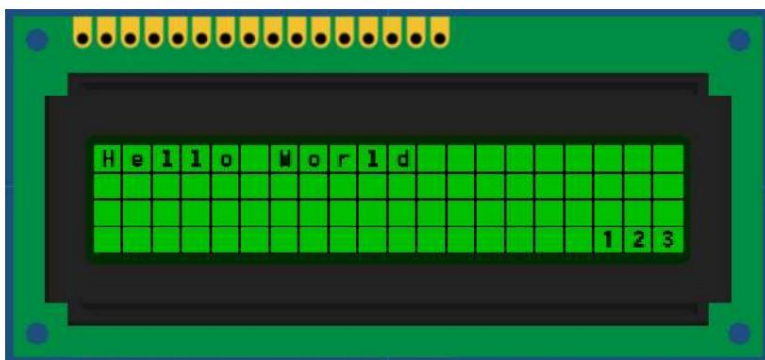
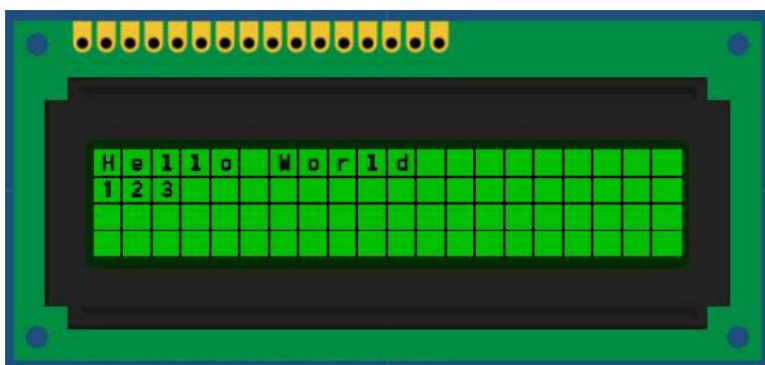
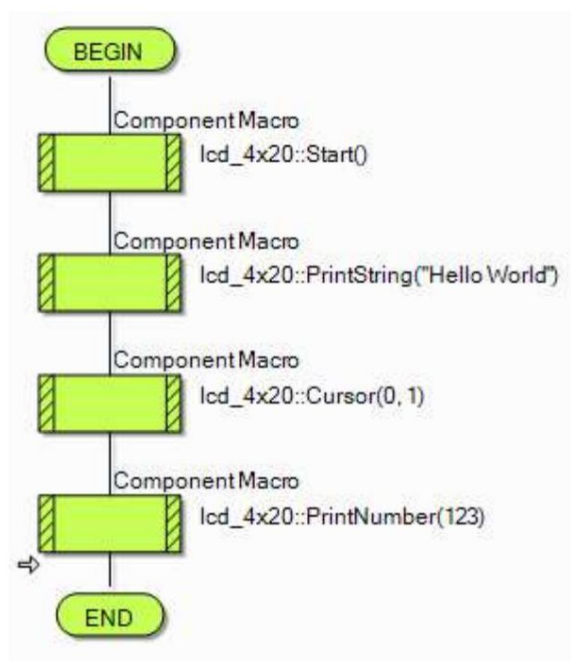
• Na terceira opção, selecione Cursor e adicione 0,1 aos parâmetros.

• Na quarta opção, selecione PrintNumber com o valor do parâmetro igual a 123.

• selecione 'PrintString' e adicione "Hello World" (entre aspas) como parâmetro;

• Clique em 'Executar' para simular o programa.

Você deverá ver um resultado semelhante ao mostrado abaixo:



DICA: Tente alterar os valores dos parâmetros do Cursor e veja onde os números são impressos.

O valor de 'y' precisa estar entre 0 e 3 e o valor de 'x' precisa estar entre 0 e 19 (entre 3 e 17 para visualizar todas as três figuras: 1, 2 e 3).

Name	Type	Expression
B x	BYTE	17
B y	BYTE	3

Exemplo 4: um cronômetro

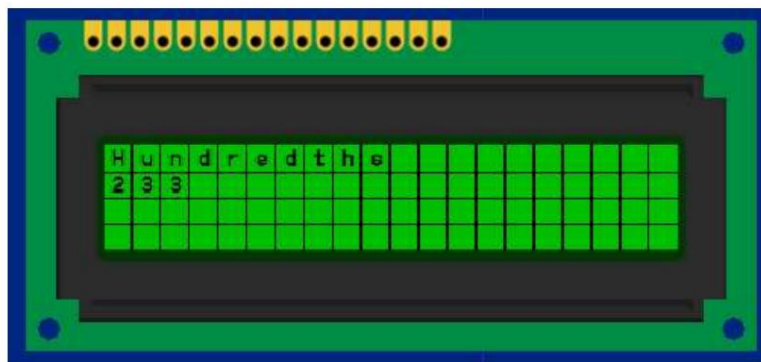
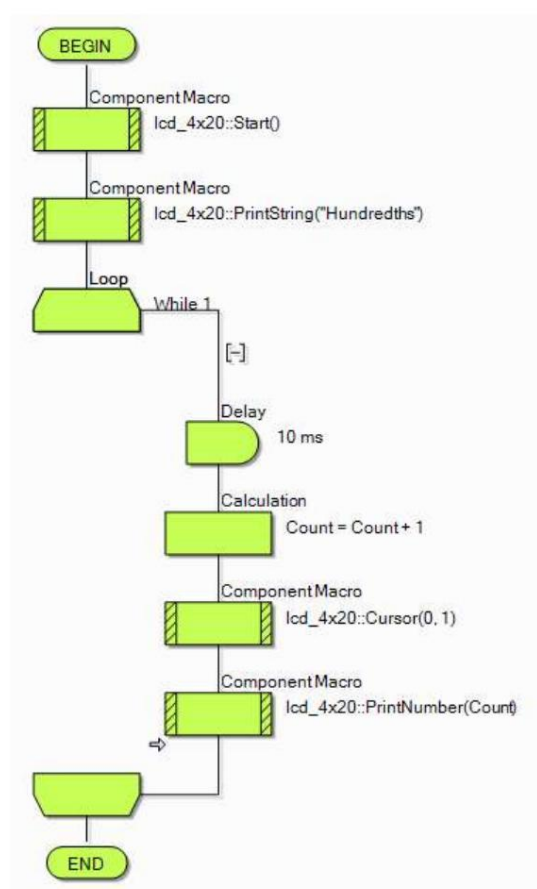
Este exemplo usa o exemplo 3 (Usando PrintNumber) como ponto de partida.

- Expanda o programa do exemplo anterior (Usando PrintNumber) arrastando um ícone de Loop para baixo da Macro do Componente PrintString.
- Altere o texto na macro do componente 'PrintString' para "Centésimos:" (com aspas).
- Arraste um ícone de 'Calculadora' para dentro do laço.
- Crie uma variável chamada 'Count' do tipo 'Int'. (valor inicial 0)
- Clique duas vezes no ícone 'Cálculo'. Na caixa de texto 'Cálculos:', digite "Contagem = Contagem + 1". Isso adicionará 1 ao resultado. O valor da variável 'count' é calculado sempre que o ícone é executado.
- Em seguida, arraste outra 'Macro de Componente' para o Loop.
- Clique duas vezes em 'Macro do Componente' e encontre 'Cursor' nas macros 'LCD'.
- Insira '0,1' como parâmetros para posicionar o cursor no primeiro caractere da segunda linha.
- Em seguida, arraste outra 'Macro de Componente' para a área de trabalho.
- Selecione 'ImprimirNúmero' e insira 'Contagem' como parâmetro.

Agora, arraste um ícone 'Atraso' para o fluxograma e defina o atraso para 10 ms (que equivale a um centésimo de um segundo).

- Aprimore o programa clicando em cada ícone e inserindo comentários sobre o que ele faz. Pode parecer muita coisa. Não dá trabalho, mas isso me poupará mais tarde, pois seu programa será mais fácil de seguir.

Execute o programa. Você criou um contador que irá contar (aproximadamente) o tempo decorrido em centésimos de segundos.



DICA: Você pode aprimorar o programa clicando em cada ícone e inserindo comentários para descrever a sua função.

Pode parecer trabalhoso, mas pode ajudar em programas mais complexos.

Exemplo 5 - Usando números binários - Um somador binário

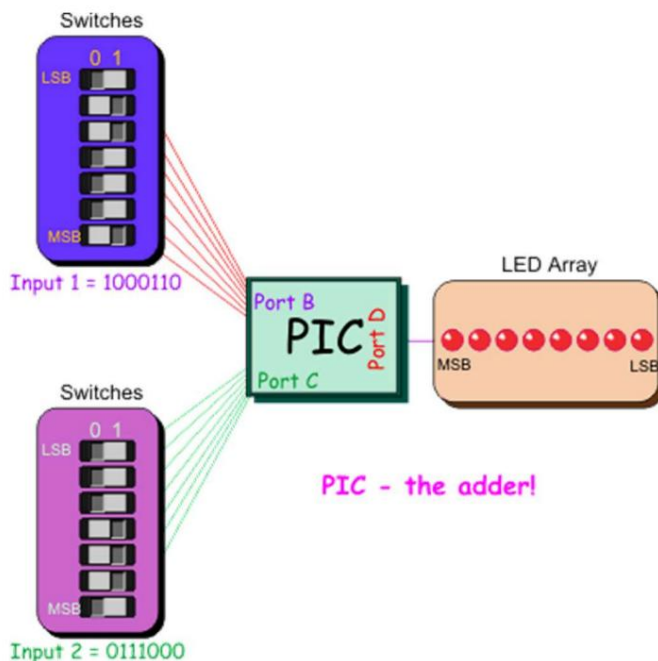
Nesta segunda etapa, você construirá um sistema que fará o microcontrolador somar dois números.

A maneira mais simples de inserir um número binário é usar um conjunto de interruptores conectados à porta de entrada.

Para inserir dois números, precisamos de dois conjuntos de interruptores e duas portas de entrada.

Para visualizar o resultado do cálculo, utilizaremos uma matriz de LEDs conectada à porta de saída.

Precisamos de um chip PIC com três portas!

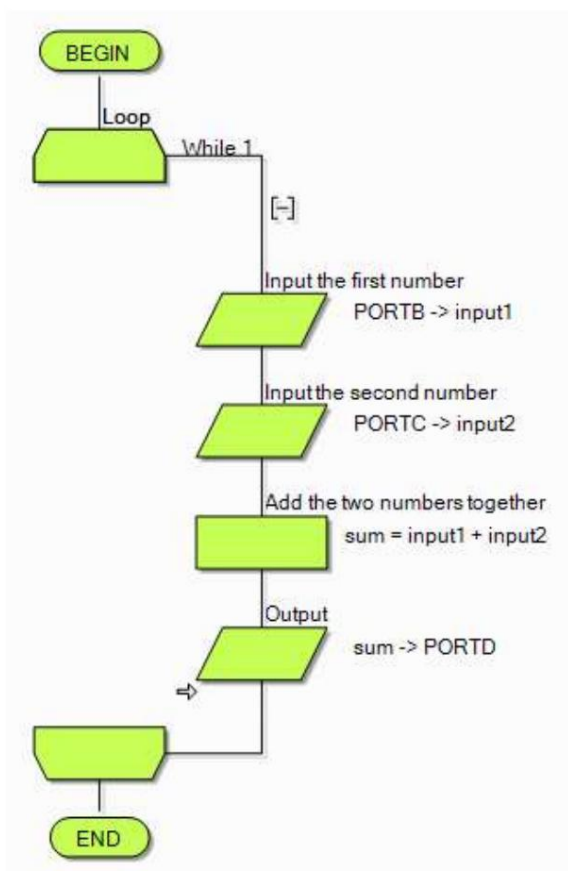


Configure o fluxograma

- Inicie o 'Flowcode' e crie um novo fluxograma.
- Desta forma, tomamos nota desta caixa de diálogo:
- Precisamos de um PIC com pelo menos três portas.
 - Puxe a barra deslizante para baixo para encontrar o PIC 16F1937.
- Clique nele para selecioná-lo e, em seguida, clique em 'OK'.
- Clique e arraste um ícone de 'Loop' entre 'BEGIN' e 'END' caixas.
- Clique e arraste um ícone de 'Entrada' e solte-o entre as extremidades do loop.
- Clique e arraste um segundo ícone 'Entrada' e solte-o entre os dois. as extremidades do laço.
- Clique e arraste um ícone de Saída e solte-o logo abaixo das caixas de 'Entrada'.
- Clique e arraste um ícone de calculadora e coloque-o entre o segundo ícone de entrada e o ícone de saída.

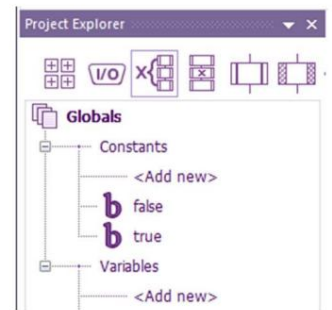
Seu fluxograma agora deve ter esta aparência:

(A imagem de exemplo contém descrições e variáveis adicionadas).



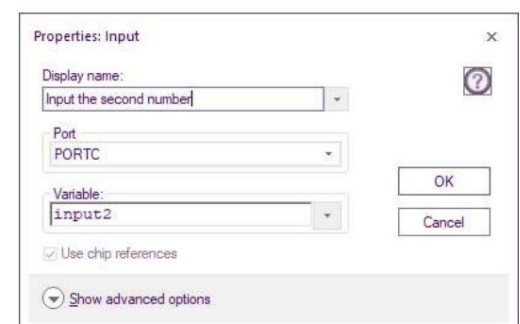
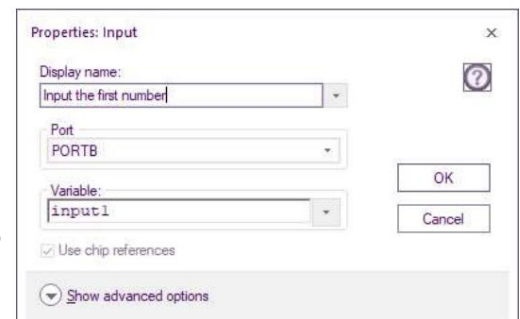
Creang as variáveis

- Clique em 'Exibir' na barra de menus e certifique-se de que 'Explorador de Projetos' esteja selecionado (Exibir > Explorador de Projetos).
- Clique no botão 'Globais' na parte superior do painel Explorador de Projetos. Vamos criar três variáveis, chamadas 'input1', 'input2' e 'sum'. As duas primeiras armazenam os números inseridos pelos interruptores. A variável 'sum' armazena o resultado da soma deles.
- Passe o cursor sobre 'Variáveis' no painel 'Explorador de Projetos' e clique em que parece.
- Clique em 'Adicionar novo' e a caixa de diálogo 'Criar uma nova variável' será exibida. Digite o nome "input1" e clique no botão 'OK' - deixe o tipo de variável como 'Byte'.
- Crie as variáveis 'input2' e 'sum' da mesma forma.



Configure as entradas

- Clique com o botão direito do mouse no ícone "Entrada" na parte superior e selecione "Propriedades". A caixa de diálogo "Propriedades: Entrada" é exibida.
- Clique duas vezes na palavra 'Entrada' na caixa 'Nome de exibição:' para destacá-la.
- Digite "Digite o primeiro número" para substituí-lo. Isso aparecerá ao lado do ícone "Entrada" no fluxograma. (Adicionar rótulos como este ajuda os usuários a entender o que está acontecendo.)
- Clique nas setas ao lado da caixa de variáveis para abrir o 'Gerenciador de Variáveis'. Isso listará as três variáveis que você acabou de criar.
- Clique duas vezes em 'input1' para usar essa variável na caixa de entrada.
- De volta à caixa de diálogo 'Propriedades de entrada', clique na seta para baixo. Ao final da janela de portas, selecione 'PORTB' para substituir 'PORTA'.
- Clique em 'OK' para fechar a caixa de diálogo.
- Clique duas vezes no segundo ícone 'Entrada'. (Uma maneira mais rápida de abrir a caixa 'Propriedades'.)



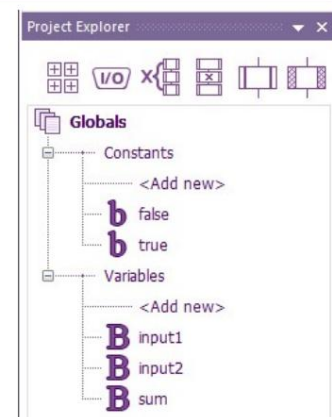
Configure esta entrada para:

- Exibir o rótulo 'Digite o segundo número';
- use a variável 'input2';
- usar 'PORTC'.
- Em seguida, feche a caixa de diálogo clicando no botão 'OK'.

Para usuários do Arduino, essas duas portas precisam ser configuradas da seguinte

forma: Entrada 1 configurada como PORTC (para usar as chaves da Porta A na placa Combo).

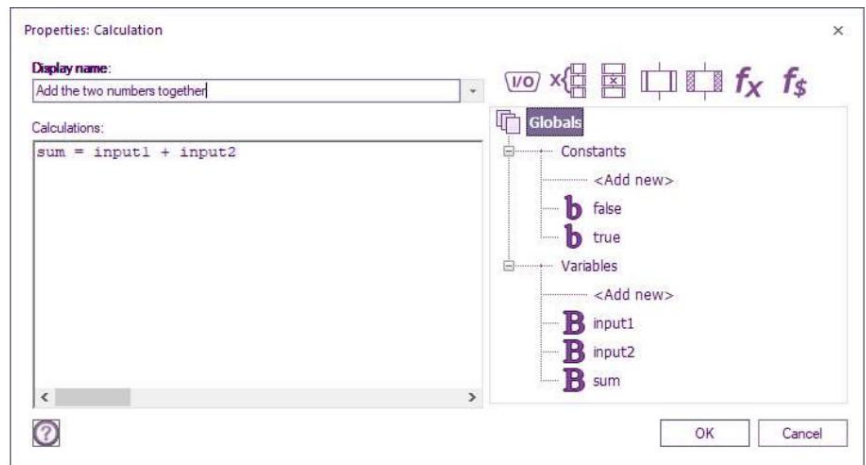
A entrada 2 deve estar configurada para PORTD (para usar as chaves da porta B na placa combinada).



Configure a calculadora.

- Clique duas vezes no ícone Calculadora para abrir a caixa de diálogo Propriedades.
- Altere o 'Nome de exibição:' para 'Somar os dois números'.
- Na caixa de encarte 'Cálculos':
soma = entrada1 + entrada2

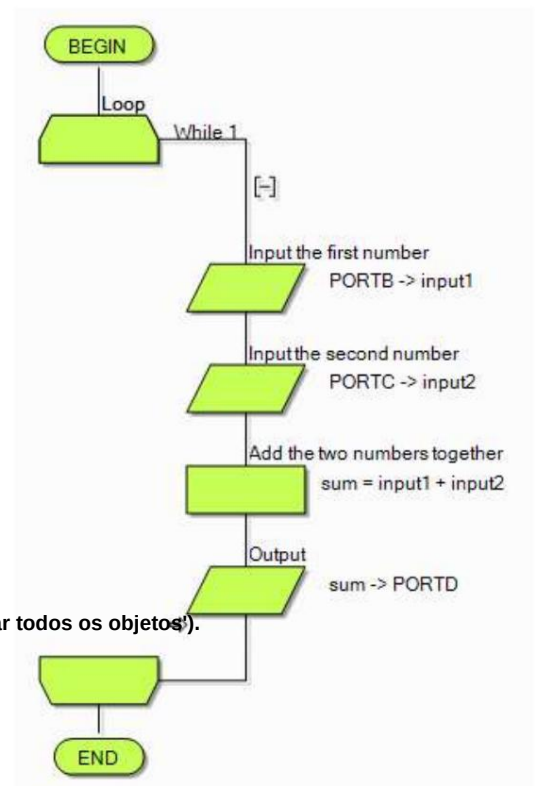
(Você pode digitar isso diretamente ou arrastar variáveis da janela à direita e inserir os sinais '=' e '+' no lugar certo!)



- Em seguida, clique no botão 'OK' para fechar a caixa de diálogo.

Aumente a produção

- Clique duas vezes no ícone 'Saída' para abrir a caixa de diálogo 'Propriedades' da saída.
- Clique na seta ao lado da caixa 'Variável:'.
- Clique duas vezes em 'soma' para inseri-la na caixa.
- De volta à caixa de diálogo de saída 'Propriedades': altere a porta usada para 'PORTD' (**Porta B do Arduino**).
- Clique em 'OK' para fechar a caixa de diálogo. O fluxograma deverá agora ter este aspeto:



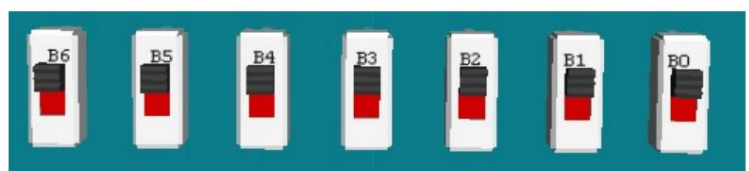
Adicionando um conjunto de LEDs

- Clique na aba 'Saídas' e selecione 'Matriz de LEDs'.
- Posicione-o no centro do Painel do Sistema movendo o cursor sobre o componente e, em seguida, clicando e arrastando-o para a posição desejada (ou clicando com o botão direito do mouse e selecionando 'Centralizar todos os objetos').
- Clique ao lado da propriedade 'Contagem' na seção 'Simulação' do painel Propriedades e altere o número de LEDs para sete.
- Clique ao lado da propriedade 'Porta' e selecione 'PORTD' no menu suspenso para conectar os LEDs aos pinos da porta D (**porta B do Arduino**).
- Altere a cor da matriz de LEDs para vermelho (0000FF), alterando a propriedade 'LED 0' enquanto a propriedade 'Mesma Cor' estiver definida como 'Sim'.

Adicionando os interruptores

São utilizados dois conjuntos de chaves, um para cada número binário. A porta de saída possui apenas oito bits. O maior número que ela pode emitir é 1111 1111 (equivalente a 255 em decimal). Vamos nos limitar a inserir números de sete bits, o que significa que o maior número que podemos inserir é 111 1111 (equivalente a 127 em decimal). Se usássemos números maiores, excederíamos a capacidade da saída.

- Clique na aba 'Entradas', selecione 'Matriz de Interruptores' e arraste-a para o Painel do Sistema acima da Matriz de LEDs.
- Abra o painel 'Propriedades' da matriz de comutadores. Conecte-a à porta B, usando o botão ao lado da propriedade 'Porta' para Abra o **menu suspenso**. (Arduino PORTC)
- Adicionar um segundo 'Switch Array' ao sistema
Instale o painel da mesma forma. Posicione-o sob o 'LED Array' e conecte-o à 'PORTC' (**porta do Arduino**).



Simulação lenta

Conforme descrito anteriormente, o Flowcode permite que você avance pelo fluxograma um passo/ícone por vez, para ver o efeito de cada um nas variáveis e na saída.

Existem três maneiras de simular o programa passo a passo:

- Clique em Ir na barra de ferramentas Depurar e no botão Entrar (**Depurar > Entrar**).

- Pressione a tecla de função F8 no teclado. • Clique no

botão 'Entrar' na barra de ferramentas principal na segunda janela de simulação.

Faça uma destas!

Várias coisas acontecem:

- Um retângulo vermelho aparece ao redor do ícone 'BEGIN', indicando que esta é a etapa atual; • A janela 'Depurador de simulação' é exibida, contendo 'Variáveis' e 'Chamadas de macro'; • A seção 'Variáveis' lista as três variáveis que você...

definidos para este programa e mostra seus valores atuais - todos zero no momento.

Ignore a seção 'Chamadas de Macro' por enquanto.

Agora, configure dois números nos componentes do interruptor.

- Posicione o cursor sobre a caixa de comutação conectada à porta B. •

Clique nas chaves B0, B1 e B3 para ativá-las.

- Os interruptores agora têm esta aparência:



- Você configurou o número binário 000 1011 (= onze em decimal). • (A chave 'B6'

fornece o bit mais significativo e 'B0' o bit menos significativo). • Configure o número 000

1111 (cinco) nas chaves conectadas à porta C.

- Agora, 'Avance para o próximo ícone no programa', por exemplo, pressionando F8 mais uma vez.

- O retângulo vermelho passa para o próximo ícone, o ícone 'Loop', mas nada mais acontece.

- Pressione F8 mais uma vez. O retângulo vermelho se moverá para o primeiro ícone de entrada.

- Pressione F8 novamente e a caixa 'Variáveis' mostrará que a variável 'input1' agora contém onze - o resultado da instrução 'Input' que acabou de ser executada.

- Pressione F8 novamente e a seção 'Variáveis' mostrará que 'input2' agora contém fiéen.

- Pressione F8 novamente e o cálculo será realizado. A variável 'sum' armazena o resultado.

- Pressione F8 novamente. O valor armazenado em 'sum' é transferido para o LEDarray.

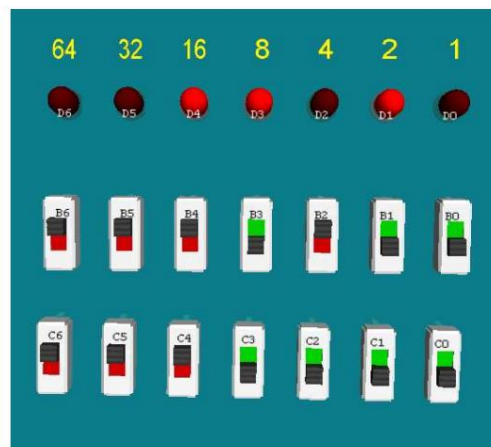
Tem a seguinte aparência:



Lendo do bit mais significativo ('D7') para o bit menos significativo ('D0'), a matriz de LEDs mostra o número 0001 1010. Em decimal, isso corresponde ao número 26. Sem surpresas, então!

Repita o mesmo procedimento usando números diferentes e execute o programa passo a passo para verificar qual é a soma dos números.

DICA: Explore a possibilidade de adicionar gráficos à sua calculadora binária para facilitar a leitura. **Bibliotecas de componentes > Creaon** para adicionar dígitos acima dos seus LEDs.



Exemplo 6. Lógica binária no controle.

Os sistemas eletrônicos podem tomar decisões.

Muitas vezes, essas formulações são do tipo "Se isto E isto for verdade, então..." ou "Se isto OU isto for verdade, então...". Elas dependem de combinações específicas de circunstâncias para tomar alguma decisão em particular. aconte.

São exemplos de uso da lógica binária. A resposta para a pergunta "Se..." é "Sim" / "Não", ou "Verdadeiro" / "Falso", ou seja, uma de duas possibilidades (uma solução binária). Essa resposta pode ser expressa como um 0 lógico ou um 1 lógico e, eletronicamente, por uma tensão alta ou baixa.



Existe uma classe de componentes eletrônicos digitais, chamados portas lógicas, que executam exatamente essas decisões. As entradas e saídas são lógicas 0 ou lógicas 1.

Podemos programar o Flowcode para tomar exatamente as mesmas decisões.

6A. Controlando um forno de micro-ondas Por

razões de segurança, um forno de micro-ondas possui um sensor de porta para garantir que o gerador de micro-ondas não funcione se a porta estiver aberta. Em outras palavras, o gerador funciona se a porta estiver fechada E um dos interruptores de controle de temperatura for pressionado. Podemos implementar essa condição em um programa Flowcode.

Elabore o fluxograma

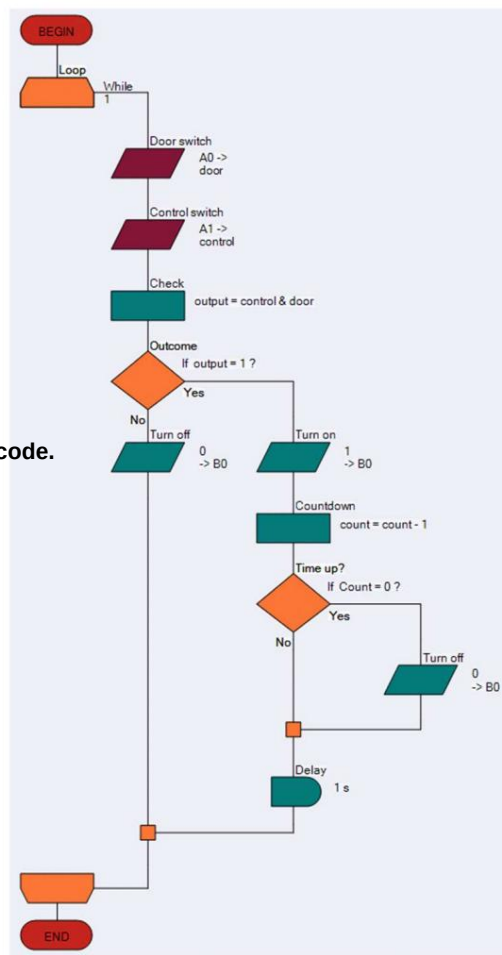
Inicie o Flowcode com um novo fluxograma.

Crie o fluxograma mostrado ao lado. Ele utiliza:

- um ícone de loop
- dois ícones de entrada
- três ícones de saída
- dois ícones de decisão
- dois ícones de cálculo
- um ícone de atraso.

Crie quatro variáveis:

- 'porta' (para armazenar o estado do interruptor da porta).
- 'controle' (para armazenar o estado do interruptor liga/desliga).
- 'saída' (para controlar se o micro-ondas liga ou não).
- 'contagem' (para monitorar quantos segundos o atraso de 1 segundo ocorreu. Atribua um valor inicial de dez, para que o forno de micro-ondas funcionará por 9 segundos.
- Use a configuração padrão para o ícone de loop.
- Configure um ícone de entrada para armazenar o estado do interruptor da porta (bit 0 na porta A) na variável 'door'.



- Configure o outro ícone de entrada para armazenar o estado da chave de controle (no bit 1 da porta A) na variável 'control'.
- O ícone de cálculo superior verifica se a porta E o interruptor de controle foram pressionados.

Configure-o usando a saída do Equation = controle e porta.

O símbolo & representa a operação AND.

O resultado desta operação (0 ou 1) é armazenado na variável 'output'.

- O ícone de decisão superior verifica o valor armazenado em 'saída'.

(Se a saída for igual a 1?)

Configure este ícone de decisão.

Quando o resultado do cálculo é 0, o programa segue o caminho "Não" a partir do ícone de decisão e o ícone de saída da esquerda é executado. Isso envia um nível lógico 0 para o LED, garantindo que ele (e o gerador de micro-ondas) seja desligado.

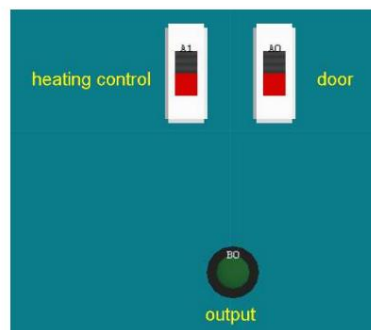
- Quando o resultado do cálculo for 1, o programa segue o caminho 'Sim'. O ícone de saída 'Ligar' envia um nível lógico 1 no LED o acende.

Configure ambos os ícones de saída.

- O ícone de calculadora inferior reduz em um o número armazenado na variável 'count'.

Configure-o usando a equação $count = count - 1$

O valor inicial de 'count' é dez. Contanto que o número armazenado em 'count' não tenha chegado a zero, o programa segue o caminho 'Não'. Eventualmente, após iterações suficientes, o número armazenado se reduz a zero. O programa então segue o caminho 'Sim' e executa o ícone de saída 'Desligar', que está configurado da mesma forma que o outro ícone 'Desligar', para desligar o gerador de micro-ondas.



- Adicione um conjunto de switches ao Painel do Sistema. Configure-o para ter apenas dois switches, um conectado à porta A, bit 0, e o outro para a porta A, bit 1.
- Adicione um LED conectado à porta B, bit 0, para representar o gerador de micro-ondas.
- Adicione etiquetas ao Painel do Sistema para identificar os componentes. Posicione-os usando as coordenadas mundiais em a aba "Veneno" do rótulo.
- Agora, simule o programa passo a passo, usando repetidamente a tecla de função F8.
- Verifique o que acontece para diferentes combinações de estados da chave e interprete isso em termos do comportamento do forno de micro-ondas. O que acontece, por exemplo, se a porta for aberta enquanto o gerador de micro-ondas estiver funcionando?

Para o Arduino, as portas precisam ser configuradas como PORTC e PORTD (equivalentes a A e B na placa Combo).

Exemplo 6. Lógica binária no controle.

6B Controlando a luz interna de um carro.

A luz interna de um carro pode ser controlada por outra lógica booleana. equação.

Para simplificar, considere um carro de duas portas com o seguinte comportamento:

A luz interna acende quando uma porta (A) OU a outra (B) é aberta e permanece acesa até que a chave de ignição (C) seja ligada. Em termos booleanos, dizemos que a luz está acesa se (A OU B) E NÃO C estiver aberto.

verdadeiro.

Mais uma vez, podemos incorporar essa condição em um programa Flowcode.



Elabore o fluxograma

Inicie o Flowcode e crie um novo fluxograma. Crie o

Fluxograma mostrado ao lado, usando:

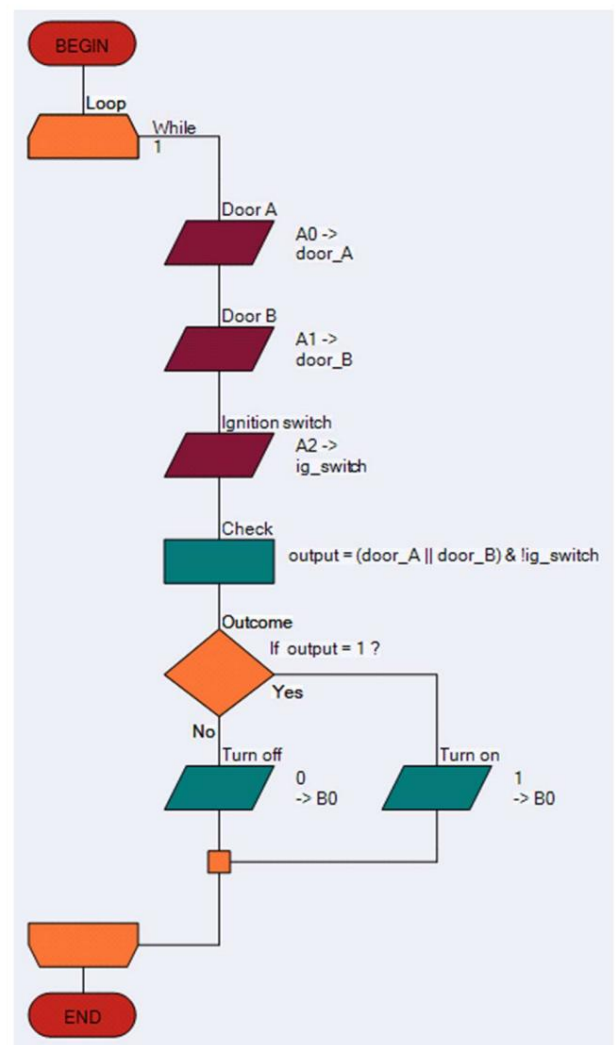
- Um ícone de loop.
- Três ícones de entrada.
- dois ícones de saída.
- um ícone de decisão.
- um ícone de calculadora.

Crie quatro variáveis:

- porta_A (para armazenar o estado do interruptor na porta A).
- porta_B (para armazenar o estado do interruptor na porta B).
- ig_switch (para armazenar o estado da chave de ignição).
- saída (para controlar se a luz interna acende ou apaga) não).
- Use a configuração padrão para o ícone de loop.
- Configure um ícone de entrada para armazenar o estado do interruptor na porta A (bit 0 da porta A), na variável 'door_A'.
- Configure um ícone de entrada para armazenar o estado do interruptor na porta B (bit 1 da porta A) na variável 'door_B'.
- Configure o outro ícone de entrada para armazenar o estado do Interruptor de ignição (porta A, bit 2) na variável 'ig_switch'. O ícone de cálculo verifica se alguma das portas foi aberta E se o interruptor de ignição NÃO está ligado.

Configure -o usando a equação $\text{output} = (\text{door_A} \parallel \text{door_B}) \& \text{ig_switch}$

- O símbolo $\parallel$ representa a operação OU e ! a operação NÃO. O resultado do cálculo é armazenado na variável 'saída'.

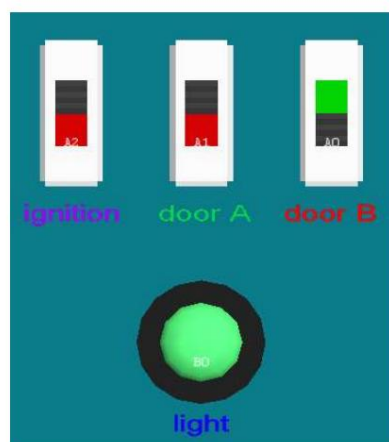
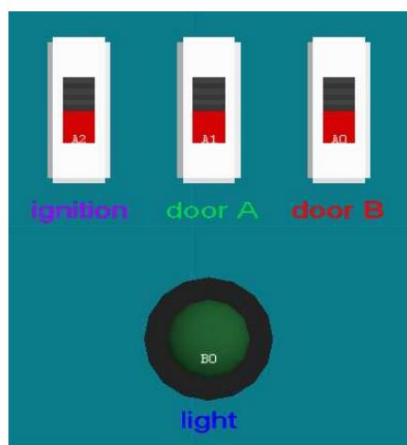


(Para usuários do Arduino, utilize as portas C e D conforme necessário).

- O ícone de decisão verifica o valor armazenado em 'saída'.
- Configure este ícone de decisão.
- Quando o resultado do cálculo for 0, o programa segue o caminho 'Não' a partir do ícone de decisão e do 'Virar'. Ao clicar no ícone de saída 'Desligar', a luz é apagada.
- Quando o resultado do cálculo for 1, o programa segue o caminho 'Sim'. O ícone de saída 'Ligar' envia um nível lógico 1 no LED o acende.
- Configure ambos os ícones de saída.
- Adicione um conjunto de switches ao Painel do Sistema. Configure-o para ter três switches, um conectado à porta A, bit 0, um para a porta A, bit 1 e o outro para a porta A, bit 2.
- Adicione um LED conectado à porta B, bit 0, para representar a luz interna do carro.
- Adicione etiquetas ao Painel do Sistema para identificar os componentes e posicione-os conforme mostrado no diagrama.
(Bibliotecas de componentes > Creaon)

Agora simule o programa passo a passo, usando repetidamente a tecla de função F8.

Verifique o que acontece para diferentes combinações de portas abertas e estados da chave de ignição. Interprete o comportamento em termos do comportamento da luz interna. O que acontece, por exemplo, se a porta for aberta e fechada logo em seguida? Esse comportamento está correto?



Segundo 6:

Programação exercícios

Os exercícios de programação são apresentados aqui como tarefas flexíveis, adequadas para desenvolvimento posterior.

Pequenas tarefas individuais podem ser transformadas em projetos de maior escala, se desejado. Experimente as ideias, teste-as, desenvolva suas habilidades e veja o que você consegue criar.

O objetivo dos exercícios é desenvolver experiência no uso do Flowcode e, nesse processo, aprimorar a compreensão da terminologia e das técnicas de programação que ele abrange.

Os programas podem ser testados por meio de simulação no Flowcode, mas também podem ser baixados para um microcontrolador e testados diretamente no hardware. Geralmente, assume-se que o programador está utilizando um microcontrolador PIC da Microchip, embora os exercícios sejam igualmente aplicáveis a outros microcontroladores.

A segunda etapa termina com novos Desafios. Estes são ainda mais abertos e contêm apenas uma breve especificação.

Introdução

Este exercício configura o Flowcode para emitir sinais digitais específicos para a matriz de LEDs.

Fundo

- Seção 1 - Introdução aos microcontroladores.
 - Segunda aula - Utilizando blocos elétricos.
 - Segundo 4 - Primeiro Projeto Flowcode. Adicionando saídas digitais - Acender o LED •
- Wiki do Flowcode - Usando máscaras.

Objetivos

- Alterar o nível lógico de um único pino de uma porta.
- Enviar diferentes códigos de 8 bits para a porta de um microcontrolador.
- Configure um ícone de saída.
- Use código binário.
- Manipular os níveis de saída lógica.
- Utilize LEDs para exibir uma saída.

Tarefas

1. Crie um programa em Flowcode:

- Adicione um único ícone de saída, configurado para acender todos os LEDs da porta B e execute a simulação; • Altere os parâmetros para acender apenas os LEDs de número ímpar e execute a simulação; • Faça o mesmo, mas apenas para os LEDs de número par; • faça o mesmo, mas apenas para os pedaços 'mordidos' altos (4 a 7) da porta B.

Modifique este programa e veja se consegue:

- Repita esses quatro passos usando numeração hexadecimal em vez de decimal;
- Acender apenas o LED no bit 7, enviando um valor de 8 bits para a porta;
- Acender apenas o LED no bit 7, usando o método de saída de 'bit único';
- Acender apenas o LED no bit 7, usando o método de saída de 'mascaramento'.

2. Escreva um programa que utilize pelo menos vinte ícones de saída para escrever valores diferentes na porta B, um após o outro. Utilize todos os quatro métodos deste exercício: hexadecimal, decimal, bit único e mascaramento. Simule o programa e analise os resultados. (Salve o programa e faça o upload para o microcontrolador).

DICA: Reinicie o programa algumas vezes pressionando o botão Reset na placa do programador.

Utilizando atrasos	Introdução aos microcontroladores
Introdução Neste exercício, você aprenderá como os atrasos são usados para diminuir a velocidade do PIC. Os microcontroladores funcionam extremamente rápido — um PIC pode executar cerca de 5.000.000 de instruções em linguagem assembly por segundo. O ser humano consegue detectar e compreender apenas cerca de três imagens estáveis por segundo. Para permitir que o microcontrolador PIC de alta velocidade se comunique com humanos "lentos", às vezes precisamos diminuir sua velocidade adicionando instruções de atraso.	
Fundo • Seção 1 - Introdução aos microcontroladores. • Segunda aula - Utilizando blocos elétricos. • Flowcode Wiki - Propriedades do ícone de loop.	
Objetivos • Adicionar um atraso para diminuir a velocidade de execução de um programa. • Alterar o intervalo de atraso. • Configure um ícone de atraso. • Controlar a velocidade de um microcontrolador. • Use um osciloscópio para medir eventos.	
Tarefas 1. Comece por abrir o programa criado no último exercício (Exercício 1). • Adicione ícones de atraso e configure-os para que os estados de saída possam ser visualizados confortavelmente mesmo no 'oscilador HS'. velocidade; • Salve o programa e faça o download para o PIC, testando o programa nas placas E-blocks. Modifique a duração dos atrasos causados pelos ícones de Atraso: • iniciar com um atraso de 1s; • Reduza progressivamente o atraso até que seja muito rápido para seus olhos detectarem os diferentes estados de saída; • Baixe o programa para o PIC todos os dias e teste-o no E-blocks. • Use um osciloscópio para medir os atrasos que você configurou no Flowcode; • Faça um desenho detalhado da imagem do osciloscópio, incluindo informações de tensão e medição. O comando "delay me" é usado no programa Flowcode. DICA: Não teste isso no modo de simulação - a simulação nem sempre é precisa porque é executada em um sistema operacional Windows e não no seu ambiente real.	

Usando pontos de conexão	Introdução aos microcontroladores
Introdução Um Ponto de Conexão, ou instrução 'goto', é frequentemente usado para criar um loop infinito - para repetir um conjunto de instruções repetidamente. (Uma maneira mais simples de fazer isso é usar uma instrução 'Loop'.) A vantagem de um Ponto de Conexão é que ele pode ser usado para sair de um loop e ir para um local específico no programa. A ideia de modulação por largura de pulso (PWM) é introduzida como um meio de controlar o brilho de LEDs.	
Fundo • Flowcode Wiki - Propriedades do ícone do ponto de conexão. • Seção 1 - Introdução aos microcontroladores. • Seção 2 - Usando blocos E. • Seção 4 - Primeiro projeto com Flowcode. Adicionando saídas digitais - Acender o LED.	
Objetivos • Utilize Pontos de Conexão para introduzir ramificações incondicionais em um programa. • Introduzir a modulação por largura de pulso (PWM) como um meio de controlar o brilho dos LEDs. • Criar um loop infinito. • Manipular os níveis de saída lógica. • Utilize LEDs para exibir uma saída.	
Tarefas 1. Escreva um programa para verificar se você consegue: • Usar os ícones de Atraso, Saída e Ponto de Conexão para acender e apagar alternadamente os LEDs pares e ímpares da porta B, com um intervalo de 300 ms entre eles, em um loop infinito; • Teste o programa primeiro 'passo a passo' e depois continuamente no simulador Flowcode. • Use os ícones de Atraso, Saída e Ponto de Conexão para piscar alternadamente os LEDs de nibble alto e nibble baixo da porta B. Ligado e desligado, com um intervalo de 300ms entre as ativações, em um loop infinito; • Use os ícones de Atraso e Saída para piscar todos os LEDs da porta B, ligando e desligando-os com um intervalo de 500 ms entre as piscadas, em um loop infinito; • Faça o download do programa para o microcontrolador e teste-o. DICA: Faça com que os atrasos nesses programas sejam muito curtos e que os tempos de ativação e desativação sejam assimétricos (por exemplo, ligado por 8 ms e desligado por 12 ms). Este é um gerador PWM de software. Quando você o liga, a intensidade dos LEDs diminui. Eles piscam tão rápido que nossos olhos não conseguem perceber. Em vez disso, vemos a variação de intensidade. 2. Escreva um programa que: • Acende os LEDs nos quatro bits mais significativos (MSB) da porta B e os mantém acesos; • Diminui a intensidade dos LEDs nos quatro bits menos significativos (LSB) da porta B usando PWM, para criar uma diferença observável na intensidade entre os LEDs MSB e os LEDs LSB; • Utilize um osciloscópio para examinar o sinal que controla um dos quatro LEDs LSB; DICA: O MSB é o bit mais à esquerda e o LSB é o bit mais à direita.	

Realizando cálculos	Introdução aos microcontroladores
Introdução Os microcontroladores modernos, como o PIC, são capazes de realizar tarefas matemáticas simples com números de 8 bits em altíssima velocidade. À medida que os cálculos se tornam mais complexos ou os números aumentam a Se um valor for de 8 bits, o tempo de execução aumenta drasticamente. O Flowcode permite cálculos complexos usando números de até 16 bits e lida com todas as complexidades. No entanto, isso pode tornar a execução do programa mais lenta.	
Fundo • Variáveis - Exemplo 1. Adicionando entradas digitais - Onde está o problema? • Wiki do Flowcode - Variáveis de criação. • Entradas digitais - Exemplo 1. Adicionando entradas digitais - Onde está o problema? • Wiki do Flowcode - Propriedades do ícone de cálculo. • Seção 1 - Introdução aos microcontroladores.	
Objetivos • Criar e usar uma variável. • Configure um ícone de calculadora para realizar cálculos aritméticos e lógicos. • Crie e manipule variáveis. • Realizar cálculos. • Utilize LEDs com resistores de limitação de corrente.	
Tarefas 1. Crie um fluxograma que: • Utiliza uma variável chamada 'counter' com valor inicial '1'; • Exibe o valor armazenado na variável 'counter' em LEDs; • Altere a velocidade de simulação em 'Build > Project Ops... > General Ops' para 'Normal'; • Simule o programa para testar seu funcionamento. Modifique o Programa 1 da seguinte forma: • Adicionar um ícone de calculadora para dobrar o valor armazenado na variável 'contador'; • Exibir esse novo valor em LEDs; • Usar um loop infinito para repetir essas etapas continuamente com um intervalo de 300 ms entre elas. O que você vê? (Isso é chamado de 'luz de funcionamento'.) • substituindo 'multiplicar por 2' por 'contador = contador + 1'. O que você vê agora? (Você acabou de programar um contador binário.) 2. Modifique o Programa 1 para exibir o resultado dos seguintes cálculos nos LEDs da porta B: • 45 + 52; • 45 E 52; • 45 OU 52; • NÃO 45; • (1+3)*(6/2); • VAR2 = VAR1 * 3 (onde a variável 'VAR1' armazena o número 18). No papel, verifique se os resultados estão corretos.	

Introdução

Repita um conjunto de instruções, por um número exato de vezes, **ENQUANTO** ou **ATÉ** que

A condição é atendida, sendo essa uma das operações de programação mais poderosas.

DICA: A simulação lenta ou a função "Passo a Passo" no simulador Flowcode é útil para depurar problemas complexos. programas.

Fundo

- Flowcode Wiki - Propriedades do ícone de loop.
- Flowcode Wiki - Propriedades do ícone do ponto de conexão.

- Wiki do Flowcode - Criar variáveis.
- Seção 1 - Introdução aos microcontroladores.
- Segunda aula - Utilizando blocos elétricos.
- Segundo 4 - Primeiro Projeto Flowcode. Adicionando saídas digitais - Acender o LED.

Objetivos

- Criar e usar um programa de 'luz intermitente', utilizando o método de 'multiplicação por dois'.
- Criar e usar um programa de 'luzes de funcionamento', usando o método 'shi-right'.

- Criar e preencher uma matriz.
- Criar um laço condicional.

Tarefas

1. Escreva um programa para:

- Crie um contador binário de 8 bits, usando um ícone de Loop, para contar de 0 a 255, depois reinicie e repita a contagem; Exibir o valor do contador nos LEDs da porta B.

Modifique seu programa para

- Faça o contador contar de 0 a 255 e depois contar de volta para '0':

DICA: use dois loops dentro de um loop infinito para que o processo se repita indefinidamente;

- Faça o download do programa para o microcontrolador e teste-o em velocidade máxima.

2. Lembre-se do KITT de Knight Rider ou dos robôs Cylon de Balestar Galacca?

Escreva um programa para criar uma "luz intermitente" simples que percorra o caminho do bit 0 da porta B até o bit 7 da porta B e, em seguida, retorne ao bit 0 da porta B, repetidamente:

- Tente usar o método 'multiplicar por dois';
- Experimente usar o método 'shi right';

Modifique seu programa para criar uma luz de funcionamento de 16 bits, usando os LEDs das portas A e B.

DICA: Use apenas loops, sem decisões. (Faça o download do programa para o microcontrolador e teste-o).

Crie um fluxograma que contenha uma matriz de quatro variáveis, chamada 'Matrix[x]', que armazena

3. Crie um fluxograma que contenha uma matriz de quatro variáveis, chamada 'Matrix[x]', que armazena os seguintes valores: Matrix[0] = 129 Matrix[1] = 66 Matrix[2] = 36 Matrix[3] = 24 (Exiba as saídas nos LEDs da porta B).

- Use dois loops 'do-while' para criar uma sequência infinita: Matrix[0]-Matrix[1]-Matrix[2]-Matrix[3]- Matrix[2]-Matrix[1]-Matrix[0]-Matrix[1]-..... ;
- Considere as quatro variáveis como 'Matrix[x]', onde 'x' é uma variável separada, conhecida como índice da matriz. (Faça o download do programa para o microcontrolador e teste-o).

dados aumentados	Introdução aos microcontroladores
Introdução Adicionar entradas digitais a um circuito microcontrolador é bastante fácil, mas representa um grande avanço. Isso permite que sinais externos influenciem a forma como o programa reage.	
Fundo • Seção 1 - Introdução aos microcontroladores. • Seção 2 - Usando blocos E. • Seção 4 - Primeiro projeto com Flowcode. Adicionando saídas digitais - Acender o LED.	
Objetivos • Receber dados de interruptores. • Usar loops para criar sequências de LEDs. • Configurar um ícone de entrada.	
Tarefas 1. Escreva um programa para mostrar o estado dos interruptores conectados a uma porta escolhida nos LEDs conectados a uma porta diferente. Por exemplo, quando um interruptor conectado à porta A for pressionado, o LED correspondente na porta B acenderá. Modifique o programa para que: • O LED permanece aceso por 2 segundos. • Quando o interruptor '0' é pressionado, o LED 1 acende. • Quando o botão '1' é pressionado, o LED 2 acende e assim por diante. • Quando o botão '7' é pressionado, nada acontece. Explore o máximo de combinações que puder. (Baixe os programas para o microcontrolador e teste-os). 2. Escreva um programa para criar um contador que: • Contém dois loops. • A contagem aumenta quando o interruptor '0' é pressionado. • Faz a contagem regressiva quando o botão '1' é pressionado. • Exibe a contagem na matriz de LEDs de uma porta adequada. (Baixe os programas para o microcontrolador e teste-os). 3. Escreva um programa de "luzes de circulação" que: • Contém dois loops. • Faz com que os LEDs 'funcionem' quando o interruptor '0' é pressionado. • Faz com que os LEDs 'funcionem' imediatamente quando o interruptor '1' é pressionado. • Exibe a contagem na matriz de LEDs de uma porta adequada. (Baixe os programas para o microcontrolador e teste-os).	

Introdução

Os programas anteriores incluíam tomada de decisão simples, usando loops e pontos de conexão. Agora vamos analisar em detalhes o ícone de Decisão, amplamente conhecido como a estrutura 'se...então...senão', provavelmente a linha de comando mais utilizada em qualquer programa.

Fundo

- Flowcode Wiki - Ícone de decisão adequada. •

Flowcode Wiki - Ícone de ponto de conexão adequado.

- Seção 1 - Introdução aos microcontroladores.
- Segunda aula - Utilizando blocos elétricos.

Objetivos

- Configurar ícones de decisão e, assim, adicionar ramificações condicionais a um programa.
- Controlar a frequência com que os LEDs piscam.

- Utilize LEDs para exibir os níveis lógicos de saída.
- Utilize memória temporária.

Tarefas

1. Escreva um programa que utilize interruptores para produzir uma sequência inversa nos LEDs:

- Quando o interruptor '0' é pressionado, 'LB7' acende;
 - Quando o interruptor '1' é pressionado, 'LB6' acende;
- e assim por diante...

2. Escreva um programa que crie um contador de 8 bits, contando de '0' a '255' e depois retornando a '0' repetidamente:

- Utilizando ícones de Decisão em vez de ícones de Loop.
- Utilizando dois interruptores conectados à porta B, bits 0 e 1;
- Contagem crescente quando o interruptor '0' é pressionado;
- Contagem decrescente quando o interruptor '1' é pressionado;
- Exibe a contagem atual nos LEDs conectados à porta A;
- Salve este programa, faça o upload para o microcontrolador e teste-o.

3. Escreva um programa que conte de '0' até um valor armazenado em uma variável chamada 'count' quando a chave '0' for pressionada e, em seguida, espere até que a chave '1' seja pressionada antes de contar de trás para frente até '0':

- Utilizando dois interruptores conectados à porta B, bits 0 e 1;
 - Exibindo o valor atual da contagem nos LEDs da porta A;
- Salve este programa, faça o download para o microcontrolador e teste-o.

4. Escreva um programa que faça com que todos os oito LEDs da porta B pisquem a uma frequência de 1 Hz, ou seja, levando um segundo para cada ciclo de "ligar e desligar". Além disso:

- Os LEDs piscam mais rápido se a chave '0' for pressionada;
 - Eles piscam mais lentamente se a chave '1' for pressionada;
- salve este programa, faça o upload para o microcontrolador e teste-o.

Tarefas

5. Escreva um programa que faça com que todos os oito LEDs da porta B acendam quando o botão '0' for pressionado pela primeira vez e apaguem quando for pressionado novamente:

Salve este programa, faça o download para o microcontrolador e teste-o.

6. Um carro tem duas luzes internas, uma na frente e a outra na traseira.

Escreva um programa para simular esse cenário usando LEDs e cinco interruptores para controlá-los.

- Utilize os interruptores '0' a '3' para representar interruptores de porta que indicam se uma porta está aberta ou não;
- O uso da chave '4' indica se o porta-malas (tronco) está aberto ou não.
- Acenda os dois LEDs quando qualquer porta for aberta;
- Acenda apenas o LED traseiro quando a mala estiver aberta;

Salve este programa, faça o download para o microcontrolador e teste-o.

DICA: Considere que os interruptores estão fechados quando as portas estão abertas.

Isso pode ser mais fácil de simular com interruptores do tipo "pressione para ativar".

7. O volante de um carro possui interruptores que controlam as luzes externas. Escreva um programa para simular o controle das luzes.

- Use um interruptor para controlar o indicador de direção (escolha um LED apropriado), que piscará • por 250 ms e depois apagará por 250 ms repetidamente até que o interruptor seja liberado.
- Utilize outro interruptor para controlar o indicador de direção direito (escolha um LED relevante), da mesma forma.
- Utilize dois LEDs como luzes de freio controladas por um interruptor que permanece aceso enquanto estiver pressionado.
- Criar faróis que acendam quando um interruptor for pressionado e permaneçam acesos até que ele seja pressionado novamente.
- Finalize com um par de faróis de neblina da mesma maneira.

DICA: Não tente escrever este programa todo de uma vez. Divida-o em subconjuntos e resolva cada um separadamente antes de juntá-los todos.

Para facilitar, utilize a funcionalidade de etiquetagem do Flowcode para identificar interruptores e LEDs.

8. Seis ovelhas são deixadas vagar entre dois campos.

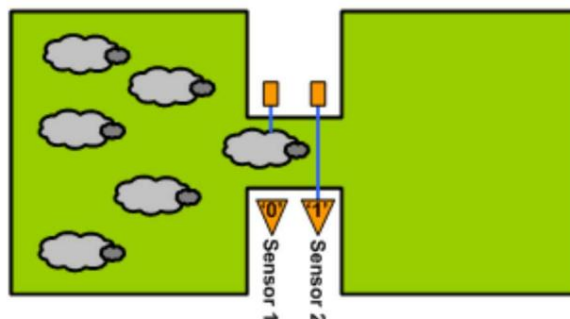
Existem dois sensores entre os campos. Escreva um programa

que conte e exiba o número de ovelhas em cada campo. Simule este cenário usando dois interruptores para representar os sensores.

Mostre os resultados em formato binário na matriz de LEDs

(use quatro LEDs para o campo oeste e quatro para o campo leste).

Utilize dois interruptores para representar os sensores.



DICA: Considere que cada ovelha é mais comprida do que a distância entre os sensores. Pense nos vários cenários possíveis.

Uma ovelha pode acionar um sensor e depois sair. Uma ovelha pode acionar os dois sensores e depois sair? Quando uma ovelha é considerada como estando no campo leste?

Introdução

Usar LEDs para exibir resultados pode ser limitador.

O LCD é uma forma alternativa de exibir dados, tanto visuais quanto numéricos, para humanos 'não binários'.

Fundo

- Seção 1 - Introdução aos microcontroladores.
- Seção 2 - Usando blocos E.
- Exemplo 3. O visor LCD - Exibindo mensagens

Objetivos

Criar, preencher e manipular variáveis de texto.

Controla a exibição de texto e números em um LCD.

Utilize um LCD como dispositivo de saída para o microcontrolador.

Configure uma macro de componente para o LCD.

Tarefas

1. Escreva um programa que exiba o texto "Olá Mundo" no centro da linha de rolagem do LCD.
2. Escreva um programa que mostre uma contagem crescente (decimal) na tela LCD. Modifique o programa para que ele conte para cima quando um botão for pressionado e conte para baixo quando um botão diferente for pressionado (use laços de repetição ou estruturas de decisão).
3. Escreva um programa para mostrar o estado das chaves conectadas à primeira porta. Cada vez que uma chave for pressionada, o LED correspondente à segunda porta acenderá e o valor decimal equivalente será exibido no LCD.
4. Escreva um programa para mostrar o estado das chaves conectadas à primeira porta nos LEDs da segunda porta e na linha superior do LCD e, em seguida:

Multiplique este número binário por 100.
 - Exibir o resultado na linha de saída do LCD, com "[x 100 =]" exibido na frente.

Tarefas

5. Escreva um programa que role as linhas de texto abaixo, uma linha por vez. Inicialmente, o texto é centralizado na linha inferior da tela por 2 segundos. Em seguida, ele sobe para ser centralizado na linha superior por 2 segundos, para ser substituído na linha inferior pela próxima linha de texto, e assim por diante.

Texto:

“Existem apenas”

“10 tipos”

“de pessoas”

“Aqueles que”

"entender"

"BINÁRIO"

“e aqueles que”

"NÃO."

(Coloque o programa em um loop infinito e teste no LCD).

Introdução

Um teclado numérico é usado em muitos dispositivos eletrônicos e, em alguns (por exemplo, telefones celulares), ele é utilizado como teclado numérico e também para digitar texto em vez de números. O teclado possui doze botões, mas está conectado ao microcontrolador por apenas oito linhas. Esse problema é resolvido com o uso de multiplexação.

Fundo

- LCD - Exercício 8 - Programação de LCDs.
- Flowcode Wiki - Funções de manipulação de strings.
- Seção 1 - Introdução aos microcontroladores.
- Segunda aula - Utilizando blocos elétricos.

Objetivos

- Inserir texto e números em um teclado e exibir mensagens no LCD.
 - Utilize o código ASCII para transmitir esses dados.
 - Use entradas multiplexadas.
- Configure uma macro de componente para o teclado numérico.

Tarefas

1. Exibir no LCD os números que forem digitados no teclado.
- Exibir o número um por vez enquanto o botão no teclado estiver pressionado.

pressionado.

Você consegue reescrever este programa sem usar a macro do componente Teclado Numérico?

- Amplie este programa para exibir os números digitados no teclado, um após o outro, na parte superior. linha do LCD.

Veja se consegue refinar o programa para:

- Limpa o visor quando '#' é pressionado.
- Exibir um máximo de quinze caracteres e mostrar um aviso na linha inferior do LCD quando Esse máximo foi excedido.

2. Escreva um programa para:

- somar dois números menores que 9999, inseridos pelo teclado;
- Exibir os dois números, o '+' e o '=' e a soma resultante na linha superior do LCD;
- Exibir um aviso na linha de controle quando o limite de '9999' for excedido;

3. Escreva um programa para um jogo de adivinhação simples, onde:

- um jogador precisa adivinhar um número entre '0' e '9';
- o número secreto está pré-programado no PIC;
- O visor LCD mostra, na linha superior, o último palpite inserido através do teclado;
- O LCD exibe uma mensagem, na linha da haste, indicando se o palpite é muito alto ou muito baixo;

Estenda o programa 3 de forma que: o número secreto esteja no intervalo de '0' a '255'. Estenda o programa 3 novamente de forma que: o número secreto esteja no intervalo de '0' a '9999'.

4. Escreva um programa para usar o teclado, como em um telefone celular, para inserir texto no microcontrolador.

- Utilize o código ASCII para transmitir os dados.
- Use o caractere '*' para representar um espaço.
- Limpa o visor quando '#' é pressionado.
- Exibir uma mensagem na linha de exibição quando o texto tiver mais de dez caracteres.

Entradas analógicas e a EEPROM		Introdução aos microcontroladores
Introdução		O microcontrolador PIC 16F18877 aceita 35 entradas analógicas independentes. Dispositivos mais recentes podem ter ainda mais. Um sinal analógico em uma dessas entradas pode ser convertido em um sinal de entrada binário digital de 10 bits. Podemos optar por usar apenas os oito bits mais significativos desse número de 10 bits ou usar o número completo de 10 bits. Esteja ciente de que trabalhar com números de 10 bits em um microcontrolador de 8 bits, como o PIC MCU, requer programação cuidadosa.
Fundo		• LCD - Exercício 8 - Programação de LCDs. • Flowcode Wiki - Funções de manipulação de strings. • Seção 1 - Introdução aos microcontroladores. • Segunda aula - Utilizando blocos elétricos.
Objetivos		• Criar registradores de dados, usando dados de 8 e 10 bits do ADC. • Configurar uma entrada analógica. • Inserir dados através de interruptores. • Inserir informações dos sensores de luz e temperatura. • Configurar e usar a EEPROM. • Percorrer os dados da EEPROM. • Exibir texto e dados numéricos no LCD.
Tarefas		1. Escreva um programa para exibir um número de 8 bits, equivalente à tensão de entrada analógica do sensor de luz na placa Sensor. Tente conectar um voltímetro ao sensor. Meça a tensão de entrada analógica. (Salve os seguintes programas e faça o download deles para o microcontrolador para teste). 2. Modifique o programa da Tarefa 1 para exibir os dados do 'potenciômetro' na placa do sensor. Tente converter a saída de 8 bits do ADC em uma leitura de tensão entre 0 e 5V, tornando-a tão precisa quanto no modo de 8 bits. Permite. Use um voltímetro para medir a tensão de entrada analógica. 3. Modifique o programa para exibir, no LCD, um número de 10 bits equivalente à tensão de entrada analógica do potenciômetro na placa do sensor. Use um voltímetro para medir a tensão de entrada analógica. Tente converter a saída de 10 bits do ADC em uma leitura de tensão entre 0 e 5 V, tornando-a o mais precisa possível dentro das limitações do modo de 10 bits. Use um voltímetro para medir a tensão de entrada analógica. 4. Escreva um programa para monitorar a iluminação de uma sala durante um período de 24 horas: • utilizando o sinal analógico do sensor de luz na placa do sensor • Armazenar medições de luz na EEPROM. • Realizar amostragem na taxa mais alta possível, considerando que o microcontrolador PIC possui 256 bytes de memória EEPROM. quadro. • e exibindo cada amostra com seu respectivo número no LCD. • percorrendo as amostras para a frente pressionando o botão '0' ou percorrendo para trás pressionando interruptor '1'. DICA: Aumente a taxa de amostragem para não precisar passar 24 horas testando.

Introdução

Em linguagens de programação baseadas em código, como 'C' e 'BASIC', uma macro de software seria chamada de 'subrotina', 'função' ou 'procedimento'. À medida que os programas crescem, eles utilizam certos tipos de macros.

Combinações de instruções repetidas vezes. Esses programas tornam-se mais difíceis de entender e ler.

Rotinas reutilizadas podem ser inseridas em uma macro de software, que pode ser chamada sempre que necessário no programa principal.

O uso dessas macros de software torna o programa principal mais leve e fácil de ler.

Fundo

- Wiki do Flowcode - Ícone de macro do Software próximo
- Segunda aula - Utilizando blocos E

Objetivos

- Utilize macros de software para simplificar a estrutura de um programa.
- Criar macros de software.
- Utilize controle em malha fechada.
- Utilize PWM para controlar o brilho dos LEDs.

Tarefas

1. Escreva um programa que selecione e execute um de três programas diferentes usando duas opções (switches):

- A opção '0' seleciona um dos três programas (que você desenvolveu anteriormente);
 - 'X': um contador binário crescente de 8 bits, exibido nos LEDs.
 - 'Y': um contador binário decrescente de 8 bits, exibido nos LEDs.
 - 'Z': uma 'luz de funcionamento' bidirecional de 8 bits, exibida nos LEDs.
- O visor LCD exibe uma mensagem de texto identificando o programa selecionado;
- A chave '1' ativa o programa escolhido quando pressionada.
- Os três programas são colocados em macros de software.

Baixe este programa para o microcontrolador e teste-o.

Modifique o programa 1 de forma que:

- Se a chave '0' for pressionada enquanto um dos três softwares estiver em execução, a execução será interrompida imediatamente e o foco será transferido. Retorna ao loop principal e aguarda um novo selecton.

Baixe este programa para o microcontrolador e teste-o.

Modifique o programa 1 novamente para que:

- Se a chave '0' for pressionada enquanto um dos três softwares estiver em execução, a execução será interrompida e o sistema retornará ao modo principal. O loop funciona como antes, mas armazena o valor exibido nos LEDs;
- Quando a próxima seleção for feita, essa macro inicia os LEDs a partir do ponto em que o anterior foi desligado, fazendo o transição entre eles mais suave'

Baixe este programa para o microcontrolador e teste-o.

Introdução

Nos exercícios anteriores, o microcontrolador nem sempre reagia imediatamente às entradas porque estava ocupado executando outra tarefa. Os recursos de interrupção externa do PIC resolvem esse problema. No 16F1937, as interrupções externas estão no pino 'RB0' - uma interrupção de pino único - e na porta B como uma 'interrupção por mudança (IOC)'. Se essas interrupções forem inicializadas corretamente, uma mudança na porta B pode fazer com que o programa pare a execução imediatamente e passe a executar a macro de interrupção apropriada. Temos, então, o que é chamado de execução 'real me'.

Fundo

- Segunda aula - Utilizando blocos elétricos.
- Wiki do Flowcode.

Objetivos

- Criar e usar interrupções de pino único.
- Criar e usar interrupções de mudança (IOC).
- Usar operações de memória real de um microcontrolador.

Tarefas

1. Escreva um programa que me diga quantos segundos se passaram desde que um programa foi reiniciado e exiba o resultado em um LCD. Use uma variável chamada `count` cujo valor seja exibido nos LEDs (não use interrupção). Use um atraso de 1 segundo. Uma borda de subida no pino RB0 deve chamar uma macro que incrementa `count` em um.

Redesenhe este programa usando uma interrupção (pino único) em RB0.

Agora, redesenhe-o usando ambos os tipos de interrupção externa para que:

- Acionar a interrupção de pino único incrementa 'count' ($\text{count} = \text{count} + 1$)
- Acionar a interrupção IOC decrementa 'count' ($\text{count} = \text{count} - 1$)

2. Escreva um programa para criar um dado eletrônico que:

- conta de 1 a 12;
- Exibir o resultado no LCD;
- começa a 'rolar' quando o interruptor '0' é pressionado;
- para de 'rolar' quando o interruptor '0' é pressionado novamente.

Baixe este programa para o microcontrolador e teste-o.

DICA: O visor LCD deve exibir os números de 1 a 12, um após o outro, repetidamente e rapidamente, em intervalos de 20 ms - muito rápido para ser visto a olho nu.

Modifique o programa 2 de forma que:

- os dados continuam 'rolando' enquanto o interruptor '0' estiver pressionado;
- para de 'rolar' quando o interruptor é liberado;
- nesse ponto, exibe o número no LCD.

Tarefas

3. Escreva um programa para criar um reconfigurador que:

- **Acende todos os LEDs**

inicialmente; • Mantém-nos acesos

por cerca de 6 segundos; • Desliga-os e

inicia um jogo; • Interrompe o jogo quando o jogador

pressiona o botão '0'; • Em seguida, exibe o resultado do 'recon me' no LCD.

(Use uma variável que seja incrementada a cada 10ms.)

Baixe este programa para o microcontrolador e teste-o.

Modifique o programa 3 para limitar o tempo permitido ao tamanho da variável utilizada e:

- **Uma mensagem é exibida no LCD quando esse tamanho é excedido; • Inclui**

uma trava para evitar travamentos, bastando manter pressionado o botão '0' continuamente.

Baixe este programa para o microcontrolador e teste-o.

Introdução

O outro tipo de função de interrupção no Flowcode é a interrupção mer. Elas permitem executar tarefas de software em intervalos predeterminados com precisão — um recurso realmente útil no desenvolvimento de aplicações e relógios críticos.

Fundo

- Flowcode Wiki - O que é um display de 7 segmentos?
- Segunda aula - Utilizando blocos elétricos.

Objetivos

- Criar e usar interrupção mer.
- Utilize o pré-escalador para criar intervalos "me" precisos.
- Acione o mecanismo usando o cristal ou um evento externo.

Aritmética de temporizador

O 16F1937 possui vários mers, mas analisaremos apenas dois: 'TMR0' (Temporizador 0) e 'TMR1' (Temporizador 0).

O TMR0 pode ser acionado pelo cristal ou por uma transição no pino 'T0CKI' 'RA4'.

O relógio interno tem uma frequência de 'frequência do relógio de cristal'/4, ou seja, $19.660.800/4 = 4.915.200$ Hz.

O pré-divisor TMR0 pode ser configurado de 1:2 a 1:256. Para este exercício, configure-o para 1:256, de modo que a cada 256 pulsos de clock o TMR0 aumente em 1. Isso ocorre a uma frequência de $4,915.200/256 = 19,200$ Hz.

A cada mes que este mer de 8 bits 'transborda' (atinge 256), ele gera uma interrupção. Isso acontece com uma frequência de $19.200/256 = 75$ Hz, de modo que o programa principal é interrompido 75 mes por segundo e, portanto, a macro de interrupção do mer é executada 75 mes por segundo.

Em vez de usar o cristal, este mer também pode ser "sincronizado" por um evento externo, como ao medir a velocidade de um motor. etc.

O TMR1 pode ser acionado pelo oscilador de cristal ou por uma transição no pino 'RC0' do 'T1CKI'.

Seu funcionamento é semelhante ao do TMR0, exceto pelo fato de usar valores de pré-escala diferentes.

Tarefas

1. Escreva um programa para gerar uma contagem precisa de 'segundos' que exiba o resultado no LCD e inicie quando o microcontrolador for reiniciado. Use um atraso de 1 segundo. Não use uma interrupção de contagem. (Faça o download deste programa para o microcontrolador e teste-o usando seu relógio).
Reescreva o programa usando uma interrupção mer.
2. Escreva um programa para criar uma simulação de jogo de basquete que inicie quando o botão 0 for pressionado e exiba o tempo decorrido no LCD. Faça os LEDs piscarem quando 30 segundos tiverem decorrido (o tempo permitido para a equipe com a bola tentar uma cesta).
DICA: Use uma interrupção de um único bit no pino RB0 para iniciar o ming.)

Tarefas

3. Escreva um programa para gerar um relógio preciso que exiba o tempo decorrido desde a última reinicialização, em horas, minutos e segundos, no LCD (teste com um relógio de pulso).

Modifique este programa para que:

- O interruptor '0' interrompe o relógio quando pressionado pela primeira vez.
- As chaves '1', '2' e '3' podem ser usadas para alterar o eu exibido para o eu real.
- O botão '0' reinicia o relógio quando pressionado uma segunda vez.

4. Escreva um programa para produzir um contador regressivo de 01:00:00 a 00:00:00 em segundos e, em seguida, acenda todos os LEDs.

(Faça o download para o microcontrolador e teste com seu relógio).

Desafios adicionais	Introdução aos microcontroladores
1. Desenvolver um dimmer para todos os LEDs que reaja à intensidade luminosa medida. O sensor de luz monitora a intensidade da luz em um ambiente. Quando essa intensidade diminui, um circuito de controle envia mais luz. A energia é fornecida às luzes daquele cômodo e vice-versa quando a intensidade aumenta. • Utilize os LEDs para simular a intensidade da luz reduzida. Isso é feito programando uma saída PWM por software para todos os LEDs. na porta B. Quando o PWM 'ligado' aumenta, os LEDs ficam mais brilhantes, etc. • Coloque este programa em uma macro de interrupção mer. • O loop principal monitora a entrada analógica do sensor de luz na placa de sensores, na porta C. • Quando o sensor de luz detecta menos luz, os LEDs precisam brilhar mais intensamente. O oposto deve acontecer com o sensor de luz. Os LEDs acendem quando o nível de luz, medido pelo sensor de luz, se intensifica. O período do sinal PWM permanece constante em 20 ms em todos os momentos, definido usando uma interrupção de memória. Baixe este programa para o microcontrolador e teste-o. Se você tiver um osciloscópio de 2 canais, meça a entrada analógica do sensor de luz em um canal e a saída PWM para um dos LEDs no outro. • Usando uma abordagem semelhante, desenvolva um controlador de temperatura para uma incubadora. A placa de sensores Grove BL0129 pode ser usada com o módulo de sensor de temperatura Grove. Use os LEDs para simular a presença de luz. um aquecedor.	
2. Três jurados votam em artistas de variedades em um programa de jogos semelhante ao X-Factor. Quando dois ou mais jurados votam "Sim", o artista avança para a próxima fase. • Desenvolva um programa para combinar os votos dos juizes em um veredicto de aprovado/reprovado. • Crie duas sequências de luzes LED, uma para indicar aprovação e outra para indicar reprovação.	
3. Projete um sistema de irrigação automática para um terrário selado (recipiente de vidro para plantas). Utilize o módulo de sensor de temperatura e umidade Grove para detectar quando o terrário precisa ser irrigado. O dispositivo de saída é uma bomba acionada por motor que funciona por um período determinado de segundos após ser ativada. Deve haver um Período de 'repouso' ou rega antes que o sistema possa voltar a funcionar.	
4. Crie uma fechadura de combinação, usando a placa de teclado BL0138 para inserir um 'PIN' de quatro dígitos. • Adicionar uma funcionalidade que 'bloquee' o acesso de um usuário após três tentativas malsucedidas. • Modifique-o para impedir o acesso ao sistema por um período de tempo, como dez segundos. • Utilize o visor LCD para mostrar os números selecionados no teclado e o número de tentativas realizadas.	
5. Desenvolva um interruptor de proximidade para uma luz de segurança usando o módulo sensor ultrassônico Grove Ranger. O sistema deve acender quatro lâmpadas (12V) quando uma pessoa se aproximar a menos de um metro do sensor, utilizando assim a placa de relés BL083.	
6. Utilize o módulo sensor receptor infravermelho Grove para medir o movimento de um pêndulo sem impedi-lo.	
7. Projete um sistema para acionar o motor CC (e o sensor) no painel de treinamento de atuadores a uma velocidade constante. • Adicionar uma funcionalidade para modificar essa velocidade definida.	
8. Projete um sistema para acionar o motor de passo no painel de treinamento de atuadores de forma que ele gire, em 15 graus, uma volta completa e, em seguida, retorne à sua posição inicial da mesma maneira.	

Apêndice 1: **Arduino**

ajustes

ARDUINO: SEÇÃO A

BL0055 Shield para Arduino

A placa possui três portas, identificadas como A0-A5, D0-D7 e D8-D13. As

portas D0-D7 oferecem funcionalidade completa

de 8 bits. As portas A0-A5 e D8-D13 possuem funcionalidade de 6 bits.

- Pode ser alimentado por uma fonte de alimentação externa, fornecendo de 7,5 V a 9 V, ou por uma porta USB.
- Se o botão Reset for pressionado, o programa armazenado no Arduino será reiniciado.

A placa é programável via USB através de um chip de programação. Isso garante a comunicação.

- entre o Flowcode e o dispositivo Arduino.

O Arduino executa uma instrução para cada pulso de clock que recebe. (Observação:

uma única instrução NÃO é o mesmo que um único símbolo Flowcode, que é compilado em C e...)
então em Assembly, o que provavelmente resulta em uma série de instruções).

- Este dispositivo utiliza um cristal de 16

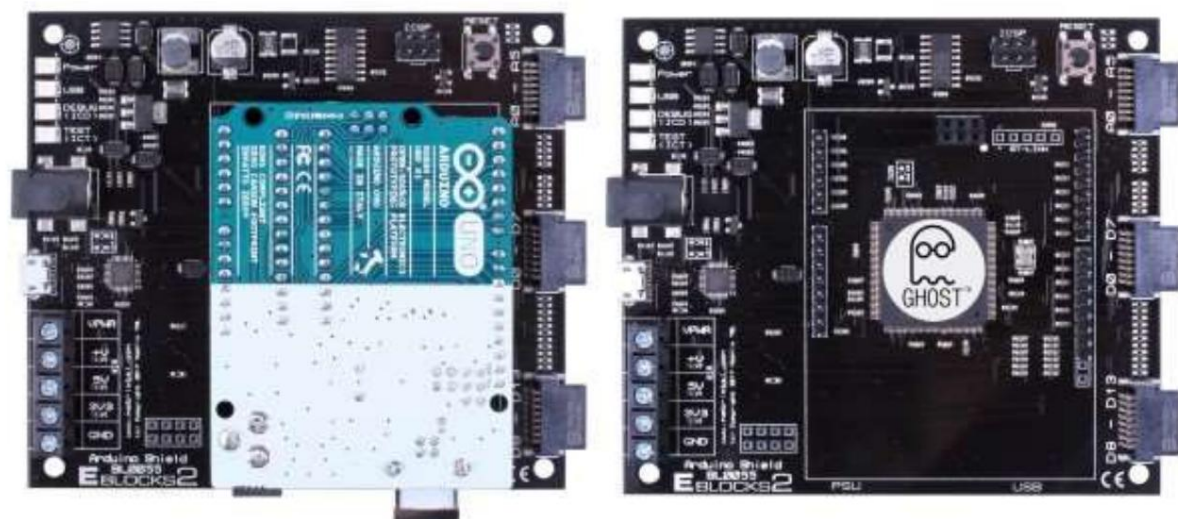
MHz. • A placa detectará se deve ser utilizada uma fonte de alimentação externa ou uma fonte de alimentação

USB. • Utilização da ferramenta AVR ISP da Microchip através do

conector ICSP. • Geralmente fornecido com um

dispositivo Arduino Uno. • Fornece energia às placas E-block subsequentes através dos

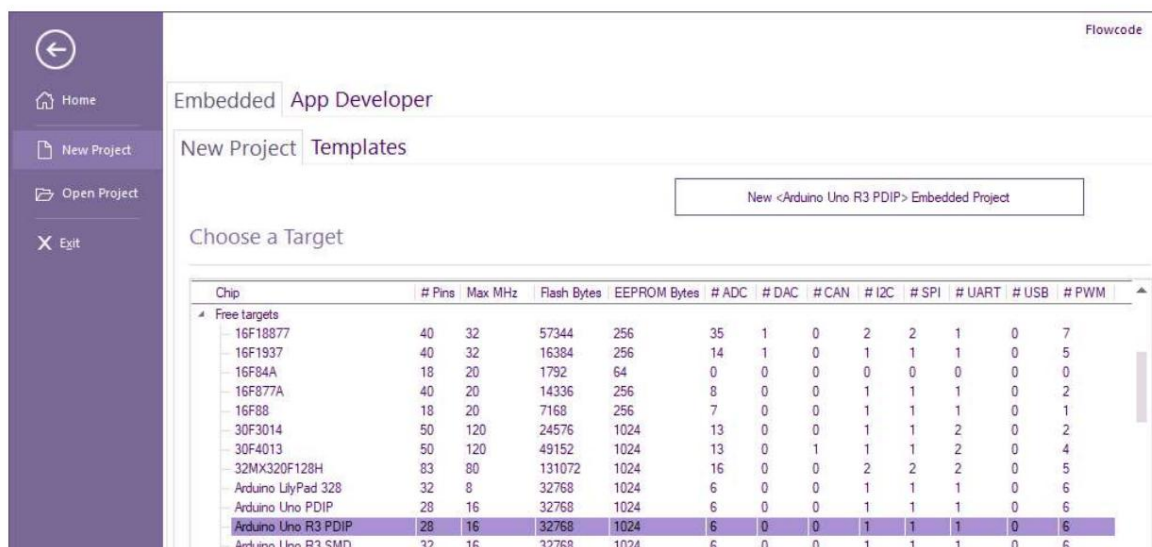
conectores de porta. • Contém o chip Matrix Ghost, que permite depuração em circuito em tempo real e monitoramento de pinos.
quando combinado com o Flowcode.



ARDUINO: SEÇÃO B

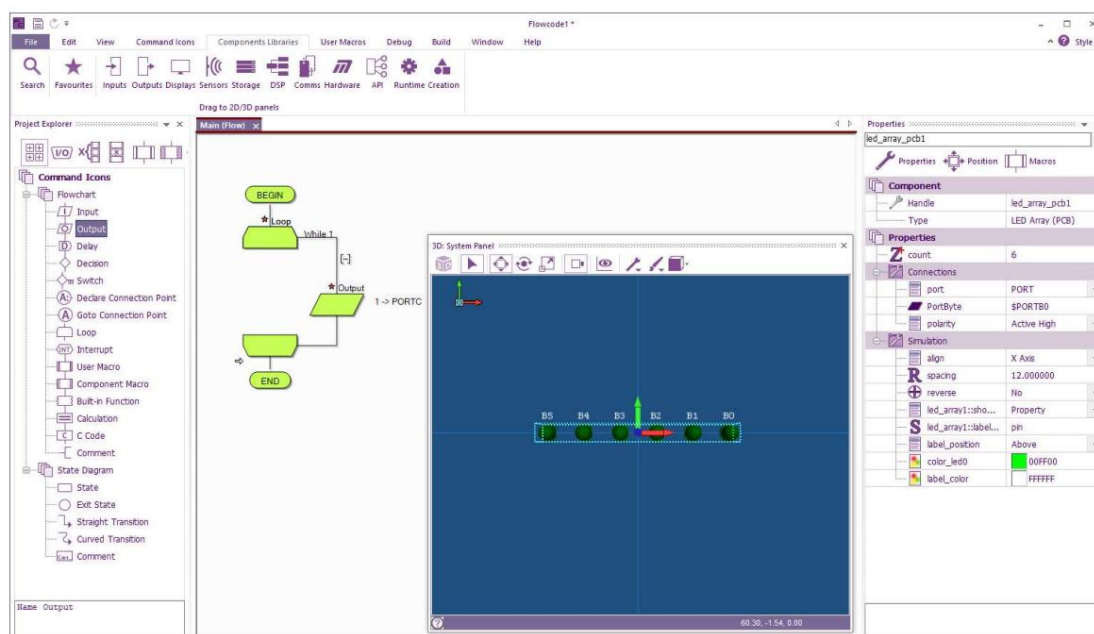
Selecionando Arduino no Flowcode

Ao abrir o Flowcode, você verá a tela de boas-vindas. Clique em Novo Projeto.



Selecione **Arduino Uno R3 PDIP** na lista de alvos gratuitos. Clique no botão “Novo <Arduino...>” acima.

Isso inicia o ambiente padrão do Flowcode. Um fluxograma pode agora ser desenvolvido em um programa que pode ser testado no modo de simulação do Flowcode ou salvo e compilado na placa Arduino.



Siga os exemplos e exercícios, levando em consideração as alterações portuárias quando necessário.

Exemplo: Acima, é possível ver como o Primeiro Programa do Flowcode (página 42) seria apresentado a um usuário do Arduino.

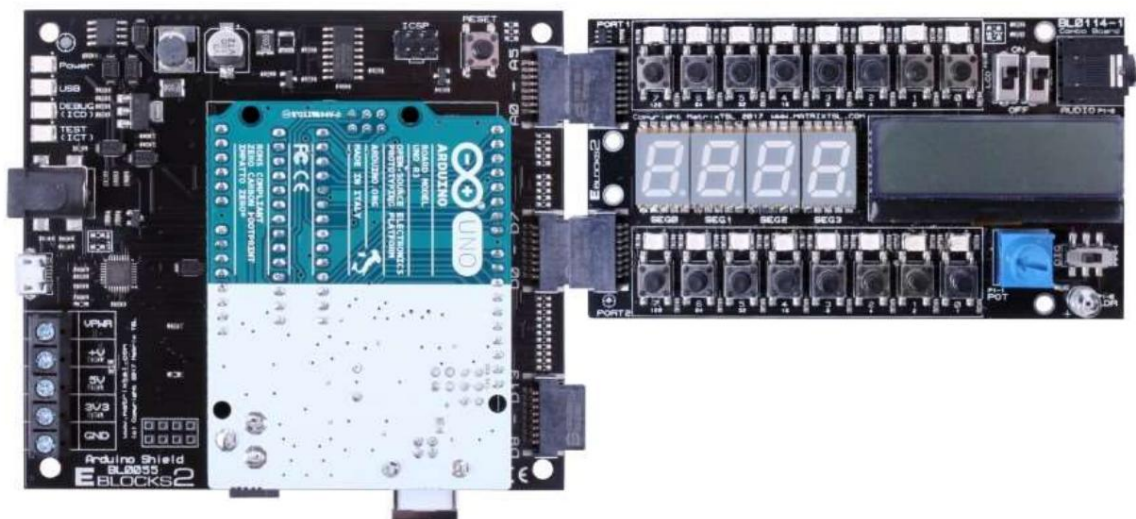
Aqui, os usuários do Arduino estão usando PORTC em vez de PORTA.

(PORTC no Arduino 'Maps' para PORTA da placa Combo)

ARDUINO: SEÇÃO DC

Blocos E2:

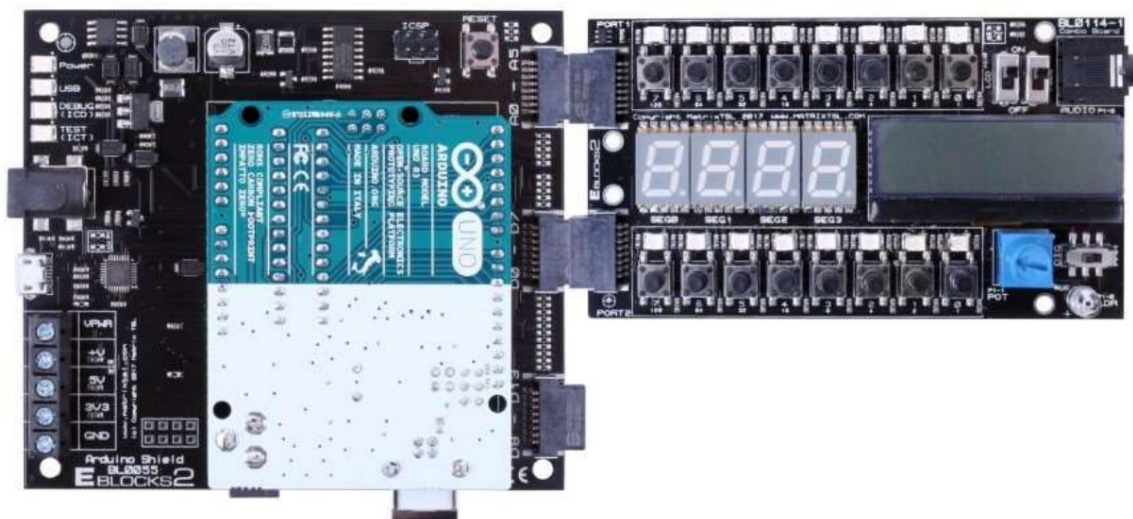
O Eblocks2 utiliza as placas 'Click' para suas conexões SPI. Usando a placa 'Click' BL0106, você pode inserir a placa na porta (D8-D13), conforme mostrado na imagem abaixo:



ARDUINO: SEÇÃO D

Configurando o hardware: Este

diagrama mostra como configurar o hardware E-blocks com o Arduino. Conecte seu Arduino à placa L0055 conforme mostrado e, em seguida, a placa combinada às portas rotuladas (A0-A5) e (D0-D7).



Nota: Apesar de haver duas conexões de porta de hardware entre a placa de desenvolvimento EB0114 e o shield BL0055, o Arduino Uno só pode fornecer 6 conexões de E/S de uso geral na porta C (A0-A5).

Portanto, os LEDs '6' e '7' e os interruptores '6' e '7' na porta 1 da placa de desenvolvimento não podem ser usados com o Arduino Uno.

Para programar a placa Arduino Uno diretamente do Flowcode, você precisa garantir que os drivers apropriados estejam instalados. Recomendamos que você visite o site do Arduino e baixe os drivers mais recentes de lá.

Apêndice 2: **BTEC anual**

Nível 3

Mapeamento da Unidade 6

Apêndice 2

Introdução aos microcontroladores

Investigar o hardware típico de um sistema de microcontrolador		Abordado?
Hardware de controle A1		
Capacidades de E/S – número, tipo (analógica/digital), portas		✓
Especificação de hardware – largura do barramento, processo ou velocidade		✓
Memória – RAM, ROM		✓
Características de hardware – interrupções, pilha, PWM		✓
periféricos necessários		✓
custo e acessibilidade		✓
facilidade de uso		✓
software e linguagem de programação		✓
tensões de operação e requisitos de energia		✓
Dispositivos de entrada A2		
Entrada do usuário:		
	digital – botões e botões	✓
	analógico – potenciômetro de controle	✓
Temperatura		
	Termistor	✓
	sensores de temperatura	✓
	sensor ambiental – temperatura e umidade	✓
Luz		
	reator dependente de luz (LDR)	✓
	IR – fototransistor, fotodiodo ou receptor de infravermelho	✓
Movimento/orientação		
	interruptor de inclinação	✓
Presença		
	microinterruptor	✓
	Ultrassônico	✓
Requisitos de interface de entrada		
	condicionamento de sinal	✓
	conversão analógico-digital (ADC)	✓
	placas de sensores modulares	✓
	PWM	✓
	comunicações seriais	✓
	Circuito Inter-Integrado (I2C)	✓
Dispositivos de saída A3		
Optoeletrônica		
	Diodo emissor de luz (LED) – indicador e infravermelho	✓
	display de 7 segmentos	✓
	tela de cristal líquido (LCD)	✓
Eletromecânico		
	Revezamento	
	motor de corrente contínua	
	Servo	
Áudio		
	campainha ou sirene	
	alto-falante ou transdutor piezoelétrico	
Requisitos de interface de saída		
	Requisitos de energia e drivers	✓
	transi grande produção s leva	
	Revezamento	
	PWM	✓
	comunicações seriais	
	interfaceamento de dispositivos I2C	
A4 Selecionando dispositivos de hardware e projeto de sistema		
A5 Montagem e operação de um sistema de microcontrolador		

Apêndice 2

Introdução aos microcontroladores

Investigar o hardware típico de um sistema de microcontrolador		Abordado?
Hardware de controle A1		
Capacidades de E/S – número, tipo (analógica/digital), portas		ŷ
Especificação de hardware – largura do barramento, processo ou velocidade		ŷ
Memória – RAM, ROM		ŷ
Recursos de hardware – interrupções, pilha, PWM		ŷ
periféricos necessários		ŷ
custo e acessibilidade		ŷ
facilidade de uso		ŷ
software e linguagem de programação		ŷ
tensões de operação e requisitos de energia		ŷ
Dispositivos de entrada A2		
Nossa contribuição:		
	interruptores e botões digitais	ŷ
	analógico – potenciômetro de controle	ŷ
Temperatura		
	Torre de termis	ŷ
	sensores de temperatura	ŷ
	Sensor ambiental – temperatura e umidade	ŷ
Luz		
	resistor dependente de luz (LDR)	ŷ
	IR – fototransistor, fotodiodo ou receptor de infravermelho	ŷ
Movimento/orientação		
	Interrupção de inclinação	ŷ
Presença		
	microinterruptor	ŷ
	Ultrassom	ŷ
Requisitos de interface de entrada		
	condicionamento de sinal	ŷ
	conversão analógico-digital (ADC)	ŷ
	placas de sensores modulares	ŷ
	PWM	ŷ
	comunicações seriais	ŷ
	Circuito Inter-Integrado (I2C)	ŷ
Dispositivos de saída A3		
Optoeletrônica		
	Diodo emissor de luz (LED) – indicador e infravermelho	ŷ
	display de 7 segmentos	ŷ
	tela de cristal líquido (LCD)	ŷ
Eletromecânico		
	Revezamento	
	motor de corrente contínua	
	Servo	
Áudio		
	campainha ou sirene	
	alto-falante ou transdutor piezoelétrico	
Requisitos de interface de saída		
	Requisitos de energia e drivers	ŷ
		estágio de saída do transistor
		Revezamento
	PWM	ŷ
	comunicações seriais	
	Interfaceamento de dispositivos I2C	
A4 Selecionando dispositivos de hardware e projeto de sistema		
A5 Montagem e operação de um sistema de microcontrolador		

Ciclo de desenvolvimento de sistemas C			Projeto
Processos de desenvolvimento C1			Projeto
Etapas do processo de desenvolvimento.			
Documentação C2			Projeto
Um conjunto de provas produzido			
ao longo de todo o processo de desenvolvimento.			

Controle de versão

29/11/21 Convertido para Publisher e atualizado. Versão 3.